

专题报告

估值类单因子有效性考察

2018年1月28日

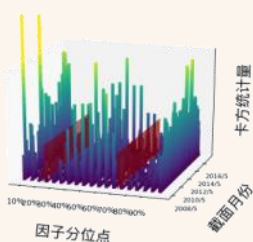
因子模型系列之四

单因子单期收益与累积收益图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

χ^2 统计量分布图



资料来源：招商证券、Wind 资讯

相关报告

《基于增量信息逐层解释的因子模型框架搭建》2017-11

《市值类因子有效性剖析》2017-12

叶涛

021-68407343

yetao@cmschina.com.cn

S1090514040002

研究助理

崔浩瀚

cuihaohan@cmschina.com.cn

为解析每个因子的特性及其与超额收益之间的关系，本报告在我们搭建的因子模型框架下，对估值类因子进行了各项指标的测试。这些测试包括单调性测试、卡方独立性检验、单期与累积收益估计、t 统计量走势、波动量能和因子同向持续月份等，并分别作图进行了展示。

- 估值类因子单调性测试采用分层组合累积收益图，可以较为粗略而直观地检验因子收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。
- 在每个月末截面上对因子超额暴露取值进行切割，而后用卡方独立性检验研究解释变量（经标准化赋值的因子超额暴露）和被解释变量（经市场系统风险调整后的超额收益）之间所存在的相关关系。绘制了三维条形图，反映估值类因子的超额暴露在各个分位点与超额收益之间的相关度变化走势，并据此确定因子超额暴露的有效估计取值范围。
- 分别用 WLS 和 OLS 对因子的收益进行估计，计算了以下 7 个指标：因子收益 t 统计量的绝对值平均数；因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；因子收益均值；因子收益的波动率(年化)；Sharpe 值；截距项均值； R^2 均值。并绘制了收益走势图，展示因子的单期收益和累积收益。
- 绘制因子的波动量能走势图，用于体现因子对于超额收益的贡献。
- 最后统计了因子同向波动持续月份统计指标。
- 各大类因子的汇总比较分析将会在后续报告中推出。

正文目录

因子模型提要	9
单因子测试流程	9
数据提取与清洗	9
单调性测试	10
独立性检验	11
因子超额暴露的有效估计取值范围	12
单因子收益估	13
波动量能走势	13
同向波动持续性统计	14
单因子测试结果	14
1. BP（市净率倒数）	15
2. 相对 BP	19
3. CFP（市现率倒数）	23
4. 相对 CFP	27
5. 每股派息 / 股价	31
6. 每股派息 / 股价（相对）	35
7. EP（市盈率倒数）	39
8. 相对 EP	43
9. EBITDA / EV（企业价值倍数倒数）	47
10. 相对 EBITDA / EV	51
11. SP（市销率倒数）	55
12. 相对 SP	59
13. 负债股权比率	63
14. 相对负债股权比率	67
因子同向波动持续月份统计	71

图表目录

图 1 单因子测试和指标展示步骤	9
图 2 分层组合走势图示例	11
图 3 χ^2 统计量分布图示例	12

图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例.....	13
图 5 因子波动量能走势图示例	14
图 6 Valu_bp 分层组合走势图（中证 500）	15
图 7 Valu_bp 分层组合走势图（沪深 300）	15
图 8 Valu_bp 分层组合走势图（上证 50）	15
图 9 Valu_bp χ^2 统计量分布图（中证 500）	16
图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	16
图 11 Valu_bp χ^2 统计量分布图（沪深 300）	17
图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	17
图 13 Valu_bp χ^2 统计量分布图（上证 50）	17
图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	17
图 15 Valu_bp 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	18
图 16 Valu_bp t 统计量走势图（WLS）	18
图 17 Valu_bp 因子波动量能走势图（WLS）	18
图 18 Valu_bp_rlt 分层组合走势图（中证 500）	19
图 19 Valu_bp_rlt 分层组合走势图（沪深 300）	19
图 20 Valu_bp_rlt 分层组合走势图（上证 50）	19
图 21 Valu_bp_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）	20
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	20
图 23 Valu_bp_rlt χ^2 统计量分布图（沪深 300）	21
图 24 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	21
图 25 Valu_bp_rlt χ^2 统计量分布图（上证 50）	21
图 26 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	21
图 27 Valu_bp_rlt 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	22
图 28 Valu_bp_rlt t 统计量走势图（WLS）	22
图 29 Valu_bp_rlt 因子波动量能走势图（WLS）	22
图 30 Valu_cfp 分层组合走势图（中证 500）	23
图 31 Valu_cfp 分层组合走势图（沪深 300）	23
图 32 Valu_cfp 分层组合走势图（上证 50）	23
图 33 Valu_cfp χ^2 统计量分布图（中证 500）	24
图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	24

图 35 Valu_cfp χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	25
图 36 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	25
图 37 Valu_cfp χ^2 统计量分布图 (上证 50)	25
图 38 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	25
图 39 Valu_cfp 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	26
图 40 Valu_cfp t 统计量走势图 (WLS)	26
图 41 Valu_cfp 因子波动量能走势图 (WLS)	26
图 42 Valu_cfp_rlt 分层组合走势图 (中证 500)	27
图 43 Valu_cfp_rlt 分层组合走势图 (沪深 300)	27
图 44 Valu_cfp_rlt 分层组合走势图 (上证 50)	27
图 45 Valu_cfp_rlt χ^2 统计量分布图 (中证 500)	28
图 46 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	28
图 47 Valu_cfp_rlt χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	29
图 48 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	29
图 49 Valu_cfp_rlt χ^2 统计量分布图 (上证 50)	29
图 50 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	29
图 51 Valu_cfp_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	30
图 52 Valu_cfp_rlt t 统计量走势图 (WLS)	30
图 53 Valu_cfp_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)	30
图 54 Valu_dps2p 分层组合走势图 (中证 500)	31
图 55 Valu_dps2p 分层组合走势图 (沪深 300)	31
图 56 Valu_dps2p 分层组合走势图 (上证 50)	31
图 57 Valu_dps2p χ^2 统计量分布图 (中证 500)	32
图 58 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	32
图 59 Valu_dps2p χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	33
图 60 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	33
图 61 Valu_dps2p χ^2 统计量分布图 (上证 50)	33
图 62 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	33
图 63 Valu_dps2p 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	34
图 64 Valu_dps2p t 统计量走势图 (WLS)	34
图 65 Valu_dps2p 因子波动量能走势图 (WLS)	34

图 66 Valu_dps2p_rlt 分层组合走势图（中证 500）	35
图 67 Valu_dps2p_rlt 分层组合走势图（沪深 300）	35
图 68 Valu_dps2p_rlt 分层组合走势图（上证 50）	35
图 69 Valu_dps2p_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）	36
图 70 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	36
图 71 Valu_dps2p_rlt χ^2 统计量分布图（沪深 300）	37
图 72 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	37
图 73 Valu_dps2p_rlt χ^2 统计量分布图（上证 50）	37
图 74 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	37
图 75 Valu_dps2p_rlt 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	38
图 76 Valu_dps2p_rlt t 统计量走势图（WLS）	38
图 77 Valu_dps2p_rlt 因子波动量能走势图（WLS）	38
图 78 Valu_ep 分层组合走势图（中证 500）	39
图 79 Valu_ep 分层组合走势图（沪深 300）	39
图 80 Valu_ep 分层组合走势图（上证 50）	39
图 81 Valu_ep χ^2 统计量分布图（中证 500）	40
图 82 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	40
图 83 Valu_ep χ^2 统计量分布图（沪深 300）	41
图 84 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	41
图 85 Valu_ep χ^2 统计量分布图（上证 50）	41
图 86 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	41
图 87 Valu_ep 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	42
图 88 Valu_ep t 统计量走势图（WLS）	42
图 89 Valu_ep 因子波动量能走势图（WLS）	42
图 90 Valu_ep_rlt 分层组合走势图（中证 500）	43
图 91 Valu_ep_rlt 分层组合走势图（沪深 300）	43
图 92 Valu_ep_rlt 分层组合走势图（上证 50）	43
图 93 Valu_ep_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）	44
图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	44
图 95 Valu_ep_rlt χ^2 统计量分布图（沪深 300）	45
图 96 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	45

图 97 Valu_ep_rlt χ^2 统计量分布图 (上证 50)	45
图 98 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	45
图 99 Valu_ep_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	46
图 100 Valu_ep_rlt t 统计量走势图 (WLS)	46
图 101 Valu_ep_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)	46
图 102 Valu_ebi2ev 分层组合走势图 (中证 500)	47
图 103 Valu_ebi2ev 分层组合走势图 (沪深 300)	47
图 104 Valu_ebi2ev 分层组合走势图 (上证 50)	47
图 105 Valu_ebi2ev χ^2 统计量分布图 (中证 500)	48
图 106 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	48
图 107 Valu_ebi2ev χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	49
图 108 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	49
图 109 Valu_ebi2ev χ^2 统计量分布图 (上证 50)	49
图 110 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	49
图 111 Valu_ebi2ev 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	50
图 112 Valu_ebi2ev t 统计量走势图 (WLS)	50
图 113 Valu_ebi2ev 因子波动量能走势图 (WLS)	50
图 114 Valu_ebi2ev_rlt 分层组合走势图 (中证 500)	51
图 115 Valu_ebi2ev_rlt 分层组合走势图 (沪深 300)	51
图 116 Valu_ebi2ev_rlt 分层组合走势图 (上证 50)	51
图 117 Valu_ebi2ev_rlt χ^2 统计量分布图 (中证 500)	52
图 118 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	52
图 119 Valu_ebi2ev_rlt χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	53
图 120 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	53
图 121 Valu_ebi2ev_rlt χ^2 统计量分布图 (上证 50)	53
图 122 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	53
图 123 Valu_ebi2ev_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	54
图 124 Valu_ebi2ev_rlt t 统计量走势图 (WLS)	54
图 125 Valu_ebi2ev_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)	54
图 126 Valu_sp 分层组合走势图 (中证 500)	55
图 127 Valu_sp 分层组合走势图 (沪深 300)	55

图 128 Valu_sp 分层组合走势图（上证 50）	55
图 129 Valu_sp χ^2 统计量分布图（中证 500）	56
图 130 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	56
图 131 Valu_sp χ^2 统计量分布图（沪深 300）	57
图 132 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	57
图 133 Valu_sp χ^2 统计量分布图（上证 50）	57
图 134 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	57
图 135 Valu_sp 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	58
图 136 Valu_sp t 统计量走势图（WLS）	58
图 137 Valu_sp 因子波动量能走势图（WLS）	58
图 138 Valu_sp_rlt 分层组合走势图（中证 500）	59
图 139 Valu_sp_rlt 分层组合走势图（沪深 300）	59
图 140 Valu_sp_rlt 分层组合走势图（上证 50）	59
图 141 Valu_sp_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）	60
图 142 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	60
图 143 Valu_sp_rlt χ^2 统计量分布图（沪深 300）	61
图 144 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	61
图 145 Valu_sp_rlt χ^2 统计量分布图（上证 50）	61
图 146 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	61
图 147 Valu_sp_rlt 单因子单期收益与累积收益图（WLS）	62
图 148 Valu_sp_rlt t 统计量走势图（WLS）	62
图 149 Valu_sp_rlt 因子波动量能走势图（WLS）	62
图 150 Valu_debtps 分层组合走势图（中证 500）	63
图 151 Valu_debtps 分层组合走势图（沪深 300）	63
图 152 Valu_debtps 分层组合走势图（上证 50）	63
图 153 Valu_debtps χ^2 统计量分布图（中证 500）	64
图 154 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）	64
图 155 Valu_debtps χ^2 统计量分布图（沪深 300）	65
图 156 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）	65
图 157 Valu_debtps χ^2 统计量分布图（上证 50）	65
图 158 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）	65

图 159 Valu_debtps 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	66
图 160 Valu_debtps t 统计量走势图 (WLS)	66
图 161 Valu_debtps 因子波动量能走势图 (WLS)	66
图 162 Valu_debtps_rlt 分层组合走势图 (中证 500)	67
图 163 Valu_debtps_rlt 分层组合走势图 (沪深 300)	67
图 164 Valu_debtps_rlt 分层组合走势图 (上证 50)	67
图 165 Valu_debtps_rlt χ^2 统计量分布图 (中证 500)	68
图 166 χ^2 统计量最小分位点走势 (中证 500)	68
图 167 Valu_debtps_rlt χ^2 统计量分布图 (沪深 300)	69
图 168 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)	69
图 169 Valu_debtps_rlt χ^2 统计量分布图 (上证 50)	69
图 170 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)	69
图 171 Valu_debtps_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)	70
图 172 Valu_debtps_rlt t 统计量走势图 (WLS)	70
图 173 Valu_debtps_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)	70
图 174 估值类因子同向波动持续月份数分布 (中证 500)	71
图 175 估值类因子同向波动持续月份数分布 (沪深 300)	72
图 176 估值类因子同向波动持续月份数分布 (上证 50)	73

因子模型提要

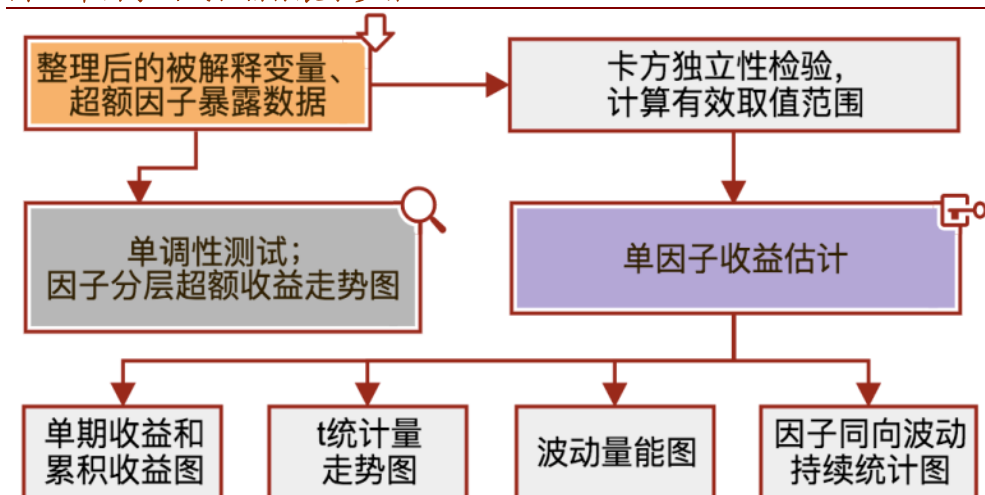
在因子模型系列报告的最初两篇中，我们给出了一个建立在横截面模型上的多因子模型：

$$\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1} = \left(c_{[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} + \left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k} \cdot \left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1} + \left(\varepsilon_{i,[t_0,t_1]}\right)_{n \times 1} \quad \text{式 (1)}$$

模型的左边 $\left(\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M}\right)_{n \times 1}$ 代表经市场系统风险调整后的超额收益，即超额收益减掉能被市场解释的那部分后，剩下的超额收益， $\Delta r_{i,[t_0,t_1]}^{B,M} = \Delta r_{i,[t_0,t_1]}^B - \Delta \tilde{\beta}_{i,t \leq t_0}^M \cdot r_{M,[t_0,t_1]}$ 。 $\left(\Delta \beta_{i,t_0}^{(j)}\right)_{n \times k}$ 是与基准对标后且经过标准化赋值的因子超额暴露，为可观测的解释变量。 $\left(r_{F,[t_0,t_1]}^{(j)}\right)_{k \times 1}$ 为因子收益，是模型待估参数。相较于时间序列方向上的因子模型，横截面模型的优势在于因子的定义可以更加灵活，同时对资产（个股）价格表现差异的解释也更为及时。

同时，在第二篇报告中，我们以市值类因子为例，对单因子测试过程中用到的方法进行详细的阐述，包括 χ^2 独立性检验，单因子收益估计的方法（其中 WLS 是为了克服可能存在的截面异方差），各指标的构建缘由和步骤。

图 1 单因子测试和指标展示步骤



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在构建多因子模型之前，我们需要对各单因子进行各项测试，力争以高效的方法筛选有效单因子进入多因子模型中。以下，我们将对众多因子进行分类，并按大类进行单因子收益的估计，对各项指标进行统计。

单因子测试流程

数据提取与清洗

报告用到的数据均来自 Wind 数据库 (Filesync)。以下对因子数据处理过程中的几个细节加以说明：

1. 为了将数据错误的可能降到最低，我们尽可能提取最基础的数据（如最基础的行情数据和基础财务报表数据），用这些基础数据根据因子的定义来计算因子暴露原值，而非直接提取数据库中的指标数值。

2. 数据的取用窗口均从 2007 年的 1 月 15 日开始（由于中证 500 的历史成分股数据从 2007 年的 1 月 15 日开始更新）。根据我们因子模型的被解释变量构建的方法（具体算法可参考因子模型系列（1）、（2）），第一个可以使用的估计截面是 2007 年 4 月的最后一个交易日（2007 年 4 月 30 日）。
3. 受制于上市公司公布定期报表日期的频率，财务类数据我们以季度频率更新。每个月末截面上的因子超额暴露所用到的财务数据，均是历史上该期可以获得的最新财报数据。
4. 根据日截面可计算条件，已经剔除了不满足可计算条件的个股数据。这些剔除数据包括新股上市 10 日内（含第 10 日）数据、证券更名后 10 日内（含第 10 日）的数据、处于特别处理期个股数据（ST 股）和摘帽后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股申万行业分类变更后 10 日内（含第 10 日）的数据、个股出现一字板的当日数据和个股全天停牌当日的的数据。

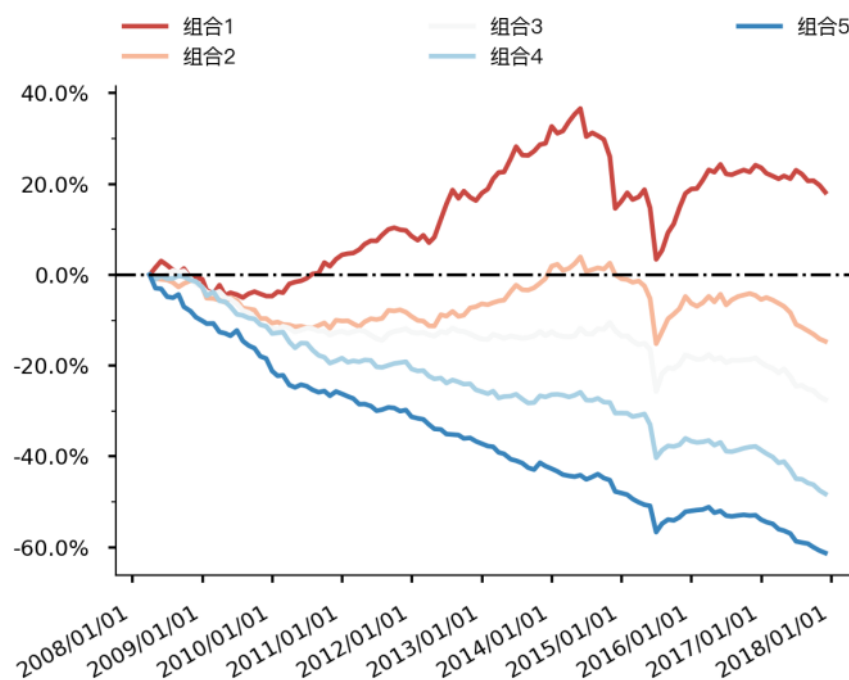
更多关于日截面可计算条件信息和被解释变量的构建方法，可参考《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》。

单调性测试

在每个估计截面上，对个股按照需考察因子超额暴露的 80%、60%、40%、20%分位点进行切割，分成 5 组并构建为每个估计截面处重置的等权重组合，依次命名为“组合 1”（80%到 100%分位段）、“组合 2”（60%到 80%分位段）、“组合 3”（40%到 60%分位段）、“组合 4”（20%到 40%分位段）、“组合 5”（0 到 20%分位段），计算每个组合的经市场系统性风险调整后的超额收益（在本节中，以下均简称为“超额收益”）。

而后计算在整个观测窗口内各分层组合的累积超额收益率（以组合各期超额收益 chain-link 计算），绘制成分层组合累积超额收益走势图。分层组合累积超额收益走势图逻辑清晰、操作简单，可以较为粗略而直观地检验个股因子超额暴露与超额收益的相关性和单调性，可以作为线性回归方法的辅助观测手段。

图 2 分层组合走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

在我们的模型中，始终是以因子超额暴露来解释超额收益，折线图展示的是各分层组合累积超额收益走势。若累积超额收益对于组合分层后的单调性较好，那么各组合的走势线将顺次排列。

独立性检验

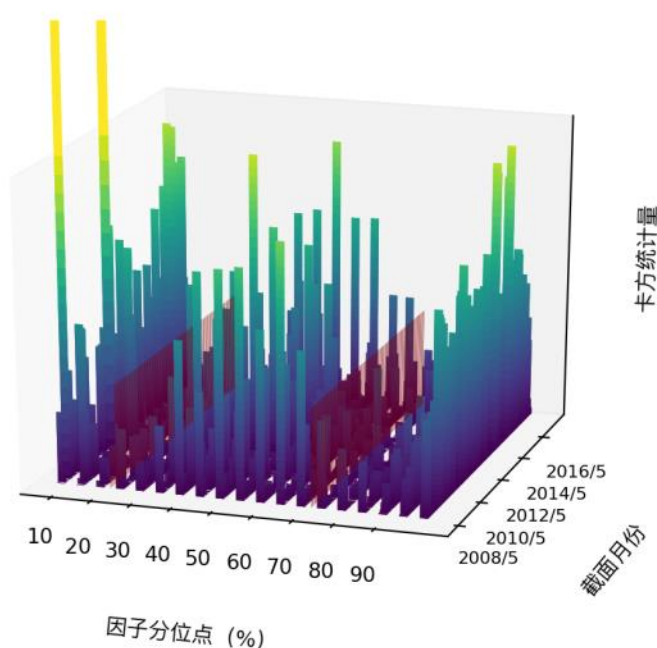
对被解释变量（经系统性风险暴露调整后的个股超额收益 $\Delta r_{i,[t_0+1,t_1]}^{B,M}$ ）和与基准对标后的因子超额暴露进行独立性检验。报告选用的独立性检验方法为卡方独立性检验。

根据观测数据构造卡方统计量 (χ^2):

$$\chi^2 = \sum \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} = \sum_{i=1}^k \frac{(A_i - E_i)^2}{E_i} \quad \text{式 (2)}$$

其中， A_i 为 i 水平的观察频数， E_i 为 i 水平的期望频数，当样本容量比较大时， χ^2 统计量近似服从 1 个自由度的卡方分布。当观察频数与期望频数完全一致时， χ^2 统计量为 0；观察频数与期望频数越接近，两者之间的差异越小， χ^2 统计量越小；反之，观察频数与期望频数差别越大，两者之间的差异越大， χ^2 统计量越大。

将与基准对标后的因子超额暴露用箱线图法剔除两端的异常值（取 1.5 倍四分位间距），按不同的分位点（{5%, 10%, ..., 90%, 95%}）进行切分，在每个分位点上建立频数列联表，分别进行卡方独立性检验。我们对每个因子，分别对应三个基准做了卡方独立性检验，并以三维条形图的方式来展示每个截面上、各个分位点的 χ^2 统计量分布。

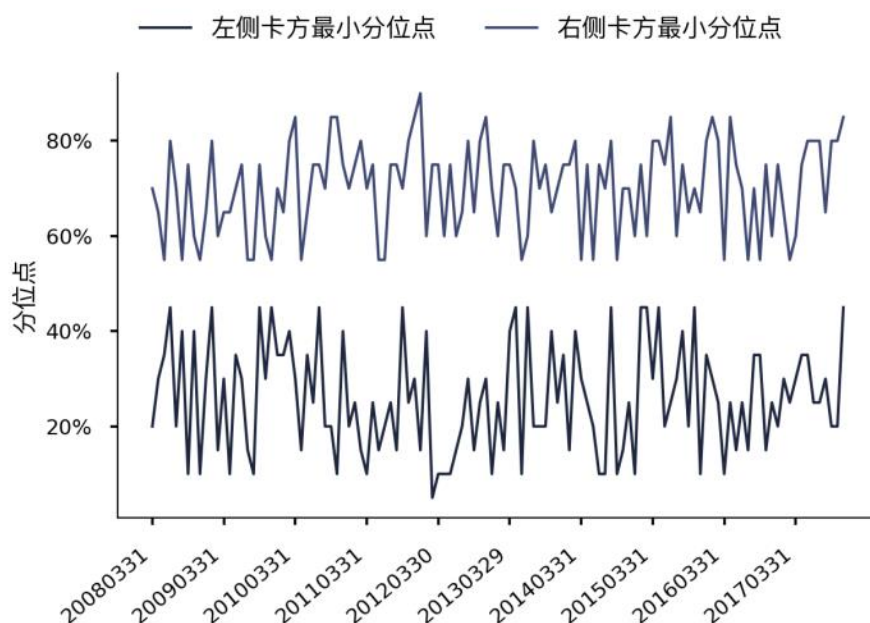
图 3 χ^2 统计量分布图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子超额暴露的有效估计取值范围

从 χ^2 统计量的三维条形图来看，并不是整个区间都存在较强的相关性，在各分位点上，被解释变量和解释变量之间的相关度是有差异的。在取值范围的两端，由于观测样本过少而存在一些异常值，而体现出较高的 χ^2 统计量。而在中间段的区间内，被解释变量和解释变量则有较高的相关性。截取相关度较高的分位段做为模型用以估计的解释变量的取值范围。

统计每期截面上各分位点 χ^2 统计量排名末位的次数，来决定因子超额暴露的有效估计取值范围。具体做法为：在每个截面上，对 50%分位点左侧的 9 个分位点按照 χ^2 统计量从大到小进行排序，列出排名，在整个观测窗口内，统计各分位点排名为末位的次数，将末位次数出现最多的分位点作为 50%分位点左侧的 χ^2 统计量低点；在 50%分位点右侧用相同的方法找到 χ^2 统计量低点；若有 2 个及以上分位点出现末位次数相同，则取距离 50%分位点较远的分位点；取左右低点之间的数据（不包含低点）为因子超额暴露的有效估计取值范围，即上图中为红色半透明挡板中间的数据段。

图 4 χ^2 统计量最小分位点走势图示例

资料来源：招商证券、Wind 资讯

为更清晰地展示 50%分位点两侧 χ^2 统计量低点（最小分位点）的走势，绘制了低点走势图，刻画出左右低点之间较优估计可选区间的宽度变化的过程，并做了统计分析。

单因子收益估

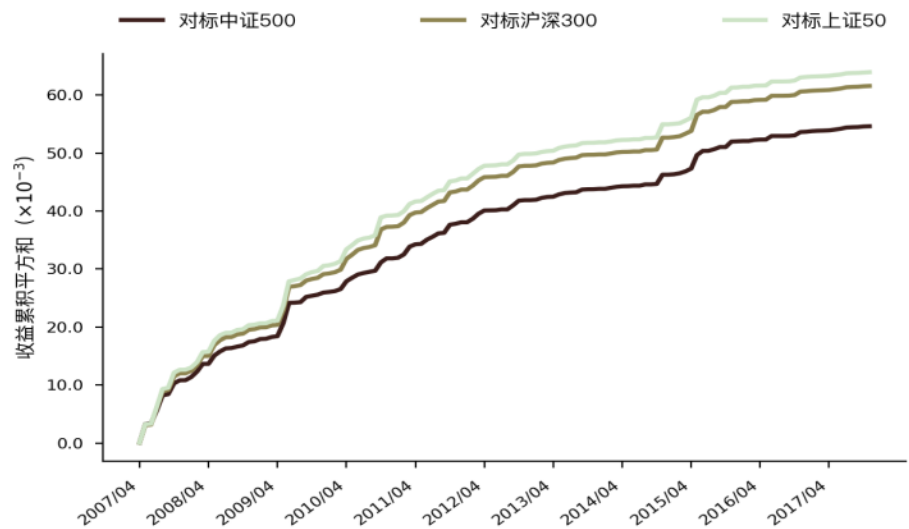
对因子超额暴露值完成前述步骤后，再用类似分级靠档的方法进行标准化（子区间数为 200，详情可参见《因子模型系列之二：市值类因子有效性剖析》），将因子的取值范围统一至 $[-0.5, +0.5]$ ，分别采用普通最小二乘法（OLS）和加权最小二乘法（WLS）对每个月末截面上的各个单因子收益进行估计。并计算了以下 7 个指标：

1. 因子收益 t 统计量的绝对值平均数；
2. 因子收益 t 统计量绝对值大于 2 的截面占比；
3. 因子收益均值；
4. 因子收益的波动率(年化)；
5. Sharpe 值：（因子收益/因子收益波动率） $\times \sqrt{12}$ ；
6. 截距项均值；
7. R^2 均值。

波动量能走势

用因子的单期收益的累积平方和来刻画因子的波动量能，并绘制因子的波动量能走势图。用于体现因子对于超额收益的贡献，也是因子入选多因子模型的重要评判依据。

图 5 因子波动量能走势图示例



资料来源：招商证券、Wind 资讯

同向波动持续性统计

统计因子同向波动持续月份出现的次数，并用 letter value 图进行了展示。对因子的同向波动持续性进行统计，有助于比较各单因子动量持续性。

单因子测试结果

估值类因子入选如下 14 个因子，其中相对指标因子均为该个股的指标减去所在行业（申万 1 级）该指标均值，另外，为了避免反比例函数原点处的断点，这里各指标取倒数；测试因子所用到的数据取用的时间窗口为 2007 年 1 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日：

表 1：估值类因子

因子编码	因子名称	说明
Valu_bp	BP	市净率倒数
Valu_bp_rlt	相对 BP	减去所在行业 BP 均值
Valu_cfp	CFP	市现率倒数
Valu_cfp_rlt	相对 CFP	减去所在行业 CFP 均值
Valu_dps2p	每股派息 / 股价	-
Valu_dps2p_rlt	每股派息 / 股价（相对）	减去所在行业均值
Valu_ep	EP	市盈率倒数
Valu_ep_rlt	相对 EP	减去所在行业 EP 均值
Valu_ebi2ev	EBITDA / EV	企业价值倍数倒数
Valu_ebi2ev_rlt	相对 EBITDA / EV	减去所在行业 EBITDA / EV 均值
Valu_sp	SP	市销率倒数
Valu_sp_rlt	相对 SP	减去所在行业 SP 均值
Valu_debtbs	负债股权比率	-
Valu_debtbs_rlt	相对负债股权比率	减去所在行业均值

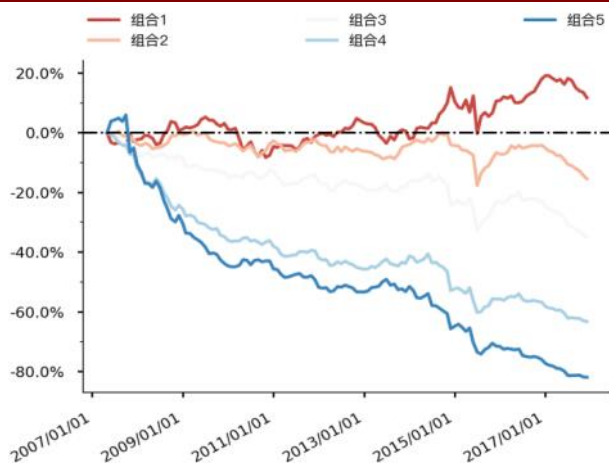
资料来源：招商证券、Wind 资讯

1. BP（市净率倒数）

市净率的倒数，市净率（PB）指的是每股股价与每股净资产的比率。市净率可用于股票投资分析，一般来说市净率较低的股票，投资价值较高，相反，则投资价值较低；但在判断投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。

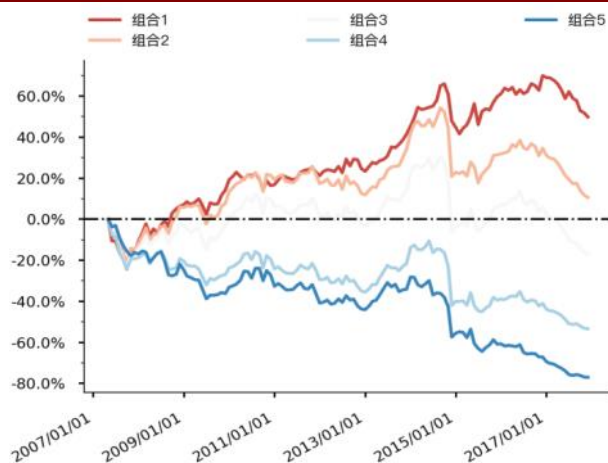
$$BP = \text{归属母公司的股东权益 (MRQ)} / \text{截面日公司总市值}$$

图 6 Valu_bp 分层组合走势图（中证 500）



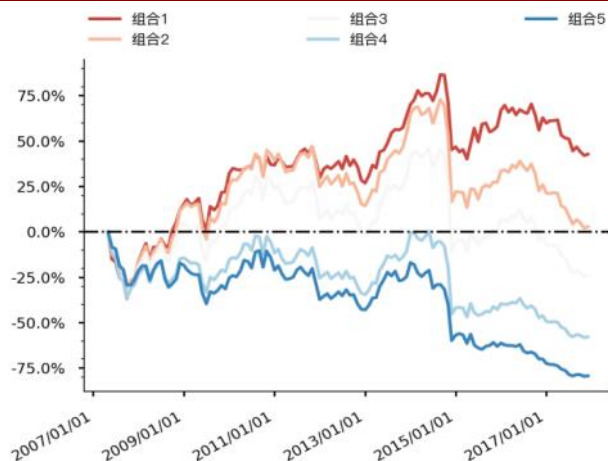
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 7 Valu_bp 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 8 Valu_bp 分层组合走势图（上证 50）



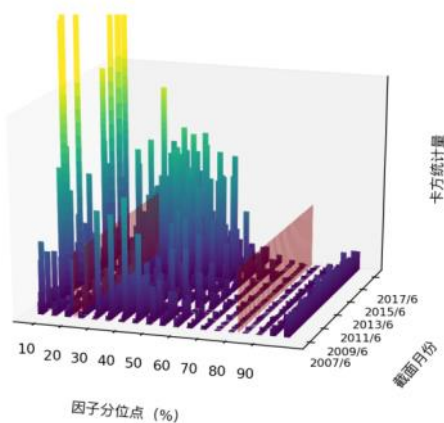
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 2：Valu_bp 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	11.73%	0.09%	7.18%	0.1571	13.38%	1
	组合 2	-15.40%	-0.12%	5.33%	-0.2755	18.03%	2
	组合 3	-35.05%	-0.34%	6.39%	-0.6299	35.24%	3
	组合 4	-63.28%	-0.76%	8.21%	-1.1151	63.28%	4
	组合 5	-81.95%	-1.29%	11.24%	-1.3739	82.97%	5
沪深 300	组合 1	49.80%	0.33%	10.62%	0.3674	24.23%	1
	组合 2	10.55%	0.11%	11.50%	0.1123	28.34%	2
	组合 3	-16.93%	-0.11%	13.37%	-0.0962	36.38%	3
	组合 4	-53.42%	-0.53%	14.89%	-0.4304	53.42%	4
	组合 5	-77.05%	-1.06%	16.27%	-0.7845	77.05%	5
上证 50	组合 1	42.81%	0.36%	16.99%	0.2544	36.65%	1
	组合 2	2.89%	0.14%	18.57%	0.0912	40.98%	2
	组合 3	-23.96%	-0.08%	20.29%	-0.0453	48.32%	3
	组合 4	-57.75%	-0.50%	21.61%	-0.2790	58.36%	4
	组合 5	-79.23%	-1.04%	22.49%	-0.5523	80%	5

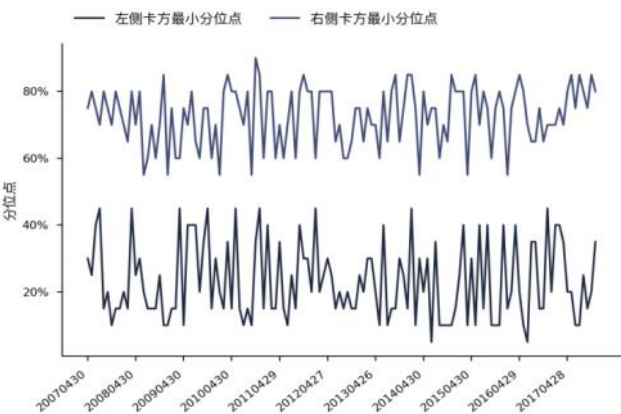
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 9 Valu_bp χ^2 统计量分布图（中证 500）

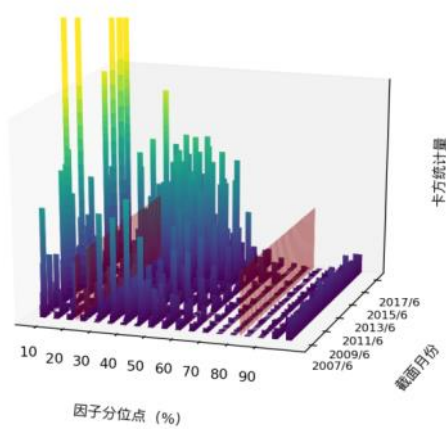


资料来源：招商证券、Wind 资讯

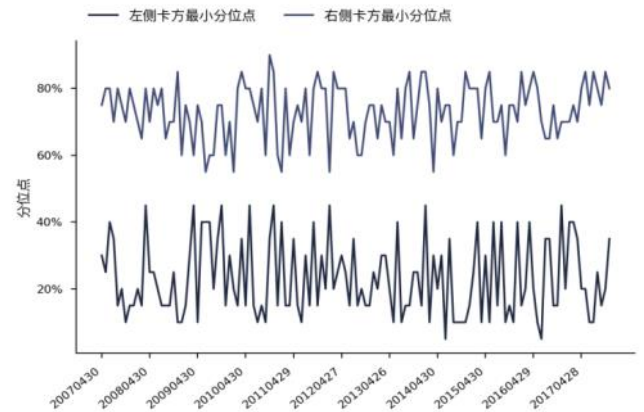
图 10 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



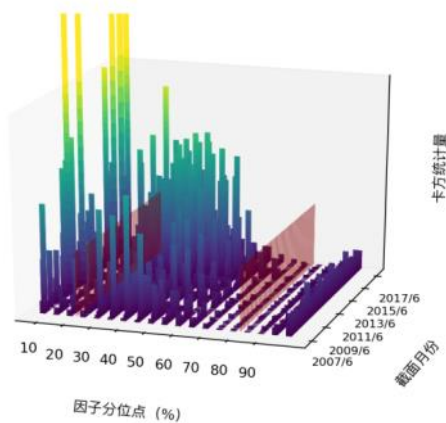
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 11 Valu_bp χ^2 统计量分布图（沪深 300）

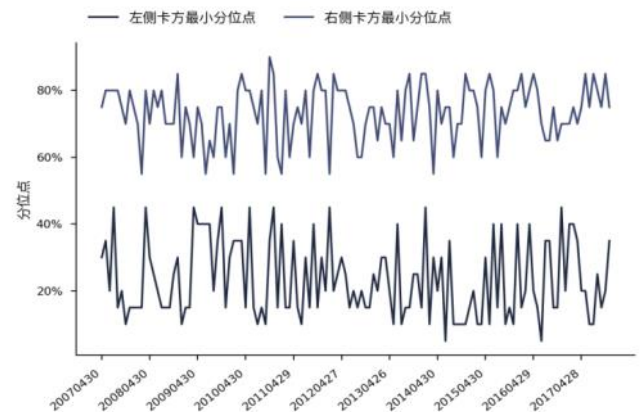
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 12 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 13 Valu_bp χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 14 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

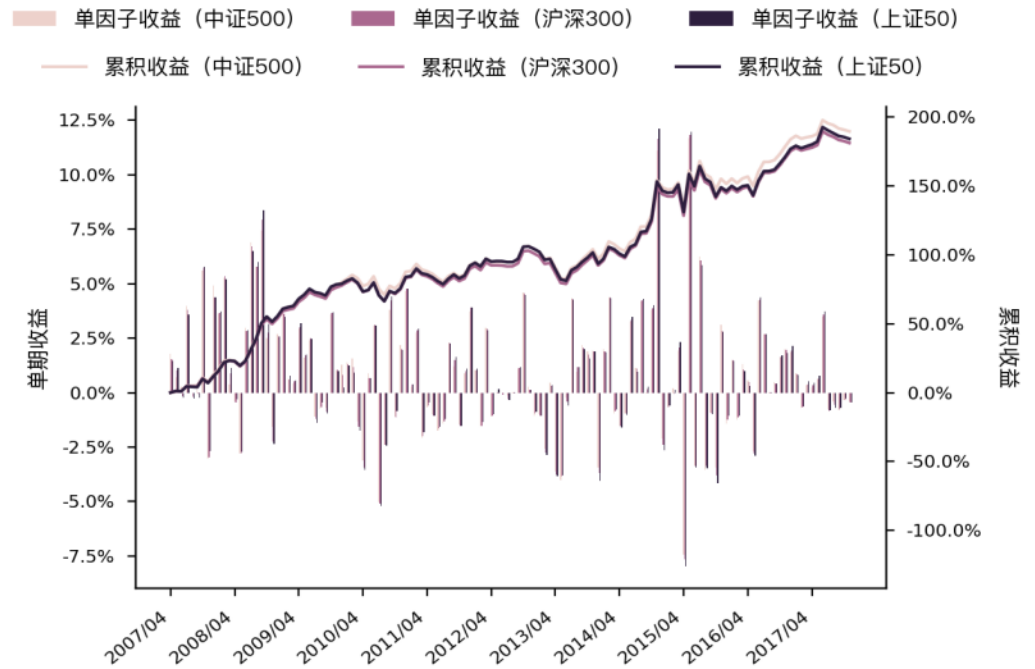
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 3: Valu_bp χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	15%	50%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	23%	12%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	50%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	8%	80%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	50%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 15 Valu_bp 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



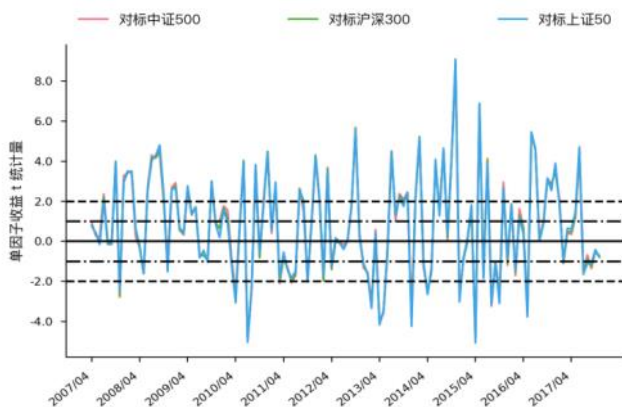
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 4: Valu_bp 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.1368	46.09%	0.89%	9.94%	1.0723	-0.05%	0.0065
	沪深 300	2.1507	44.53%	0.86%	10.13%	1.0249	0.13%	0.0066
	上证 50	2.1530	44.53%	0.87%	10.30%	1.0188	0.11%	0.0067
OLS	中证 500	2.1590	43.75%	1.03%	11.20%	1.1036	-0.35%	0.0070
	沪深 300	2.1565	43.75%	1.03%	11.19%	1.1065	-0.12%	0.0070
	上证 50	2.1538	43.75%	1.04%	11.19%	1.1103	-0.09%	0.0070

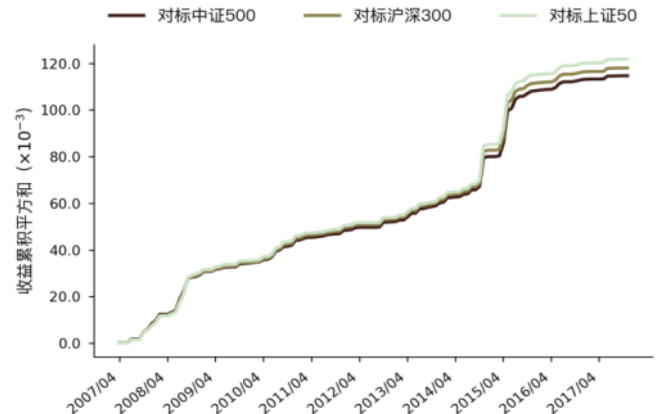
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 16 Valu_bp t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 17 Valu_bp 因子波动量能走势图 (WLS)



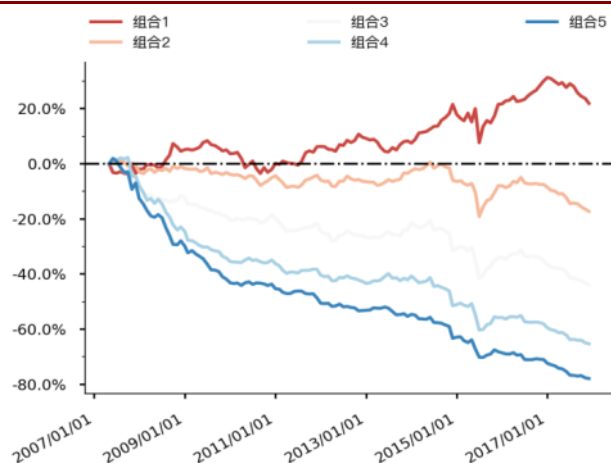
资料来源：招商证券、Wind 资讯

2. 相对 BP

求个股在该截面期所在申万 1 级行业的 BP 均值，用个股 BP 减去该期行业 BP 均值。

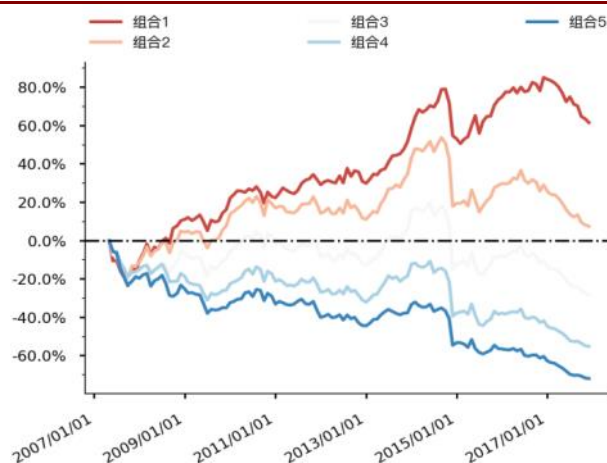
相对 BP = 当期截面个股 BP - 当期截面所在申万 1 级行业 BP 均值

图 18 Valu_bp_rlt 分层组合走势图（中证 500）



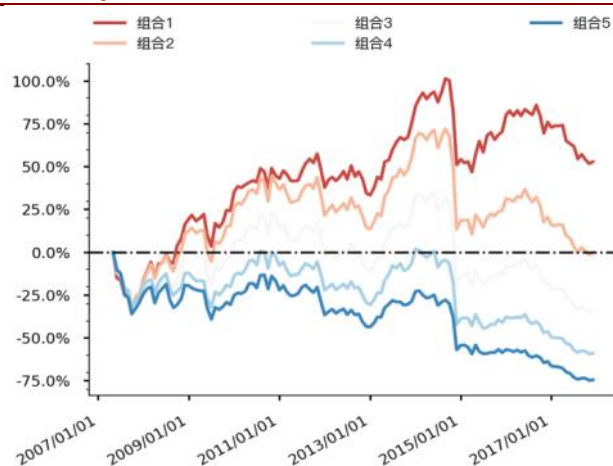
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 19 Valu_bp_rlt 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 20 Valu_bp_rlt 分层组合走势图（上证 50）



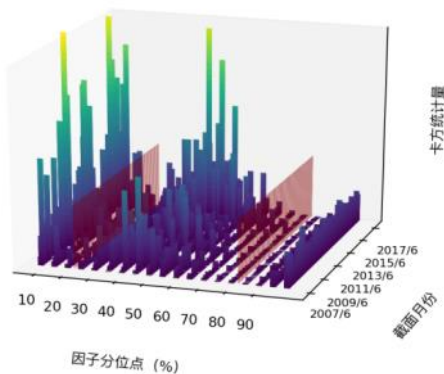
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 5: Valu_bp_rlt 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	21.93%	0.15%	6.26%	0.2961	11.43%	1
	组合 2	-17.27%	-0.15%	5.33%	-0.3307	19.97%	2
	组合 3	-44.01%	-0.44%	6.71%	-0.7808	44.01%	3
	组合 4	-65.33%	-0.81%	8.08%	-1.2021	66.10%	4
	组合 5	-77.92%	-1.16%	8.08%	-1.7257	78.34%	5
沪深 300	组合 1	61.61%	0.38%	10.89%	0.4236	23.54%	1
	组合 2	7.50%	0.08%	12.01%	0.0834	30.09%	2
	组合 3	-28.08%	-0.21%	13.34%	-0.1864	40.06%	3
	组合 4	-55.14%	-0.58%	13.56%	-0.5140	55.14%	4
	组合 5	-71.87%	-0.94%	14.19%	-0.7937	71.87%	5
上证 50	组合 1	52.89%	0.42%	17.54%	0.2866	35.98%	1
	组合 2	-0.19%	0.12%	19.02%	0.0742	42.67%	2
	组合 3	-34.08%	-0.18%	20.24%	-0.1043	51.61%	3
	组合 4	-58.83%	-0.55%	20.25%	-0.3256	60.03%	4
	组合 5	-74.42%	-0.91%	20.84%	-0.5239	75%	5

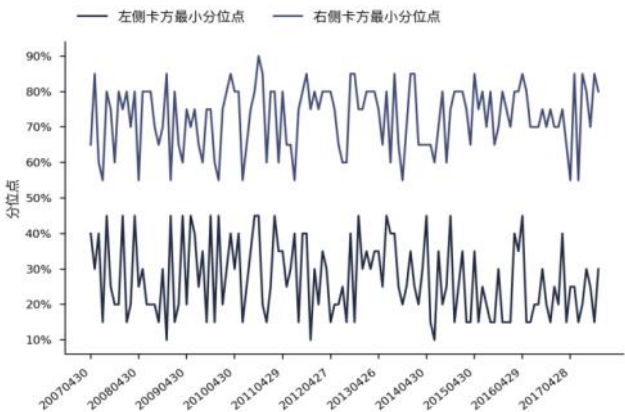
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 21 Valu_bp_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）

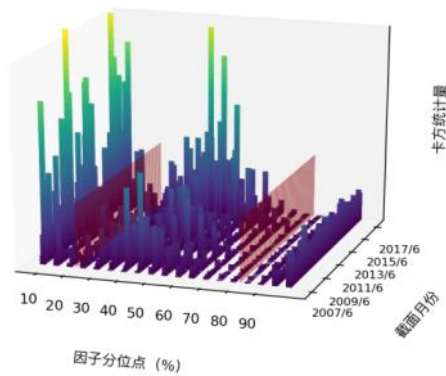


资料来源：招商证券、Wind 资讯

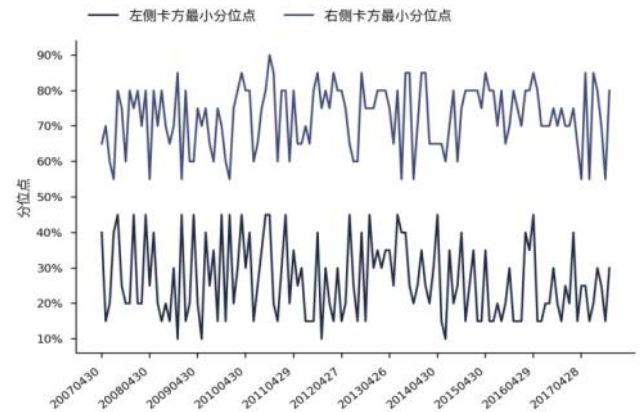
图 22 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



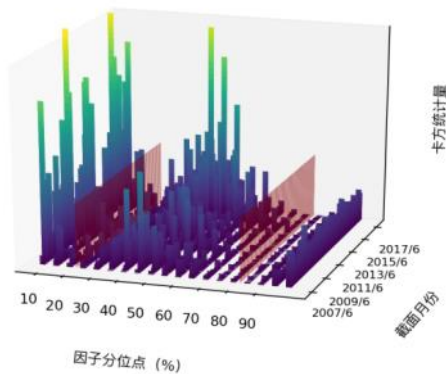
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 23 Valu_bp_rlt χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

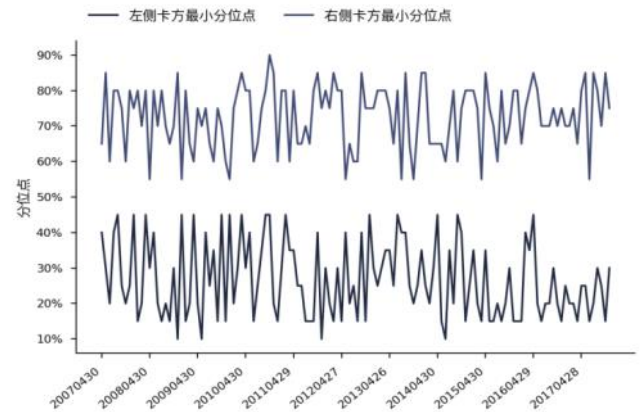
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 24 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 25 Valu_bp_rlt χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 26 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

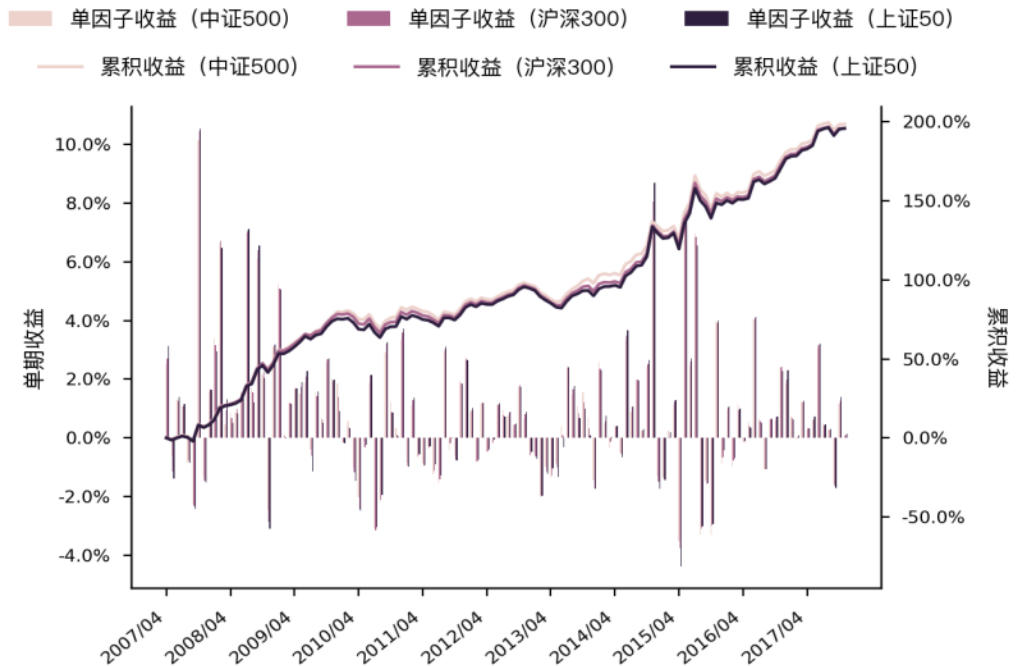
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 6: Valu_bp_rlt χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	46%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	46%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	75%	10%	46%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 27 Valu_bp_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



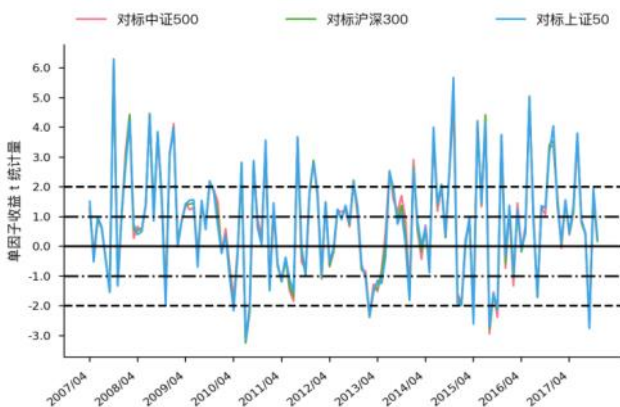
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 7: Valu_bp_rlt 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.6124	26.56%	0.90%	7.76%	1.3947	-0.11%	0.0039
	沪深 300	1.6206	27.34%	0.90%	7.99%	1.3489	0.07%	0.0040
	上证 50	1.6263	27.34%	0.90%	8.14%	1.3307	0.06%	0.0041
OLS	中证 500	1.6667	33.59%	1.12%	8.70%	1.5462	-0.43%	0.0044
	沪深 300	1.6657	33.59%	1.12%	8.70%	1.5482	-0.20%	0.0044
	上证 50	1.6649	33.59%	1.13%	8.71%	1.5519	-0.17%	0.0044

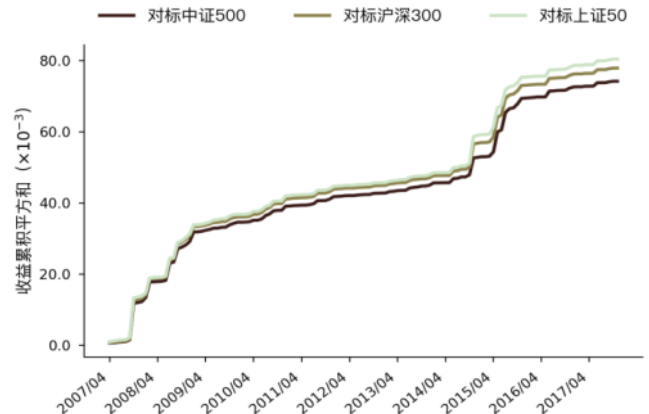
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 28 Valu_bp_rlt t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 29 Valu_bp_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)



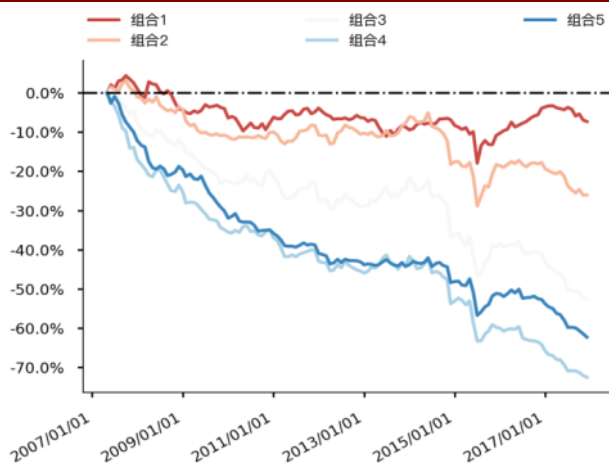
资料来源：招商证券、Wind 资讯

3. CFP（市现率倒数）

市现率的倒数。市现率是股票价格与每股现金流量的比率。市现率可用于评价股票的价格水平和风险水平。市现率越小,表明上市公司的每股现金增加额越多,经营压力越小。对于参与资本运作的投资机构,市现率还意味着其运作资本的增加效率。

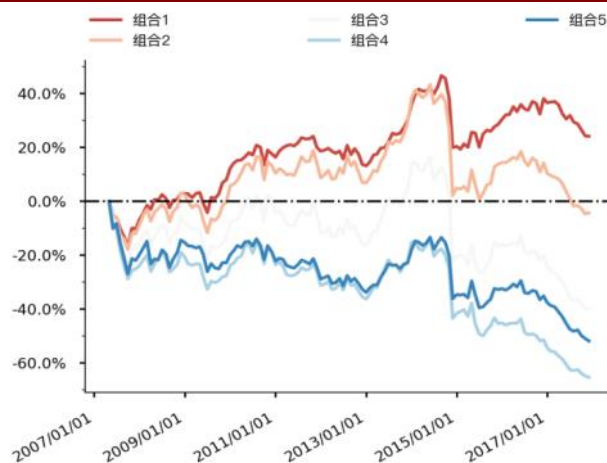
$$CFP = \text{经营活动产生的现金流 (TTM)} / \text{截面日公司总市值}$$

图 30 Valu_cfp 分层组合走势图（中证 500）



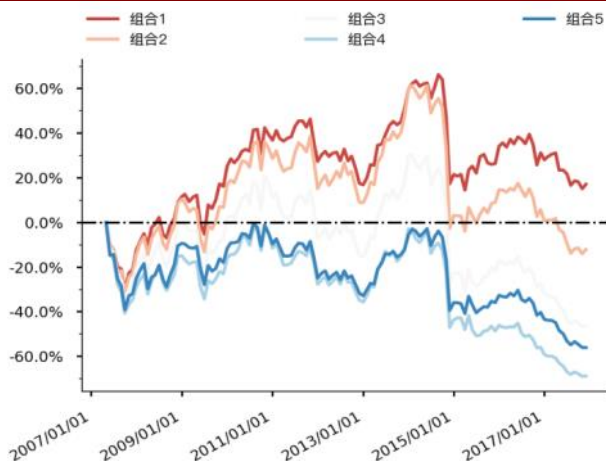
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 31 Valu_cfp 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 32 Valu_cfp 分层组合走势图（上证 50）



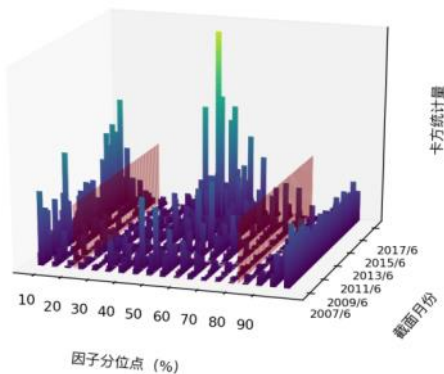
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 8: Valu_cfp 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-7.28%	-0.05%	4.95%	-0.1198	21.36%	1
	组合 2	-25.98%	-0.24%	5.97%	-0.4785	30.99%	2
	组合 3	-52.55%	-0.58%	8.28%	-0.8376	52.90%	3
	组合 4	-72.45%	-1.00%	9.23%	-1.2969	72.45%	5
	组合 5	-62.22%	-0.74%	7.13%	-1.2440	62.22%	4
沪深 300	组合 1	24.19%	0.18%	9.17%	0.2370	18.65%	1
	组合 2	-4.29%	-0.01%	12.57%	-0.0076	33.51%	2
	组合 3	-40.28%	-0.35%	15.39%	-0.2726	48.70%	3
	组合 4	-65.42%	-0.77%	15.90%	-0.5816	65.42%	5
	组合 5	-51.93%	-0.51%	13.97%	-0.4404	51.93%	4
上证 50	组合 1	17.16%	0.21%	16.56%	0.1556	31.13%	1
	组合 2	-12.10%	0.03%	19.79%	0.0152	46.73%	2
	组合 3	-46.14%	-0.32%	22.23%	-0.1721	59.09%	3
	组合 4	-68.75%	-0.74%	22.42%	-0.3964	68.89%	5
	组合 5	-56.01%	-0.48%	20.61%	-0.2810	56%	4

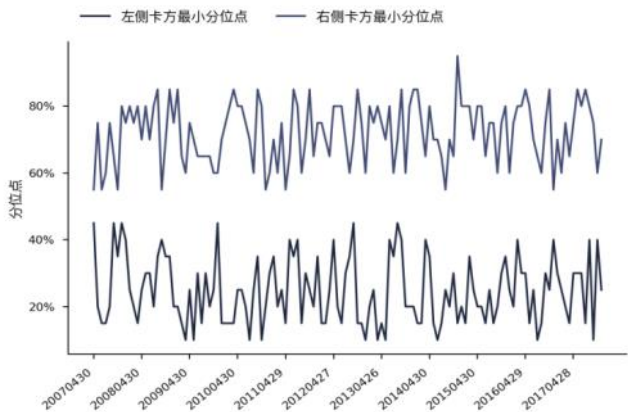
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 33 Valu_cfp χ^2 统计量分布图（中证 500）



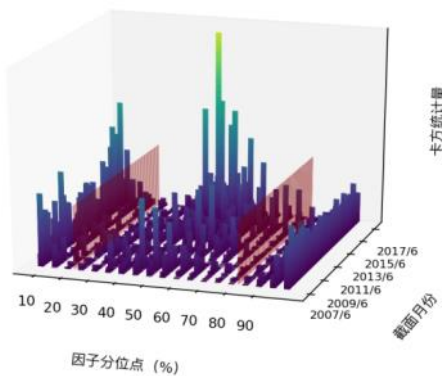
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 34 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



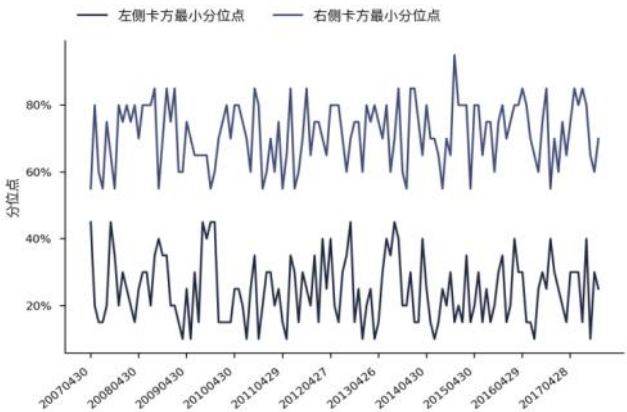
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 35 Valu_cfp χ^2 统计量分布图（沪深 300）



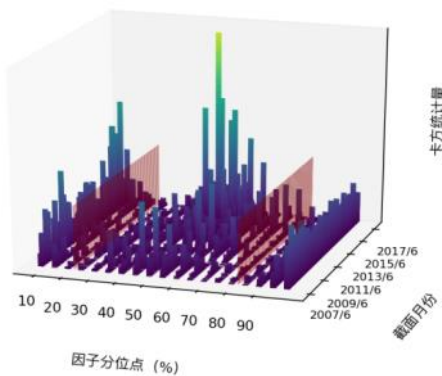
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 36 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



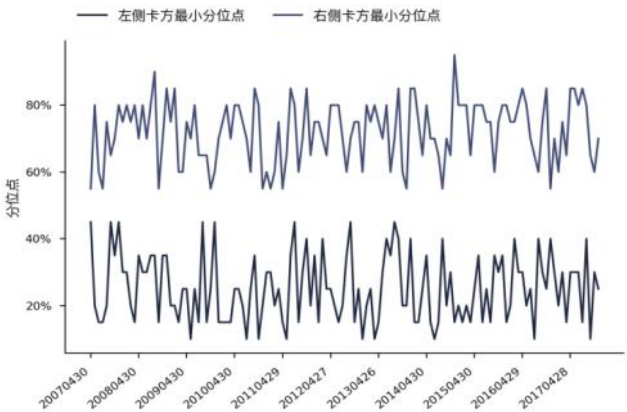
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 37 Valu_cfp χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 38 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



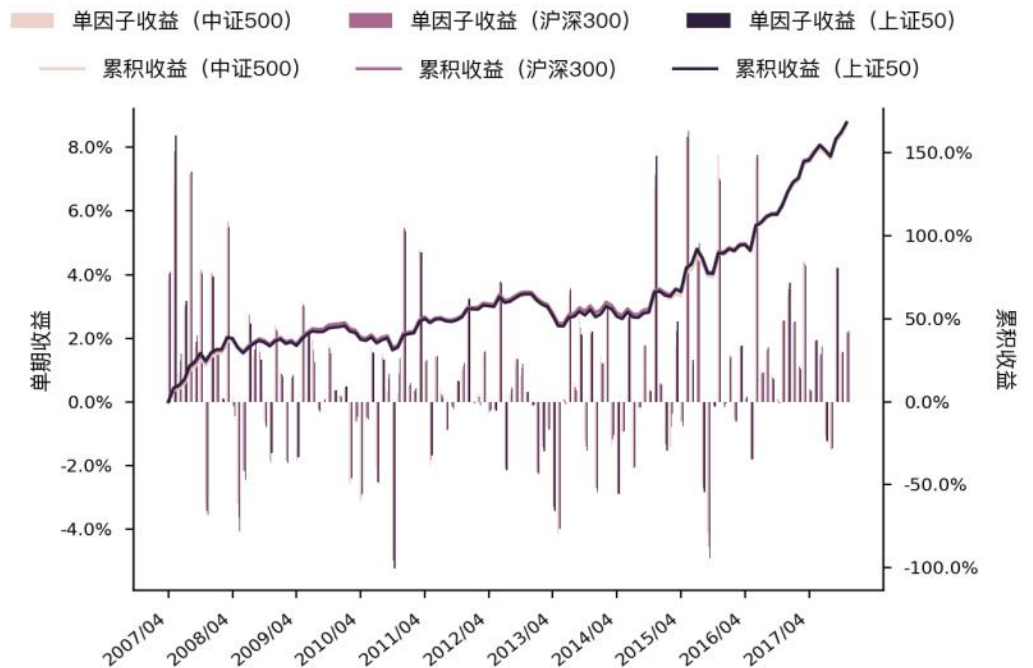
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 9：Valu_cfp χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	48%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	95%	55%	72%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	47%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	95%	55%	72%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	47%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	25%	10%	15%
	右侧最小分位点	95%	55%	72%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 39 Valu_cfp 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



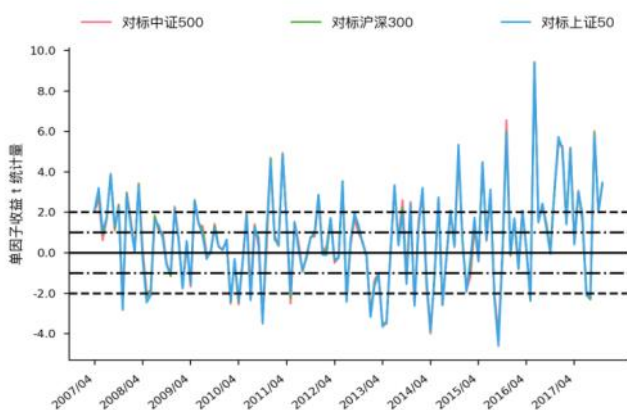
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 10: Valu_cfp 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.8531	38.28%	0.83%	8.76%	1.1360	-0.14%	0.0055
	沪深 300	1.8633	40.63%	0.84%	8.90%	1.1283	0.04%	0.0055
	上证 50	1.8723	41.41%	0.84%	9.09%	1.1064	0.03%	0.0055
OLS	中证 500	1.9067	39.06%	1.15%	9.66%	1.4336	-0.52%	0.0057
	沪深 300	1.9053	39.06%	1.16%	9.68%	1.4364	-0.30%	0.0057
	上证 50	1.9072	39.06%	1.16%	9.73%	1.4339	-0.26%	0.0057

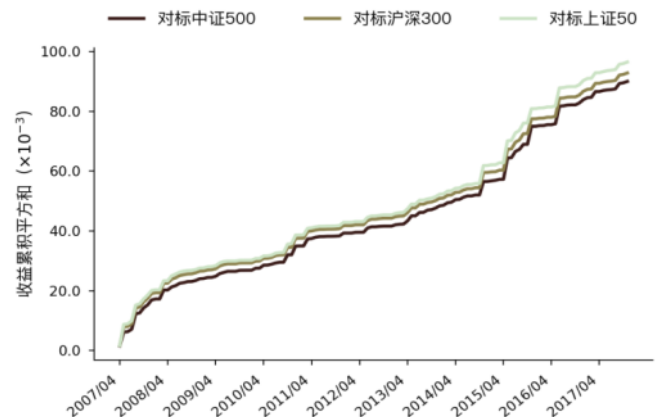
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 40 Valu_cfp t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 41 Valu_cfp 因子波动量能走势图 (WLS)



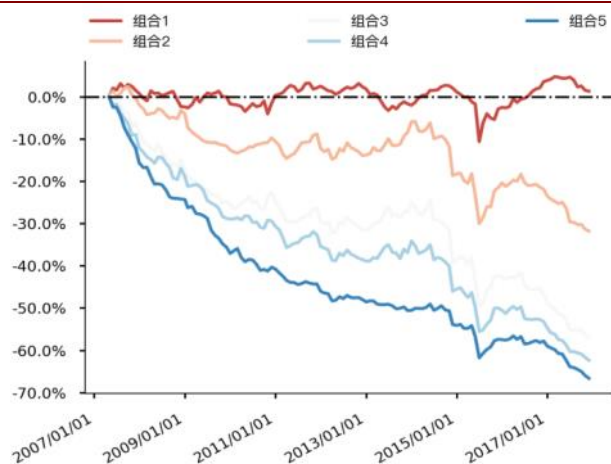
资料来源：招商证券、Wind 资讯

4. 相对 CFP

求个股在该截面期所在申万 1 级行业的 CFP 均值，用个股 CFP 减去该期行业 CFP 均值。

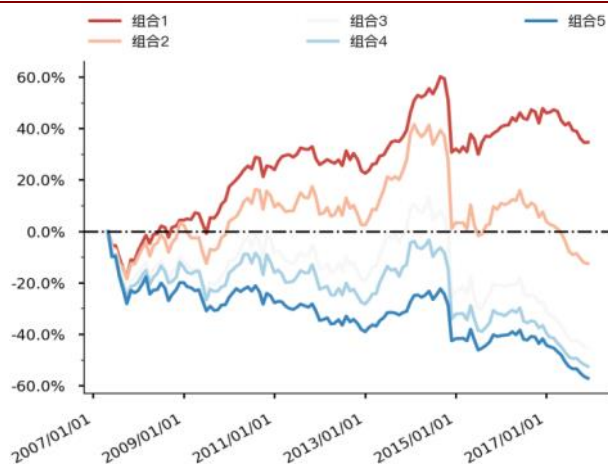
相对 CFP = 当期截面个股 CFP - 当期截面所在申万 1 级行业 CFP 均值

图 42 Valu_cfp_rlt 分层组合走势图（中证 500）



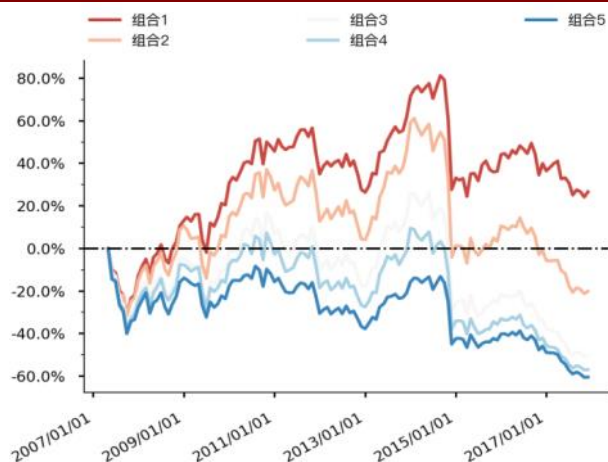
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 43 Valu_cfp_rlt 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 44 Valu_cfp_rlt 分层组合走势图（上证 50）



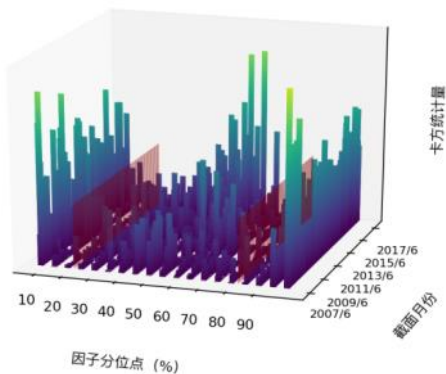
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 11: Valu_cfp_rlt 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	1.36%	0.02%	4.62%	0.0420	13.41%	1
	组合 2	-31.75%	-0.29%	6.40%	-0.5441	33.37%	2
	组合 3	-56.82%	-0.65%	8.44%	-0.9202	57.01%	3
	组合 4	-62.33%	-0.76%	8.08%	-1.1348	62.33%	4
	组合 5	-66.59%	-0.83%	6.53%	-1.5345	66.59%	5
沪深 300	组合 1	34.70%	0.25%	9.56%	0.3076	18.86%	1
	组合 2	-12.45%	-0.06%	13.35%	-0.0538	38.19%	2
	组合 3	-45.29%	-0.42%	15.15%	-0.3311	51.65%	3
	组合 4	-52.46%	-0.54%	15.10%	-0.4264	52.46%	4
	组合 5	-57.05%	-0.61%	12.90%	-0.5665	57.05%	5
上证 50	组合 1	26.59%	0.28%	16.92%	0.1969	31.47%	1
	组合 2	-20.10%	-0.03%	20.55%	-0.0159	51.14%	2
	组合 3	-50.30%	-0.39%	21.82%	-0.2121	61.15%	3
	组合 4	-56.94%	-0.51%	21.86%	-0.2775	60.81%	4
	组合 5	-60.46%	-0.58%	19.59%	-0.3549	61%	5

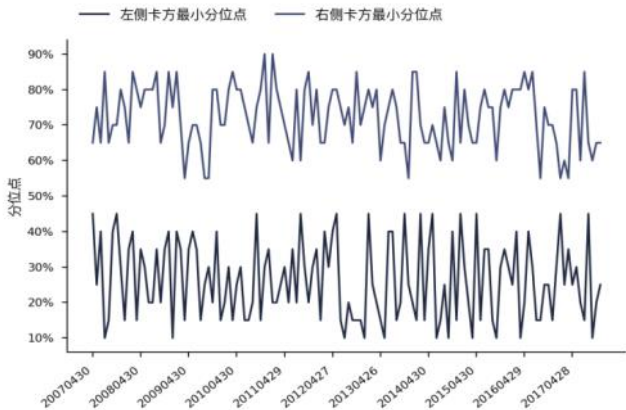
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 45 Valu_cfp_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）



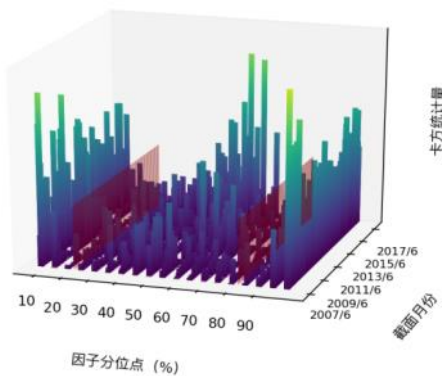
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 46 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



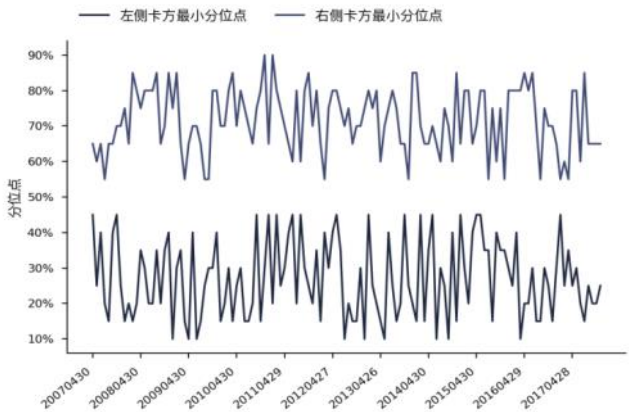
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 47 Valu_cfp_rlt χ^2 统计量分布图（沪深 300）



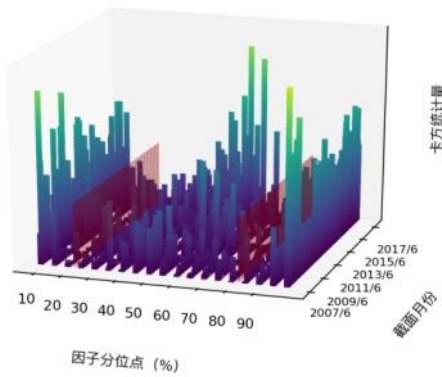
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 48 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



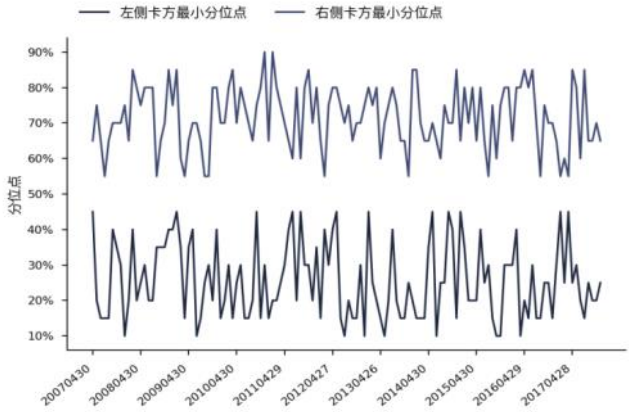
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 49 Valu_cfp_rlt χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 50 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



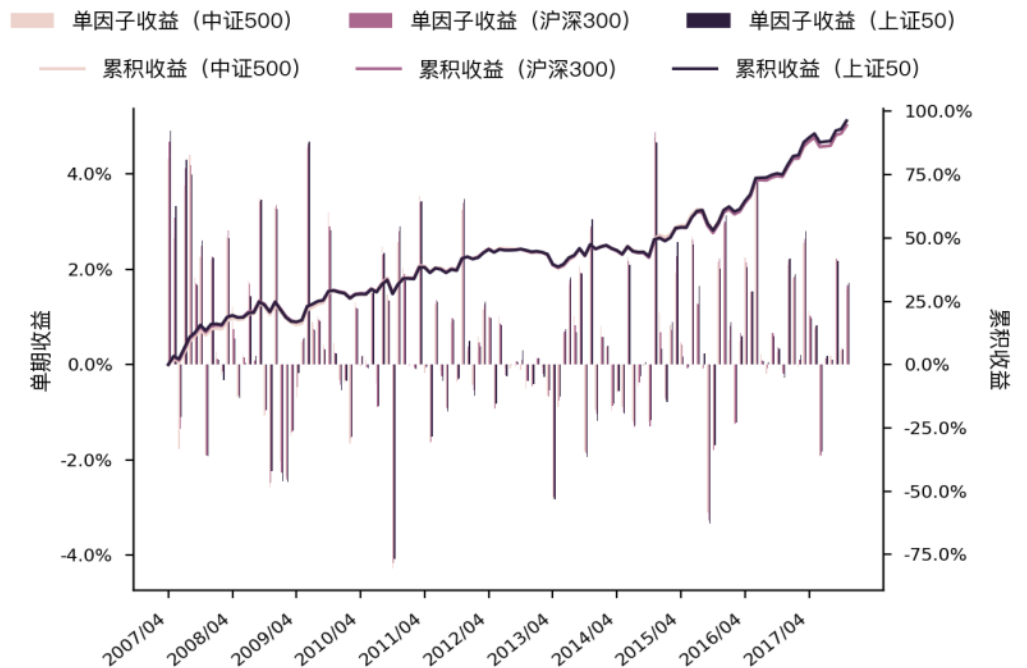
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 12: Valu_cfp_rlt χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	10%	46%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	45%	15%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	27%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	46%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 51 Valu_cfp_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



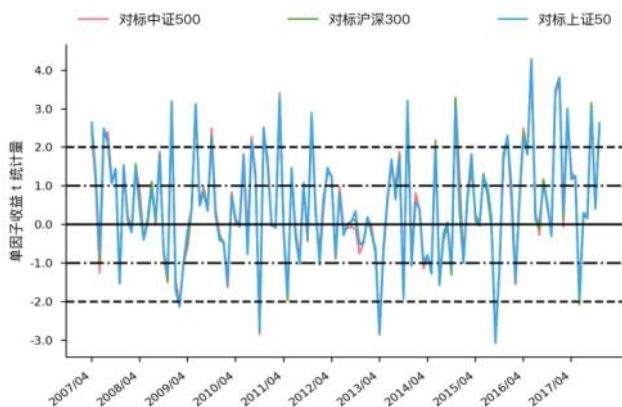
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 13: Valu_cfp_rlt 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.2010	20.31%	0.57%	5.85%	1.1634	-0.14%	0.0024
	沪深 300	1.1958	20.31%	0.57%	5.91%	1.1599	0.04%	0.0024
	上证 50	1.1824	19.53%	0.58%	5.92%	1.1771	0.03%	0.0024
OLS	中证 500	1.2715	21.09%	0.82%	6.32%	1.5621	-0.55%	0.0026
	沪深 300	1.2720	21.09%	0.83%	6.33%	1.5686	-0.32%	0.0026
	上证 50	1.2737	21.88%	0.83%	6.36%	1.5660	-0.29%	0.0026

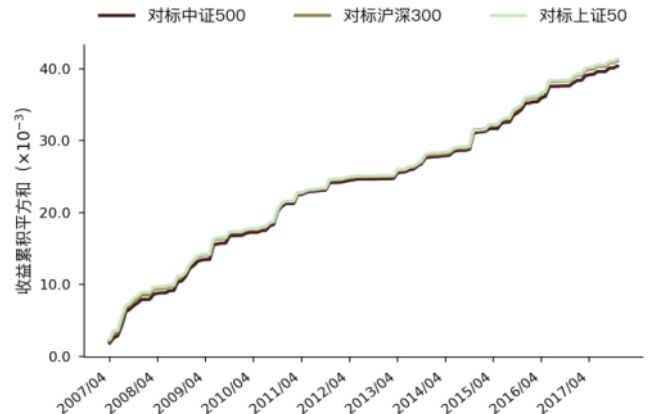
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 52 Valu_cfp_rlt t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 53 Valu_cfp_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)

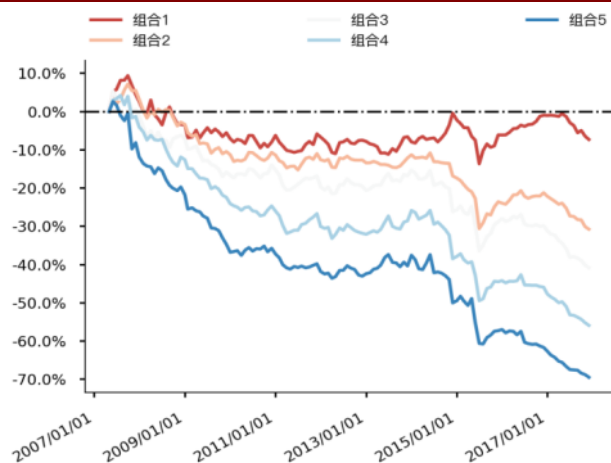


资料来源：招商证券、Wind 资讯

5. 每股派息 / 股价

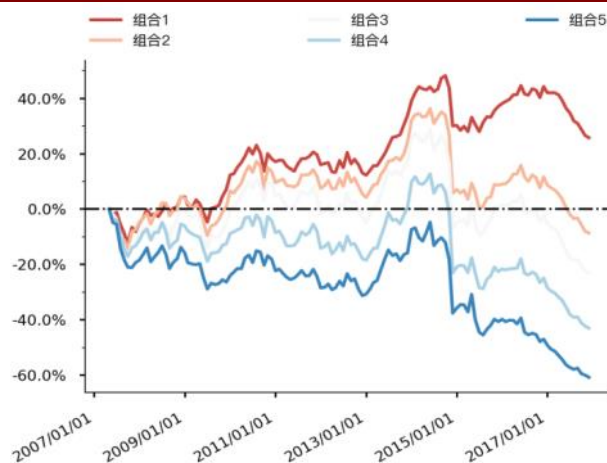
分红派息，是指公司以税后利润，在弥补以前年度亏损、提取法定公积金及任意公积金后，将剩余利润以现金或股票的方式，按股东持股比例或按公司章程规定的办法进行分配的行为。每股派息 / 股价试股价对每股派息的倍数倒数。

图 54 Valu_dps2p 分层组合走势图（中证 500）



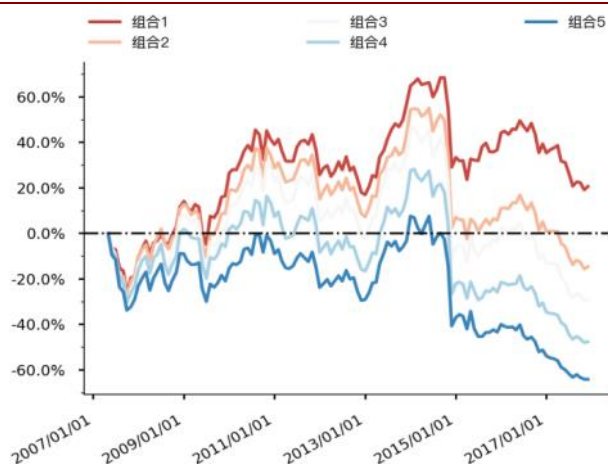
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 55 Valu_dps2p 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 56 Valu_dps2p 分层组合走势图（上证 50）



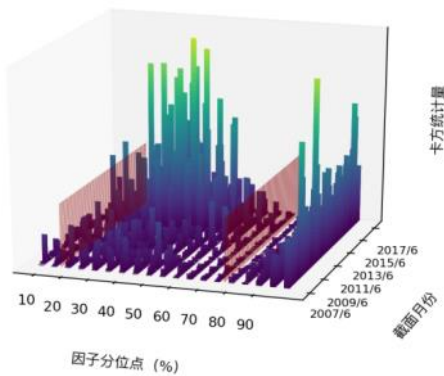
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 14: Valu_dps2p 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-7.29%	-0.06%	5.77%	-0.1227	21.07%	1
	组合 2	-30.74%	-0.28%	5.60%	-0.5929	35.40%	2
	组合 3	-40.83%	-0.39%	7.06%	-0.6646	43.87%	3
	组合 4	-55.89%	-0.64%	7.93%	-0.9627	57.68%	4
	组合 5	-69.46%	-0.88%	9.56%	-1.1024	70.25%	5
沪深 300	组合 1	25.81%	0.17%	8.40%	0.2455	15.12%	1
	组合 2	-8.63%	-0.05%	10.91%	-0.0513	32.98%	2
	组合 3	-23.06%	-0.16%	12.78%	-0.1507	40.29%	3
	组合 4	-43.00%	-0.41%	13.64%	-0.3580	49.44%	4
	组合 5	-60.75%	-0.65%	14.71%	-0.5313	60.75%	5
上证 50	组合 1	20.65%	0.21%	15.37%	0.1619	29.27%	1
	组合 2	-14.58%	-0.01%	17.97%	-0.0089	45.59%	2
	组合 3	-28.98%	-0.13%	19.68%	-0.0778	51.96%	3
	组合 4	-47.61%	-0.38%	20.32%	-0.2216	59.41%	4
	组合 5	-64.11%	-0.62%	21.07%	-0.3542	67%	5

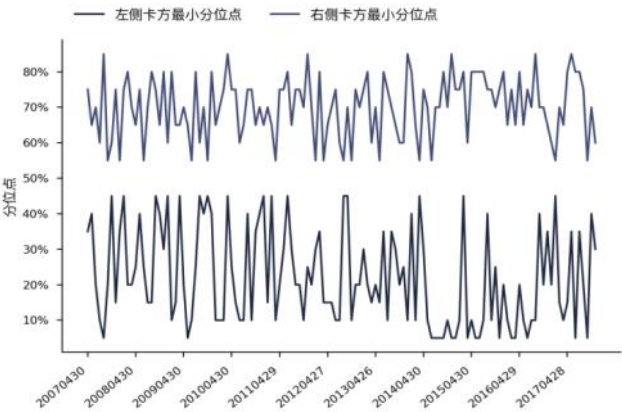
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 57 Valu_dps2p χ^2 统计量分布图（中证 500）

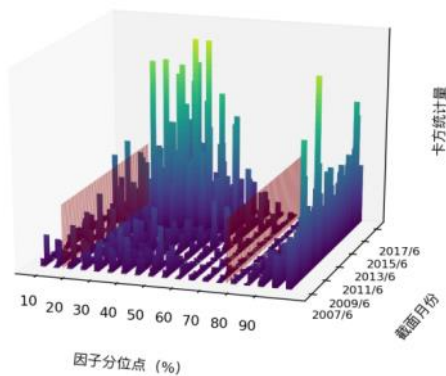


资料来源：招商证券、Wind 资讯

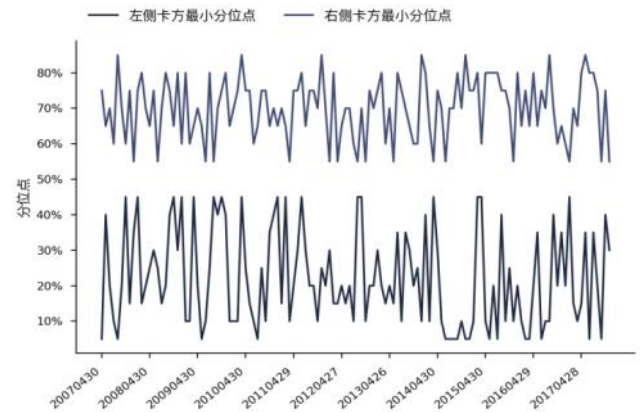
图 58 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



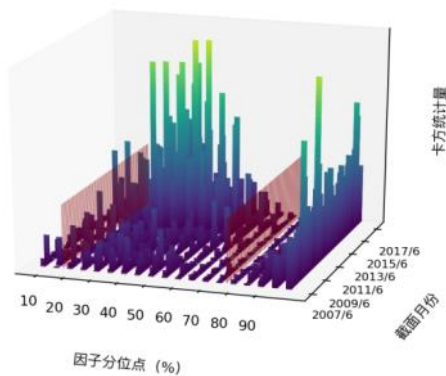
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 59 Valu_dps2p χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

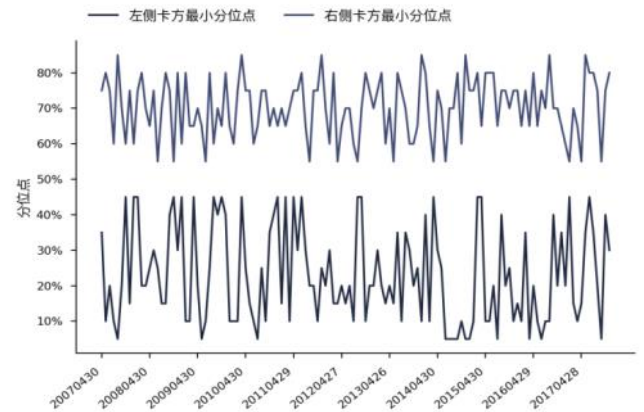
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 60 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 61 Valu_dps2p χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 62 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 15: Valu_dps2p χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	48%	17%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	14%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	75%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	48%	17%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	14%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	75%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	47%	16%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	23%	14%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	8%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 63 Valu_dps2p 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



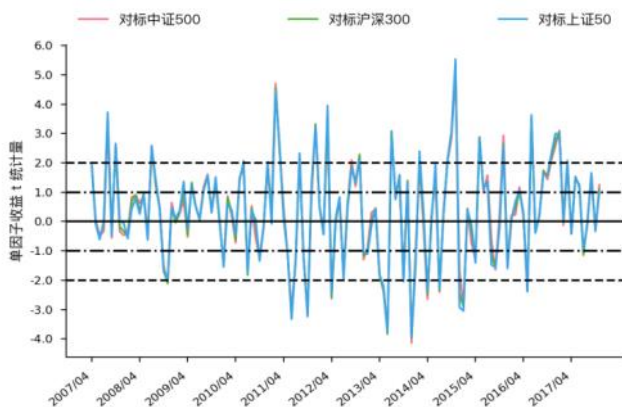
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 16: Valu_dps2p 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.3659	24.22%	0.48%	7.18%	0.7985	-0.03%	0.0039
	沪深 300	1.3811	25.78%	0.49%	7.39%	0.7901	0.14%	0.0041
	上证 50	1.3932	27.34%	0.51%	7.58%	0.8084	0.13%	0.0042
OLS	中证 500	1.3791	26.56%	0.66%	7.87%	1.0060	-0.37%	0.0039
	沪深 300	1.3783	26.56%	0.66%	7.86%	1.0074	-0.14%	0.0039
	上证 50	1.3807	25.78%	0.66%	7.88%	1.0077	-0.11%	0.0039

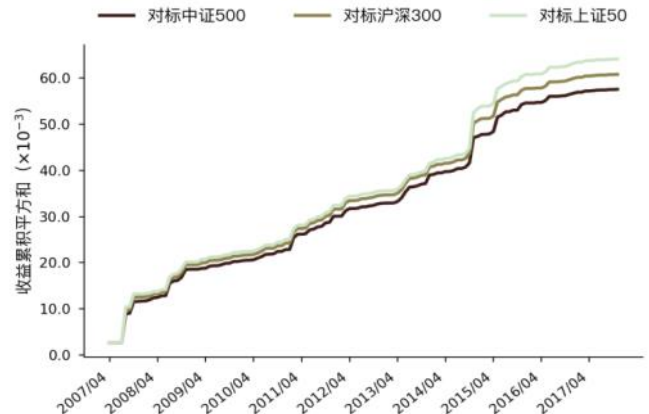
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 64 Valu_dps2p t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 65 Valu_dps2p 因子波动量能走势图 (WLS)



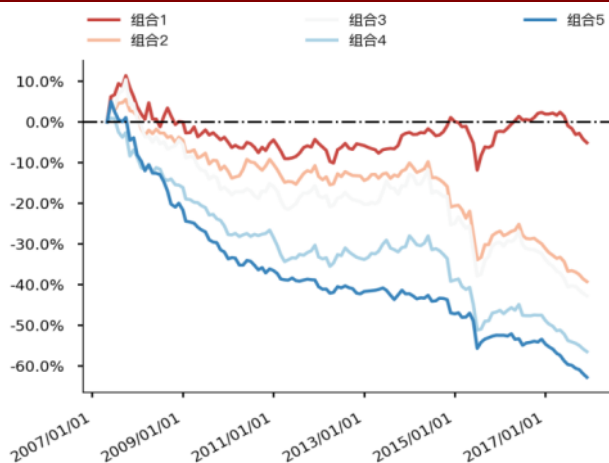
资料来源：招商证券、Wind 资讯

6. 每股派息 / 股价（相对）

求个股在该截面期所在申万 1 级行业的（每股派息 / 股价）均值，用个股（每股派息 / 股价）减去该期行业（每股派息 / 股价）均值。

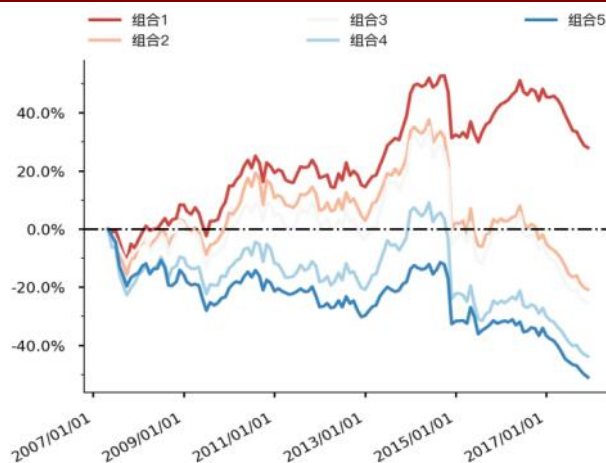
每股派息 / 股价（相对）= 当期截面个股（每股派息 / 股价）- 当期截面所在申万 1 级行业（每股派息 / 股价）均值

图 66 Valu_dps2p_rlt 分层组合走势图（中证 500）



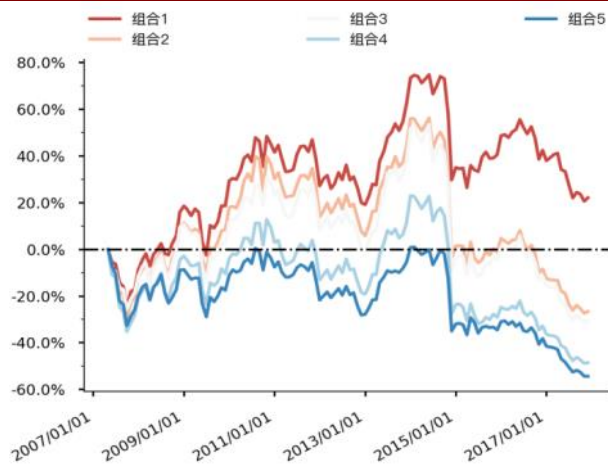
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 67 Valu_dps2p_rlt 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 68 Valu_dps2p_rlt 分层组合走势图（上证 50）



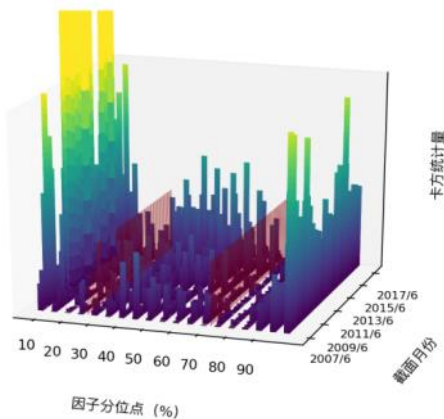
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 17: Valu_dps2p_rlt 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-5.09%	-0.03%	5.72%	-0.0647	20.86%	1
	组合 2	-39.23%	-0.38%	6.57%	-0.6989	42.45%	2
	组合 3	-42.73%	-0.42%	7.79%	-0.6505	48.15%	3
	组合 4	-56.47%	-0.63%	7.61%	-1.0006	56.89%	4
	组合 5	-62.76%	-0.75%	6.95%	-1.2919	64.57%	5
沪深 300	组合 1	28.03%	0.20%	8.84%	0.2705	16.24%	1
	组合 2	-20.76%	-0.15%	12.32%	-0.1488	42.46%	2
	组合 3	-25.32%	-0.19%	12.97%	-0.1770	44.74%	3
	组合 4	-43.80%	-0.41%	13.53%	-0.3594	48.51%	4
	组合 5	-50.97%	-0.52%	11.58%	-0.5388	50.97%	5
上证 50	组合 1	22.16%	0.23%	15.86%	0.1770	31.01%	1
	组合 2	-26.58%	-0.12%	19.18%	-0.0754	53.55%	2
	组合 3	-30.66%	-0.16%	19.57%	-0.0963	55.37%	3
	组合 4	-48.53%	-0.37%	20.34%	-0.2208	58.43%	4
	组合 5	-54.36%	-0.49%	18.37%	-0.3196	55%	5

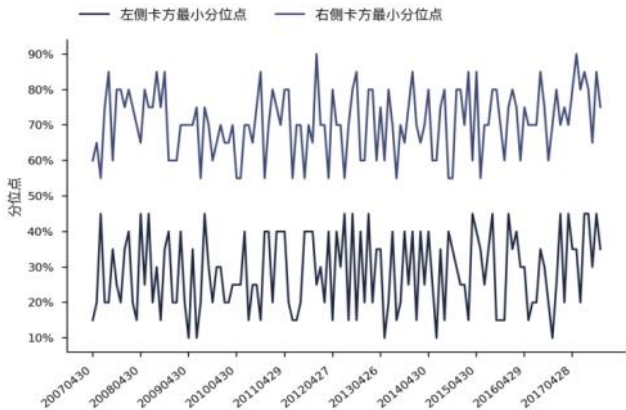
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 69 Valu_dps2p_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）



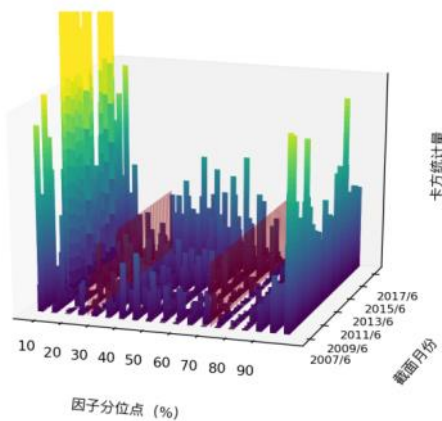
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 70 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



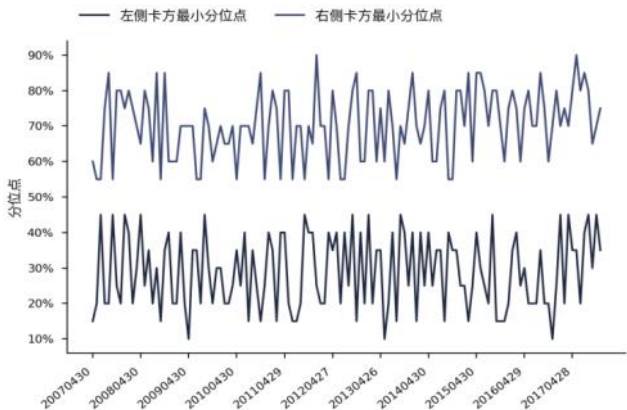
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 71 Valu_dps2p_rlt χ^2 统计量分布图（沪深 300）



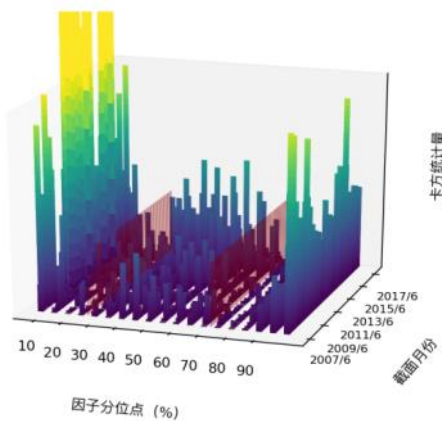
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 72 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



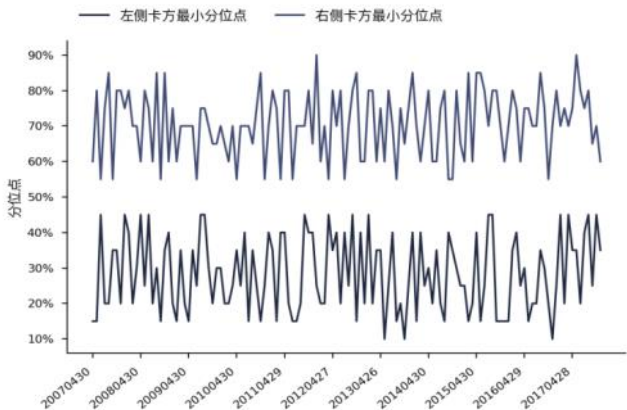
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 73 Valu_dps2p_rlt χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 74 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



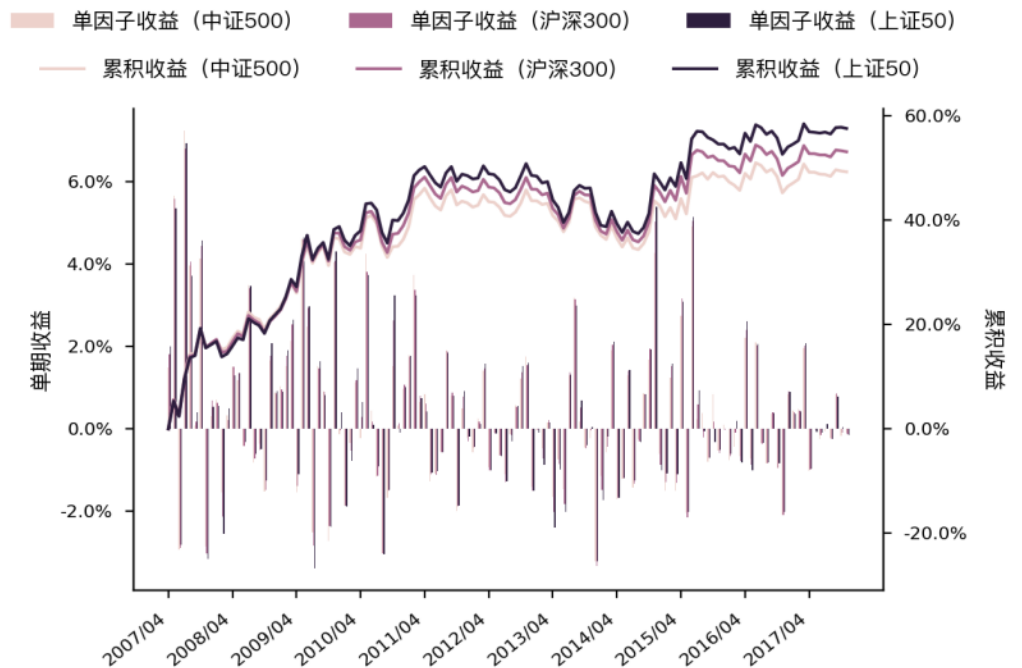
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 18: Valu_dps2p_rlt χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	42%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	29%	11%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	42%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	29%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	10%	70%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	42%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	28%	11%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 75 Valu_dps2p_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



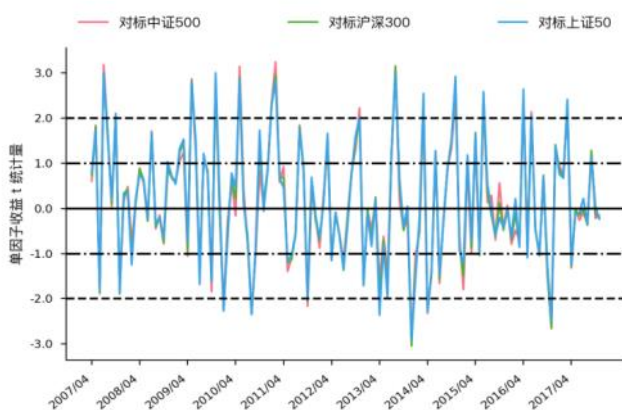
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 19: Valu_dps2p_rlt 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.0838	15.63%	0.34%	6.39%	0.6420	-0.07%	0.0028
	沪深 300	1.1049	16.41%	0.36%	6.53%	0.6708	0.11%	0.0028
	上证 50	1.1129	17.19%	0.39%	6.64%	0.7040	0.10%	0.0029
OLS	中证 500	0.9763	12.50%	0.42%	6.27%	0.8062	-0.46%	0.0024
	沪深 300	0.9772	11.72%	0.42%	6.27%	0.8082	-0.23%	0.0024
	上证 50	0.9794	11.72%	0.43%	6.27%	0.8141	-0.19%	0.0024

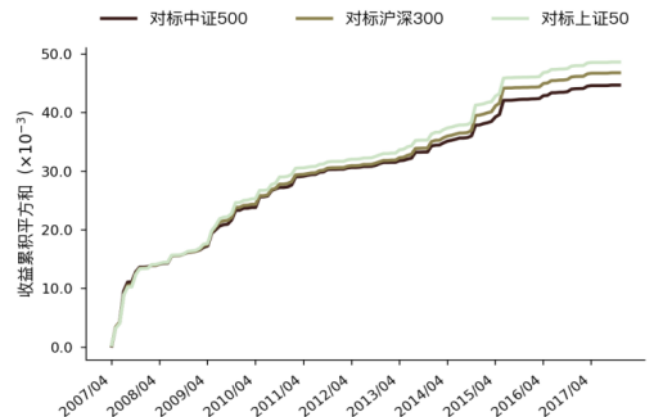
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 76 Valu_dps2p_rlt t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 77 Valu_dps2p_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)



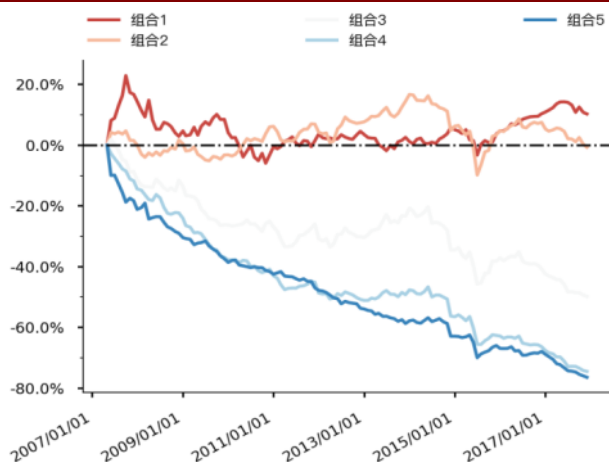
资料来源：招商证券、Wind 资讯

7. EP（市盈率倒数）

市盈率的倒数。市盈率（PE），又称为本益比，指每股市价除以每股盈利，通常作为股票是便宜抑或昂贵的指标。市盈率把企业的股价与其制造财富的能力联系起来。每股盈利的计算方法，一般是以该企业在过去一年的净利润除以总发行已售出股数。市盈率越低，代表投资者能够以相对较低价格购入股票。

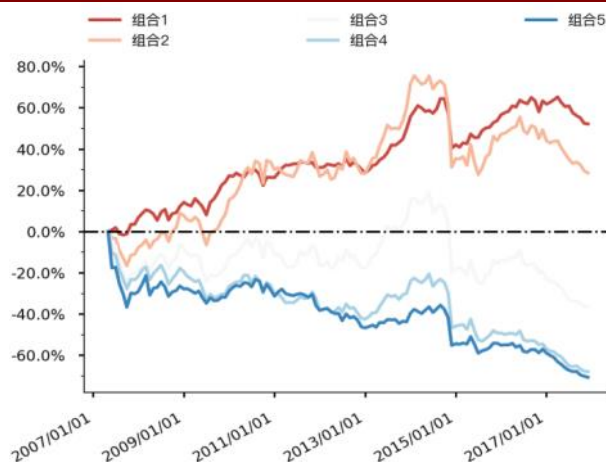
$$EP = \text{归属母公司的净利润 (TTM)} / \text{截面日公司总市值}$$

图 78 Valu_ep 分层组合走势图（中证 500）



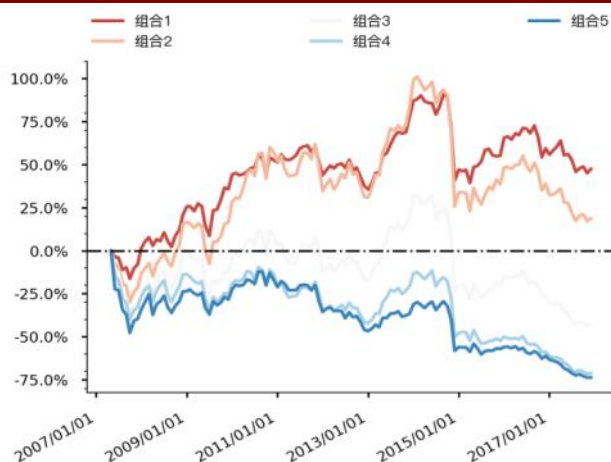
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 79 Valu_ep 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 80 Valu_ep 分层组合走势图（上证 50）



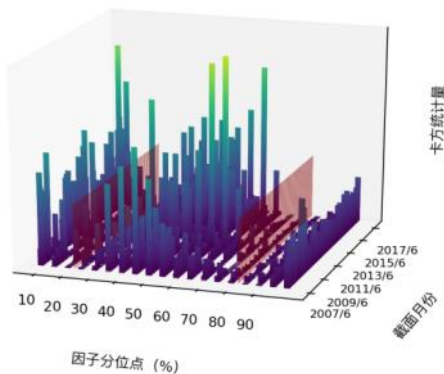
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 20: Valu_ep 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	10.31%	0.11%	6.96%	0.1981	23.45%	1
	组合 2	-0.68%	0.00%	6.44%	0.0058	22.74%	2
	组合 3	-49.80%	-0.52%	8.84%	-0.7060	50.76%	3
	组合 4	-74.49%	-1.06%	8.86%	-1.4317	74.49%	4
	组合 5	-76.43%	-1.12%	8.60%	-1.5598	76.43%	5
沪深 300	组合 1	52.23%	0.35%	7.20%	0.5778	14.63%	1
	组合 2	28.50%	0.23%	12.72%	0.2194	27.29%	2
	组合 3	-36.39%	-0.29%	15.32%	-0.2285	46.57%	3
	组合 4	-67.87%	-0.83%	15.64%	-0.6370	67.87%	4
	组合 5	-70.60%	-0.89%	15.79%	-0.6792	70.60%	5
上证 50	组合 1	47.47%	0.38%	14.08%	0.3255	26.87%	1
	组合 2	18.60%	0.27%	19.79%	0.1618	41.68%	2
	组合 3	-42.50%	-0.26%	22.11%	-0.1416	57.16%	3
	组合 4	-71.01%	-0.80%	22.28%	-0.4307	71.29%	4
	组合 5	-73.49%	-0.87%	22.23%	-0.4675	74%	5

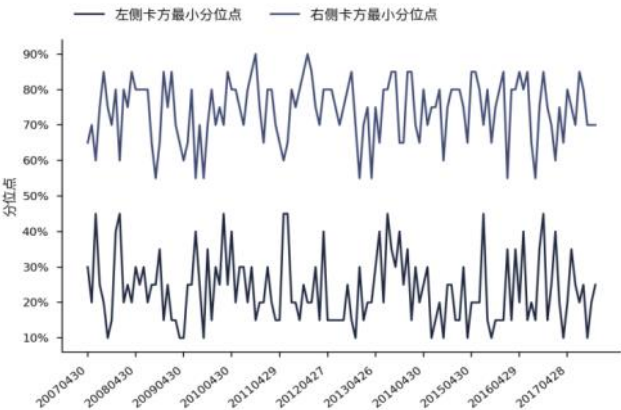
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 81 Valu_ep χ^2 统计量分布图（中证 500）

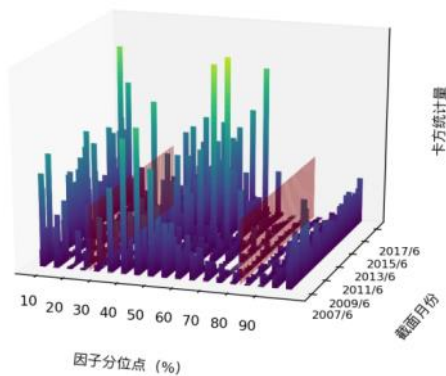


资料来源：招商证券、Wind 资讯

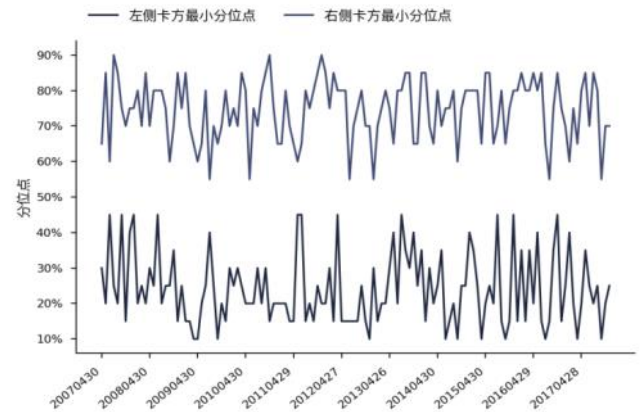
图 82 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



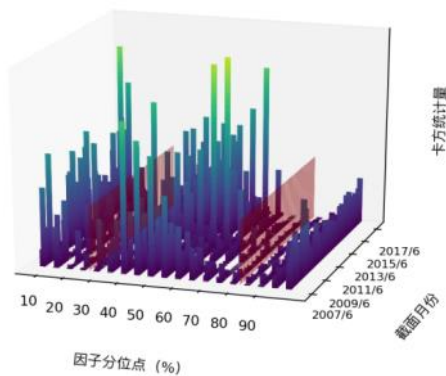
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 83 Valu_ep χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

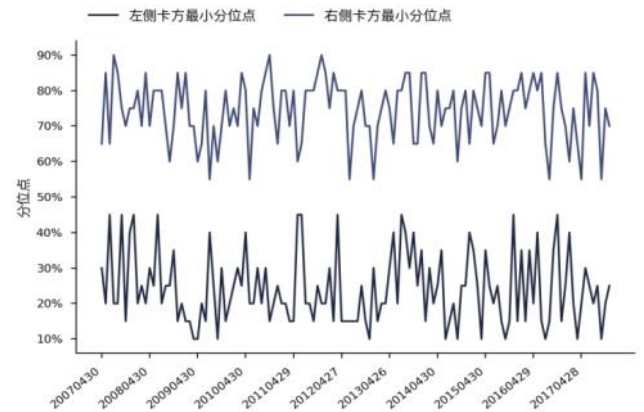
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 84 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 85 Valu_ep χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 86 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

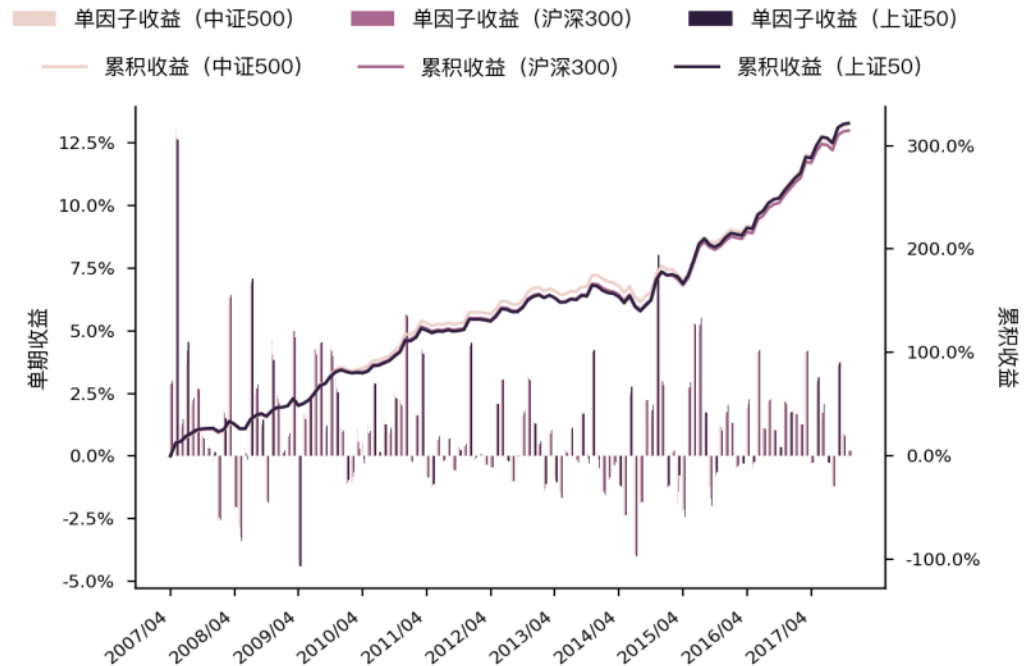
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 21: Valu_ep χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	15%	51%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	15%	50%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	75%	15%	50%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 87 Valu_ep 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



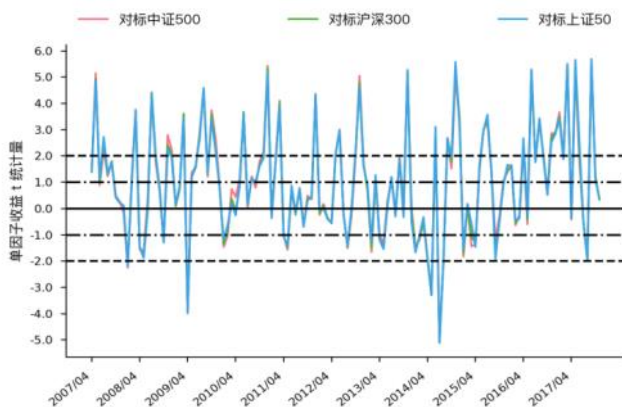
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 22: Valu_ep 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.8217	31.25%	1.18%	8.26%	1.7108	-0.14%	0.0053
	沪深 300	1.8100	32.81%	1.17%	8.29%	1.6900	0.03%	0.0053
	上证 50	1.8103	31.25%	1.18%	8.37%	1.6955	0.02%	0.0053
OLS	中证 500	2.0647	40.63%	1.63%	9.42%	2.0811	-0.46%	0.0067
	沪深 300	2.0655	41.41%	1.64%	9.43%	2.0829	-0.23%	0.0067
	上证 50	2.0691	41.41%	1.64%	9.46%	2.0839	-0.20%	0.0067

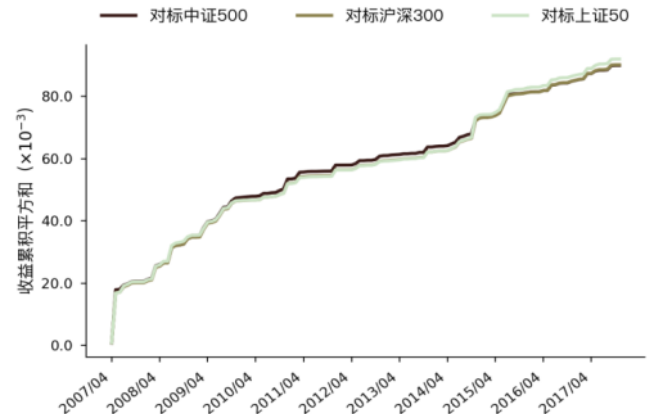
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 88 Valu_ep t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 89 Valu_ep 因子波动量能走势图 (WLS)



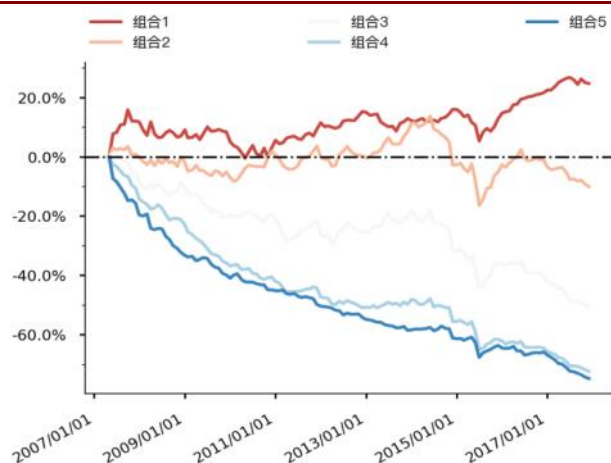
资料来源：招商证券、Wind 资讯

8. 相对 EP

求个股在该截面期所在申万 1 级行业的 EP 均值，用个股 EP 减去该期行业 EP 均值。

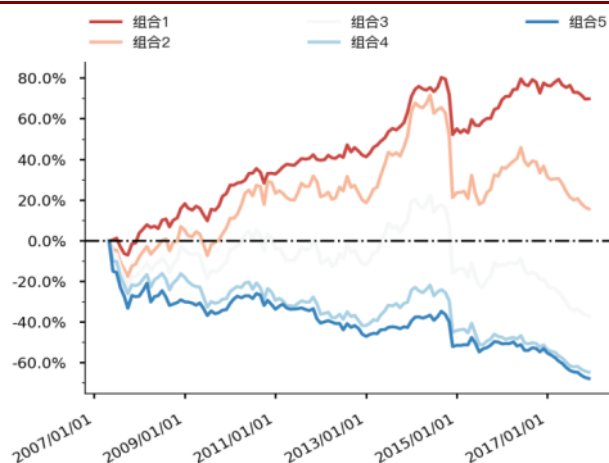
相对 EP = 当期截面个股 EP - 当期截面所在申万 1 级行业 EP 均值

图 90 Valu_ep_rlt 分层组合走势图（中证 500）



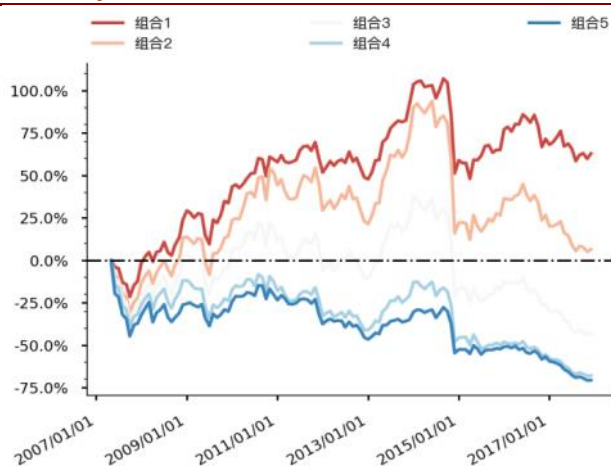
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 91 Valu_ep_rlt 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 92 Valu_ep_rlt 分层组合走势图（上证 50）



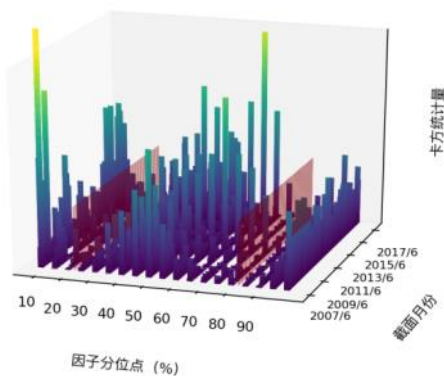
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 23: Valu_ep_rlt 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	24.78%	0.20%	5.72%	0.4237	14.08%	1
	组合 2	-10.03%	-0.06%	6.99%	-0.1068	26.46%	2
	组合 3	-50.42%	-0.54%	8.44%	-0.7670	51.07%	3
	组合 4	-72.27%	-0.99%	8.10%	-1.4696	72.27%	4
	组合 5	-74.73%	-1.08%	7.57%	-1.7046	74.73%	5
沪深 300	组合 1	69.89%	0.43%	7.65%	0.6779	15.57%	1
	组合 2	15.70%	0.17%	13.30%	0.1502	32.61%	2
	组合 3	-37.05%	-0.31%	14.96%	-0.2494	48.60%	3
	组合 4	-64.67%	-0.76%	14.68%	-0.6240	64.67%	4
	组合 5	-67.79%	-0.85%	14.06%	-0.7254	67.79%	5
上证 50	组合 1	62.94%	0.47%	14.96%	0.3751	28.47%	1
	组合 2	6.42%	0.20%	20.18%	0.1182	45.75%	2
	组合 3	-42.92%	-0.28%	21.77%	-0.1540	58.85%	3
	组合 4	-67.84%	-0.73%	21.32%	-0.4124	67.99%	4
	组合 5	-70.52%	-0.82%	20.53%	-0.4798	71%	5

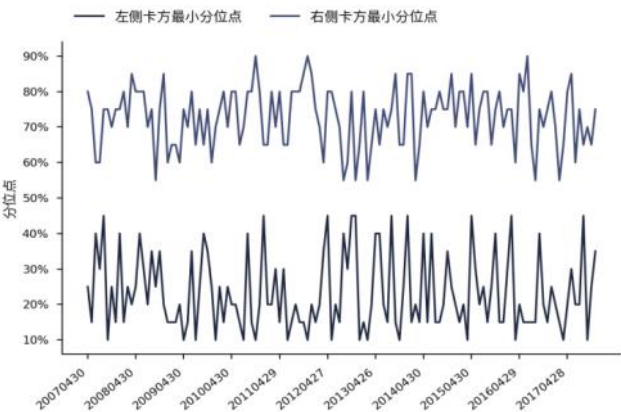
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 93 Valu_ep_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）

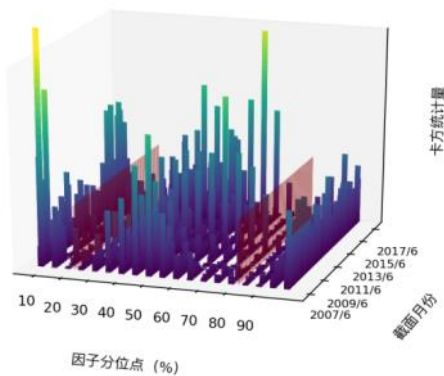


资料来源：招商证券、Wind 资讯

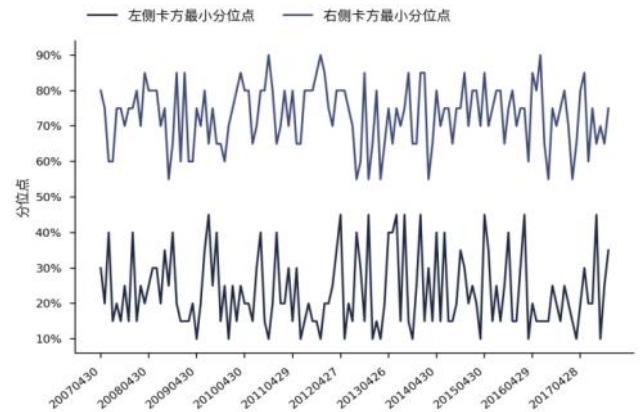
图 94 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



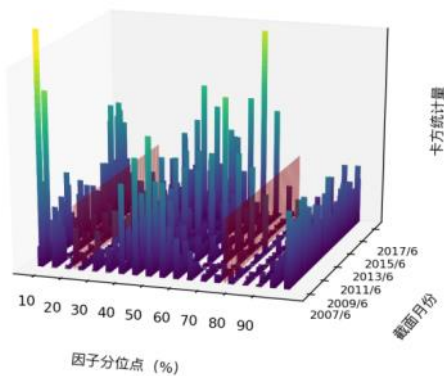
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 95 Valu_ep_rlt χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

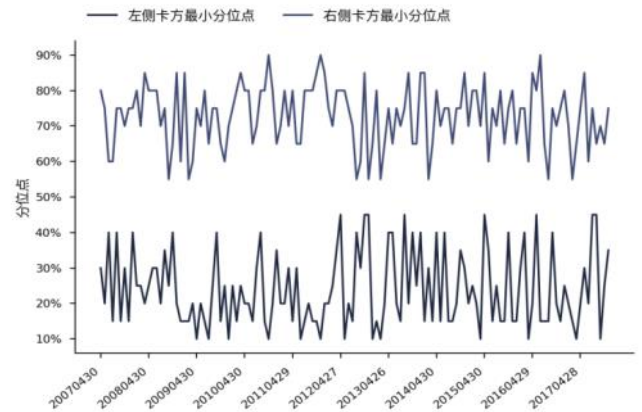
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 96 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 97 Valu_ep_rlt χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 98 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

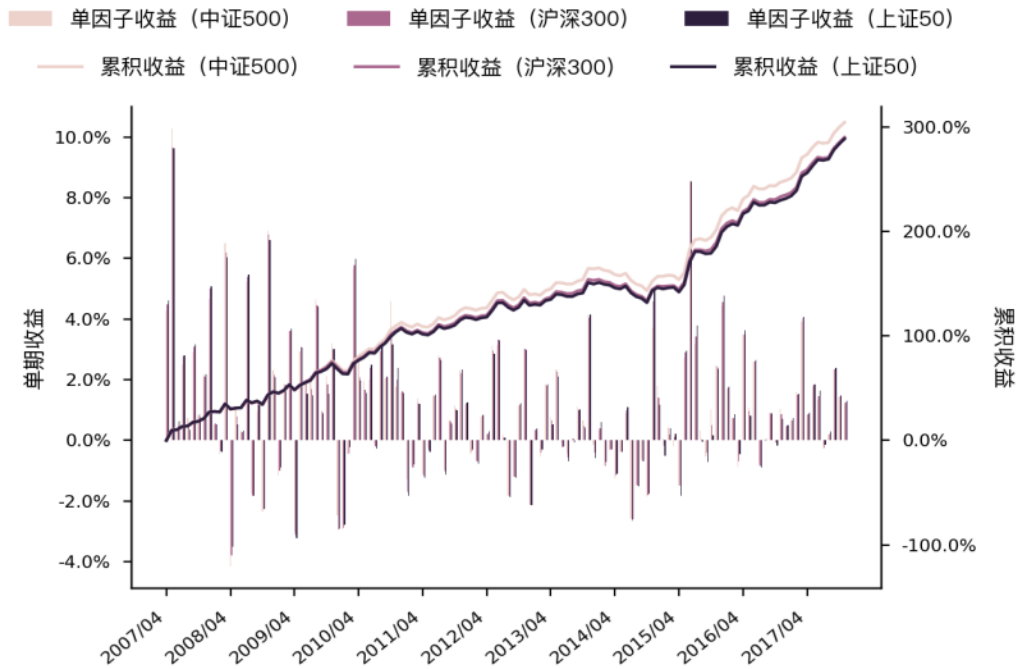
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 24: Valu_ep_rlt χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	50%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	50%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	23%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	49%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	75%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 99 Valu_ep_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



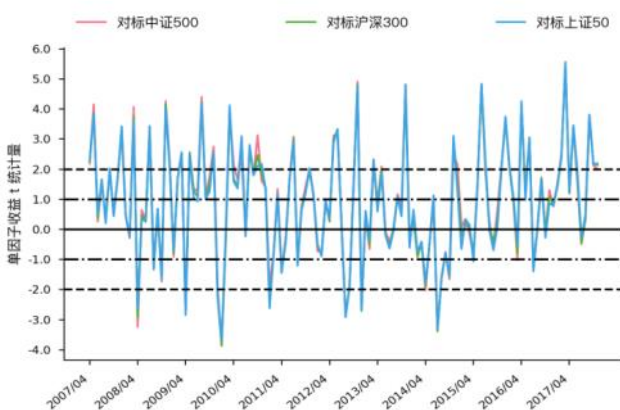
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 25: Valu_ep_rlt 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.7003	35.16%	1.15%	7.75%	1.7870	-0.15%	0.0045
	沪深 300	1.6832	34.38%	1.13%	7.71%	1.7541	0.01%	0.0044
	上证 50	1.6809	35.94%	1.13%	7.76%	1.7409	0.00%	0.0044
OLS	中证 500	1.7475	32.03%	1.50%	8.11%	2.2180	-0.51%	0.0048
	沪深 300	1.7470	30.47%	1.50%	8.10%	2.2186	-0.29%	0.0048
	上证 50	1.7485	30.47%	1.50%	8.12%	2.2174	-0.25%	0.0048

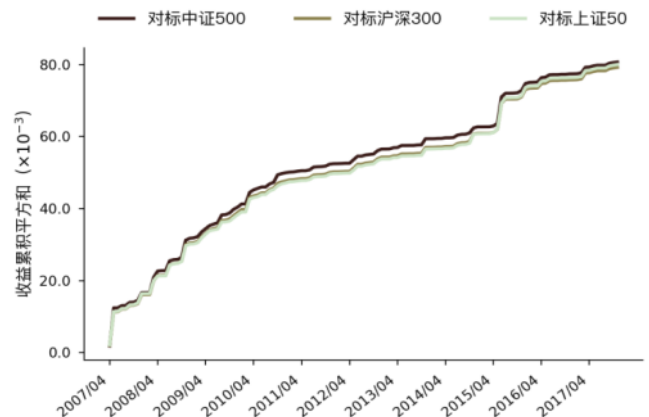
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 100 Valu_ep_rlt t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 101 Valu_ep_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)



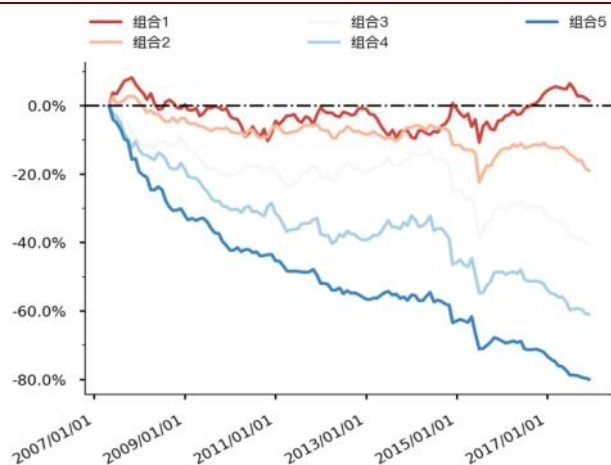
资料来源：招商证券、Wind 资讯

9. EBITDA / EV（企业价值倍数倒数）

企业价值倍数的倒数。企业价值倍数（EV / EBITDA）是一种被广泛使用的公司估值指标，其倍数相对于行业平均水平或历史水平较高通常说明高估，较低说明低估，不同行业或板块有不同的估值（倍数）水平。

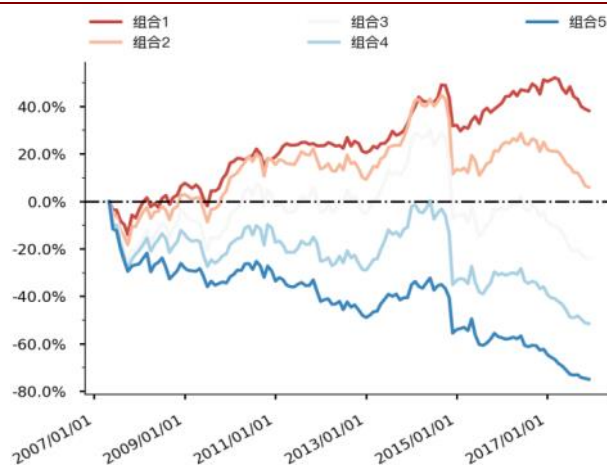
$$\text{EBITDA} / \text{EV} = \text{EBITDA}(\text{TTM, 反推法}) / (\text{截面日总市值} + \text{带息债务} - \text{货币资金})$$

图 102 Valu_ebi2ev 分层组合走势图（中证 500）



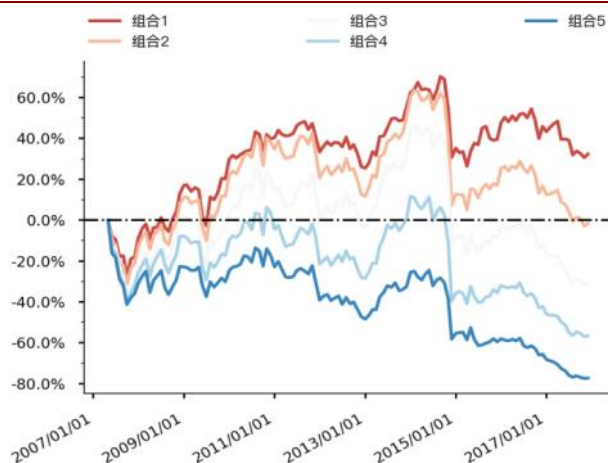
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 103 Valu_ebi2ev 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 104 Valu_ebi2ev 分层组合走势图（上证 50）



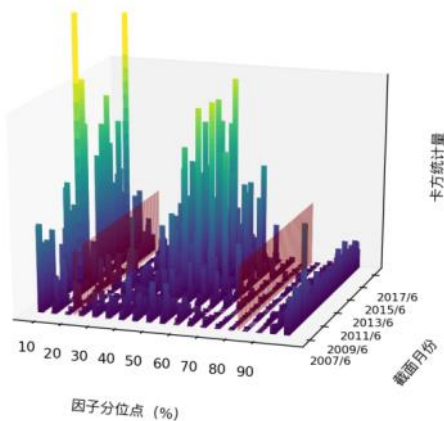
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 26: Valu_ebi2ev 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积 超额收益	平均 超额收益	超额收益 年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额 收益排名
中证 500	组合 1	1.45%	0.02%	6.05%	0.0492	17.49%	1
	组合 2	-18.91%	-0.16%	4.93%	-0.3888	24.60%	2
	组合 3	-40.40%	-0.39%	7.21%	-0.6475	40.40%	3
	组合 4	-61.00%	-0.71%	9.31%	-0.9218	61.00%	4
	组合 5	-79.95%	-1.23%	9.78%	-1.5051	79.95%	5
沪深 300	组合 1	38.20%	0.26%	8.16%	0.3765	14.01%	1
	组合 2	6.01%	0.07%	11.29%	0.0748	26.74%	2
	组合 3	-24.14%	-0.16%	14.21%	-0.1344	41.80%	3
	组合 4	-51.43%	-0.49%	16.34%	-0.3592	51.65%	4
	组合 5	-74.89%	-1.00%	16.27%	-0.7395	74.89%	5
上证 50	组合 1	32.39%	0.29%	15.32%	0.2282	27.72%	1
	组合 2	-1.65%	0.10%	18.64%	0.0672	40.60%	2
	组合 3	-30.91%	-0.13%	21.17%	-0.0717	53.28%	3
	组合 4	-56.56%	-0.46%	22.99%	-0.2408	61.57%	4
	组合 5	-77.35%	-0.97%	22.63%	-0.5162	77%	5

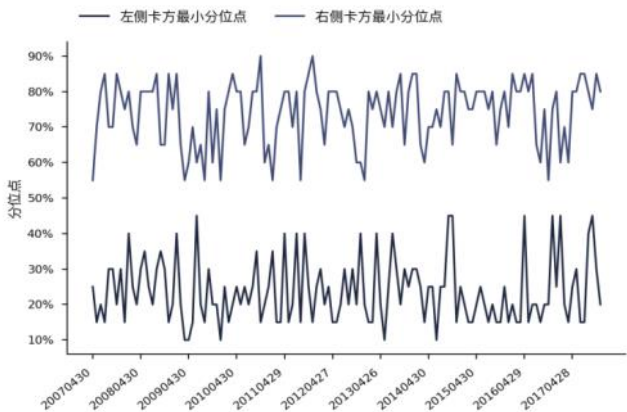
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 105 Valu_ebi2ev χ^2 统计量分布图（中证 500）

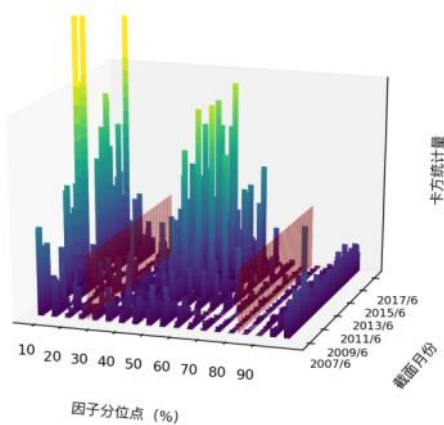


资料来源：招商证券、Wind 资讯

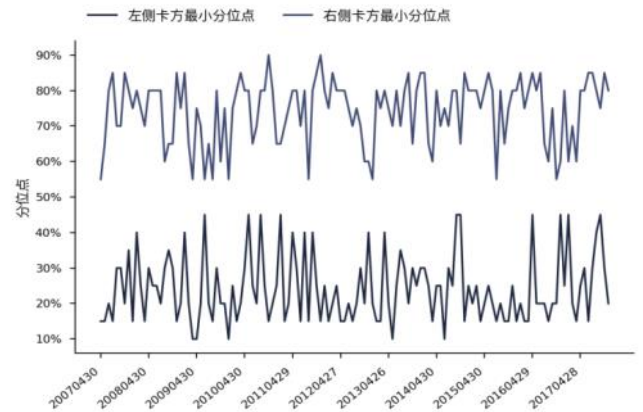
图 106 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



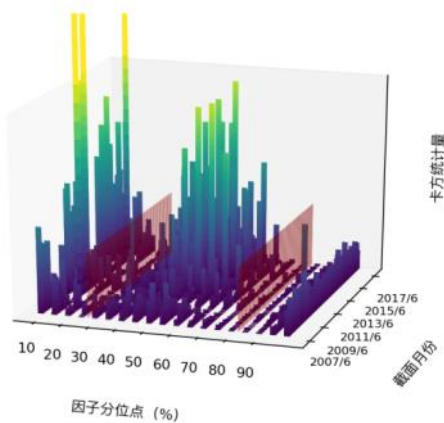
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 107 Valu_ebi2ev χ^2 统计量分布图（沪深 300）

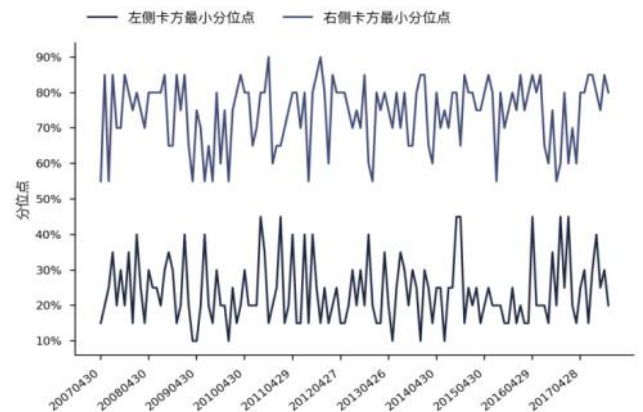
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 108 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 109 Valu_ebi2ev χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 110 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

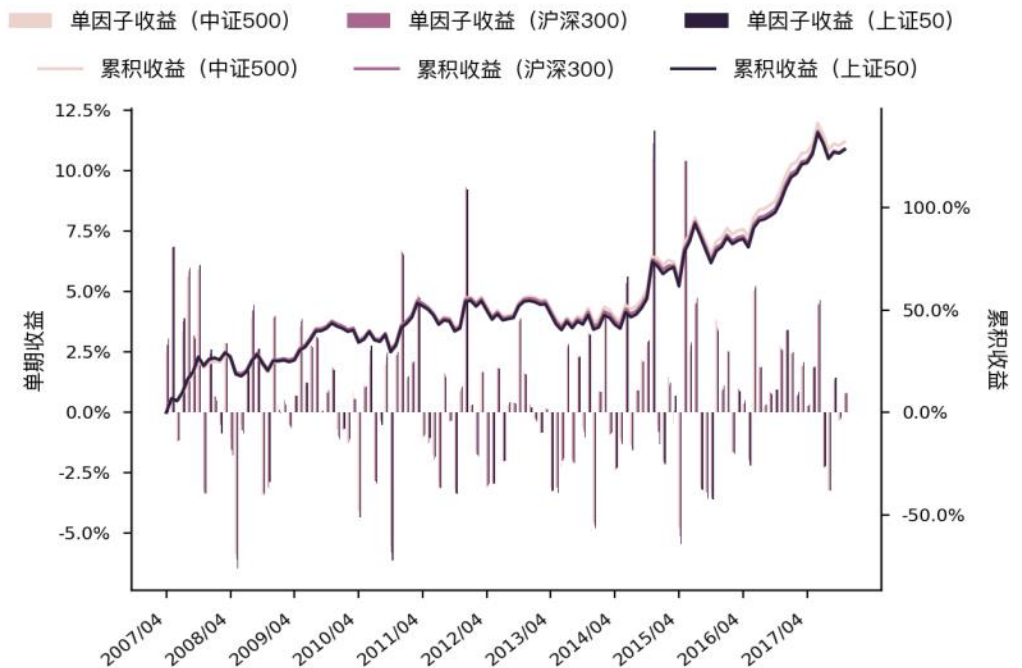
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 27: Valu_ebi2ev χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	75%	15%	50%	12%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	9%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	75%	10%	50%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	9%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	75%	15%	50%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	9%	20%
	右侧最小分位点	90%	55%	74%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 111 Valu_ebi2ev 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



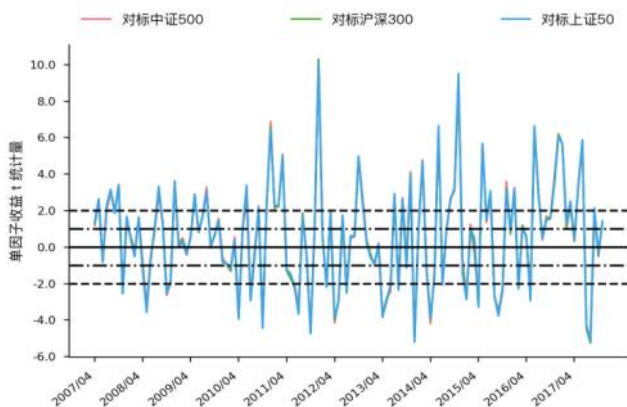
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 28: Valu_ebi2ev 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.3480	50.00%	0.72%	10.29%	0.8433	-0.05%	0.0080
	沪深 300	2.3816	52.34%	0.72%	10.54%	0.8143	0.13%	0.0082
	上证 50	2.4095	53.13%	0.72%	10.75%	0.8015	0.12%	0.0083
OLS	中证 500	2.4674	53.91%	0.85%	11.79%	0.8674	-0.37%	0.0088
	沪深 300	2.4700	53.91%	0.86%	11.80%	0.8725	-0.14%	0.0088
	上证 50	2.4768	53.91%	0.87%	11.83%	0.8796	-0.11%	0.0088

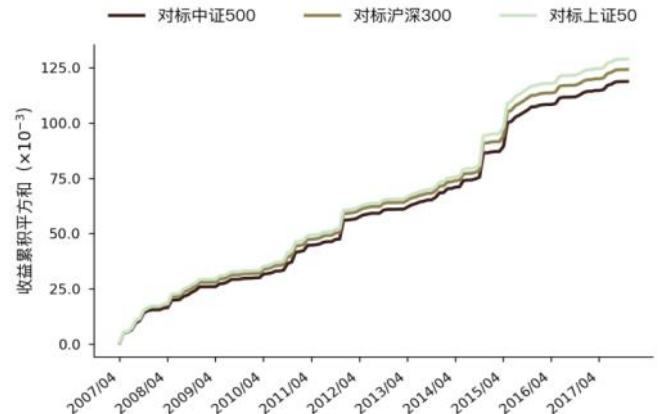
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 112 Valu_ebi2ev t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 113 Valu_ebi2ev 因子波动量能走势图 (WLS)



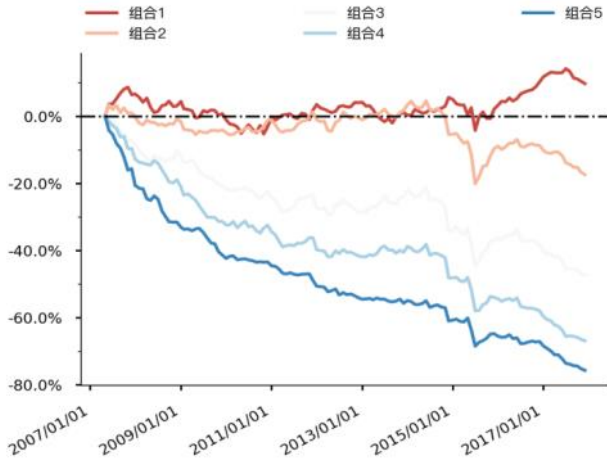
资料来源：招商证券、Wind 资讯

10. 相对 EBITDA / EV

求个股在该截面期所在申万 1 级行业的 EBITDA / EV 均值，用个股 EBITDA / EV 减去该期行业 EBITDA / EV 均值。

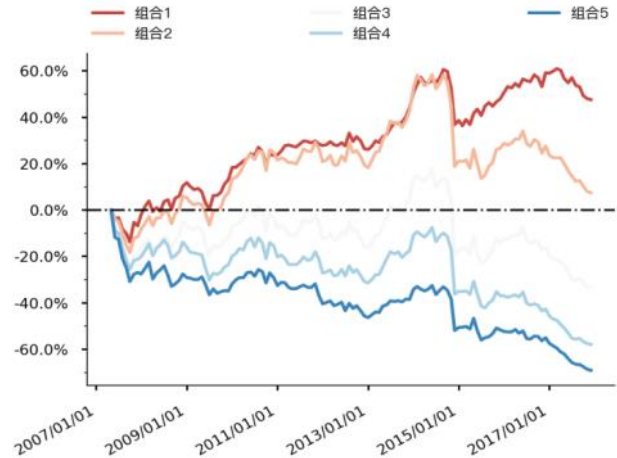
相对 EBITDA / EV = 当期截面个股 EBITDA / EV - 当期截面所在申万 1 级行业 EBITDA / EV 均值

图 114 Valu_ebi2ev_rlt 分层组合走势图（中证 500）



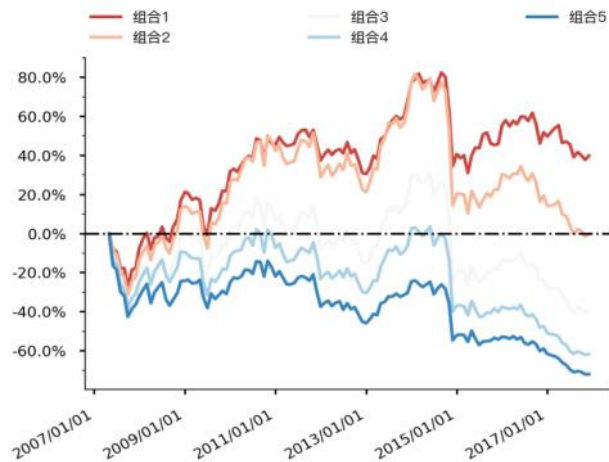
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 115 Valu_ebi2ev_rlt 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 116 Valu_ebi2ev_rlt 分层组合走势图（上证 50）



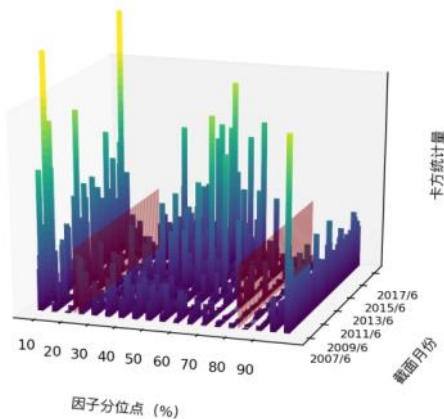
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 29: Valu_ebi2ev_rlt 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	9.75%	0.08%	4.98%	0.2029	12.84%	1
	组合 2	-17.35%	-0.14%	5.67%	-0.2908	23.62%	2
	组合 3	-47.23%	-0.48%	7.76%	-0.7438	47.23%	3
	组合 4	-66.82%	-0.83%	8.15%	-1.2288	66.82%	4
	组合 5	-75.63%	-1.11%	8.25%	-1.6159	75.63%	5
沪深 300	组合 1	47.64%	0.31%	8.72%	0.4331	15.12%	1
	组合 2	7.52%	0.09%	11.98%	0.0926	32.17%	2
	组合 3	-33.32%	-0.25%	14.76%	-0.2061	43.31%	3
	组合 4	-57.89%	-0.61%	14.82%	-0.4900	57.89%	4
	组合 5	-69.07%	-0.89%	14.73%	-0.7214	69.07%	5
上证 50	组合 1	39.89%	0.35%	16.13%	0.2592	28.16%	1
	组合 2	-0.22%	0.13%	19.08%	0.0797	45.83%	2
	组合 3	-39.66%	-0.22%	21.70%	-0.1230	54.55%	3
	组合 4	-61.70%	-0.57%	21.45%	-0.3216	63.36%	4
	组合 5	-71.93%	-0.86%	21.37%	-0.4809	72%	5

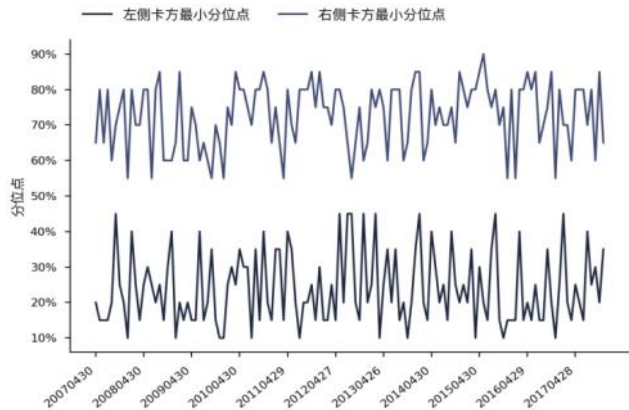
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 117 Valu_ebi2ev_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）



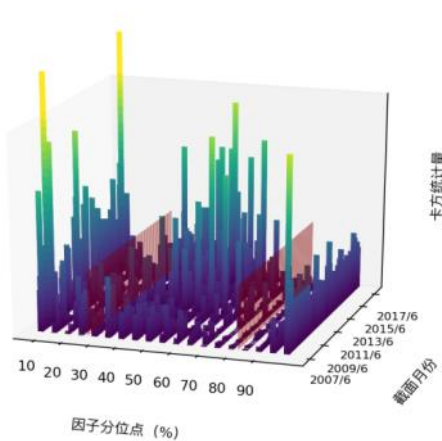
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 118 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



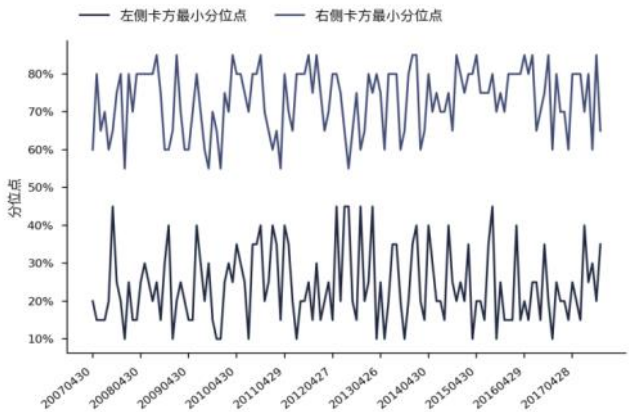
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 119 Valu_ebi2ev_rlt χ^2 统计量分布图（沪深 300）



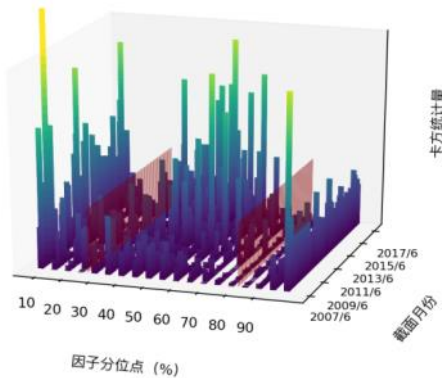
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 120 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）



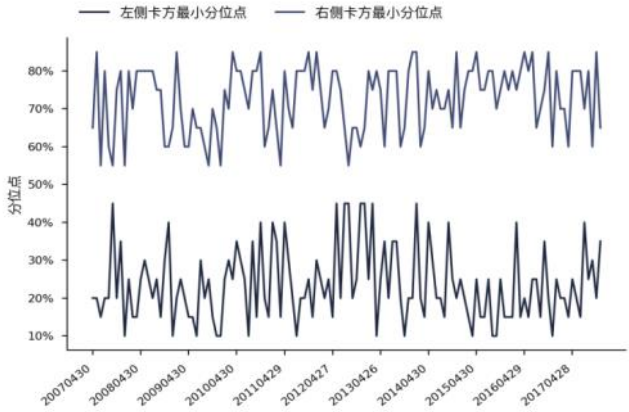
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 121 Valu_ebi2ev_rlt χ^2 统计量分布图（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 122 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）



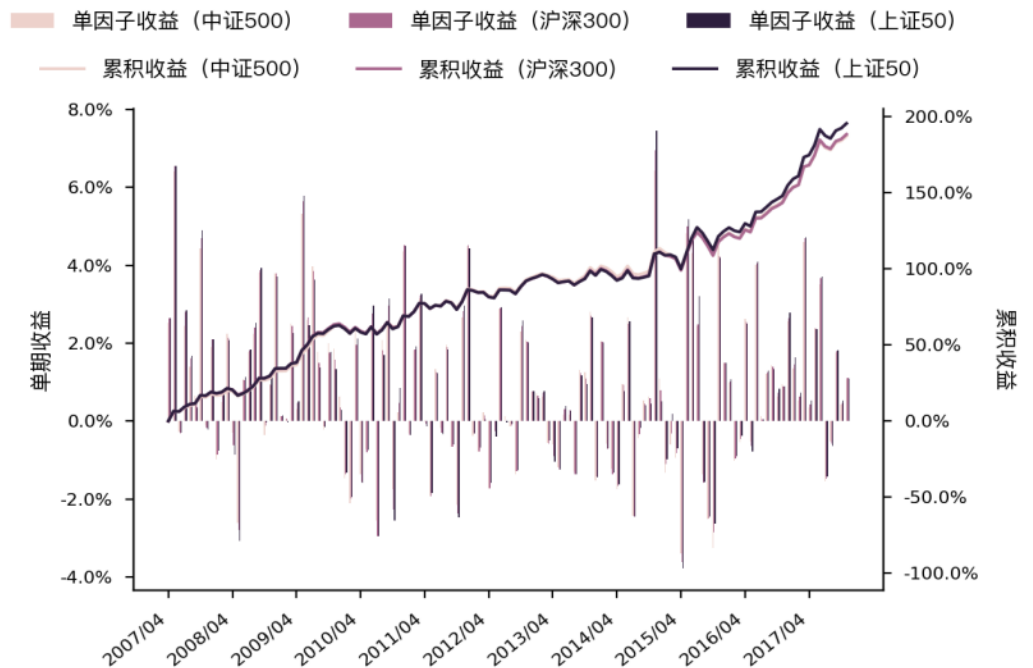
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 30: Valu_ebi2ev_rlt χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	49%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	80%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	49%	12%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	73%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	49%	13%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	24%	10%	20%
	右侧最小分位点	85%	55%	73%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 123 Valu_ebi2ev_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



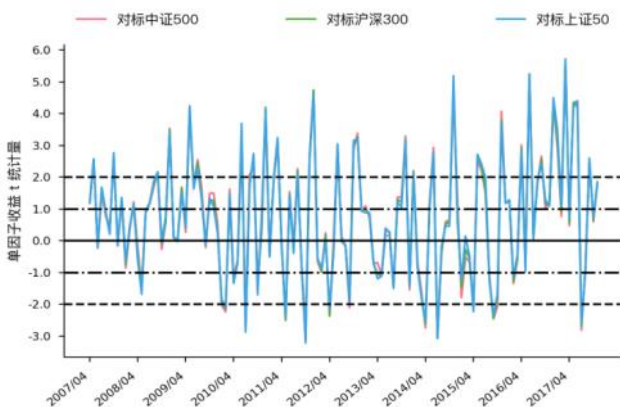
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 31: Valu_ebi2ev_rlt 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.6514	35.94%	0.87%	6.99%	1.4876	-0.11%	0.0040
	沪深 300	1.6656	32.81%	0.87%	7.17%	1.4595	0.06%	0.0041
	上证 50	1.6629	32.81%	0.89%	7.28%	1.4701	0.06%	0.0041
OLS	中证 500	1.6825	32.03%	1.14%	7.94%	1.7254	-0.45%	0.0044
	沪深 300	1.6849	32.03%	1.14%	7.96%	1.7255	-0.22%	0.0044
	上证 50	1.6883	32.03%	1.15%	7.97%	1.7321	-0.19%	0.0044

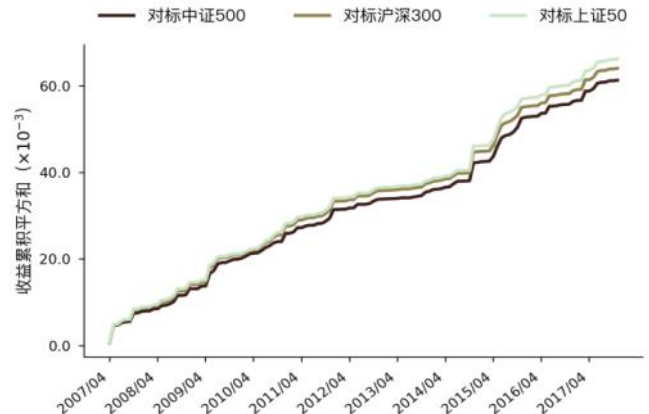
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 124 Valu_ebi2ev_rlt t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 125 Valu_ebi2ev_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)



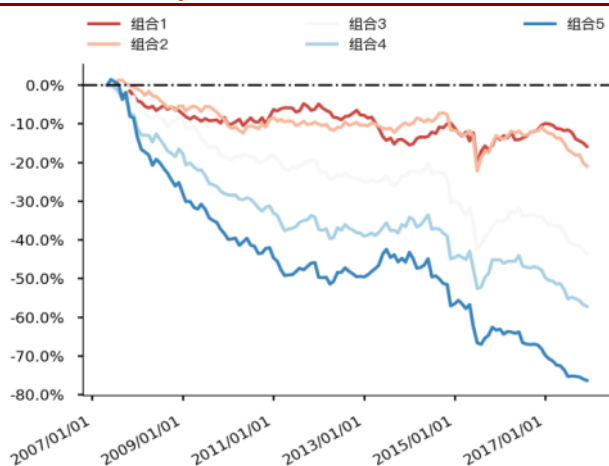
资料来源：招商证券、Wind 资讯

11.SP（市销率倒数）

市销率的倒数。市销率（PS）是以公司市值除以营利收入，或等价地，以公司股价除以每股营利收入。这一指标可以用于确定股票相对于过去业绩的价值。市销率也用于来确定一个市场板块或整个股票市场中的相对估值。市销率越小，通常被认为投资价值越高，这是因为投资者可以付出比单位营利收入更少的钱购买股票。不同的市场板块市销率的差别很大，所以市销率在比较同一市场板块或子板块的股票中最有用。

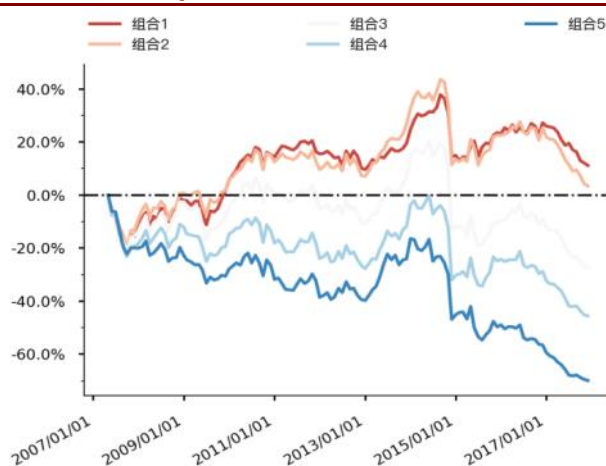
$$SP = \text{营业总收入 (TTM)} / \text{截面日公司总市值}$$

图 126 Valu_sp 分层组合走势图（中证 500）



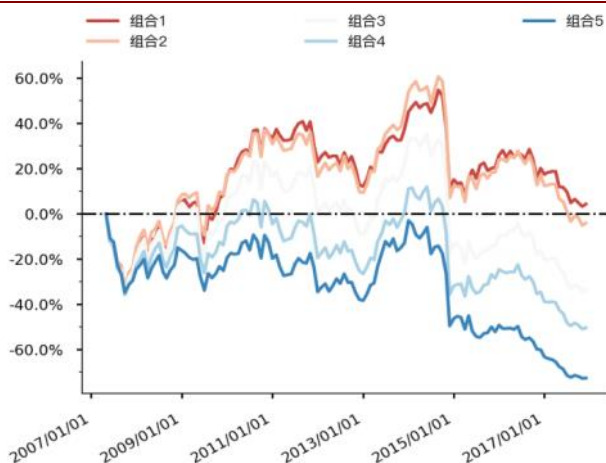
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 127 Valu_sp 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 128 Valu_sp 分层组合走势图（上证 50）



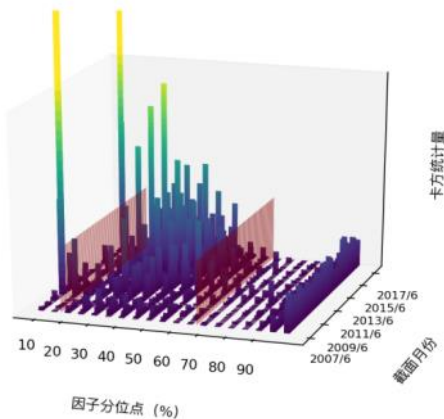
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 32: Valu_sp 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-15.88%	-0.13%	4.98%	-0.3157	20.70%	1
	组合 2	-20.96%	-0.19%	5.00%	-0.4567	23.19%	2
	组合 3	-43.41%	-0.43%	6.39%	-0.8053	43.41%	3
	组合 4	-57.19%	-0.65%	8.33%	-0.9337	57.19%	4
	组合 5	-76.37%	-1.09%	10.67%	-1.2207	76.71%	5
沪深 300	组合 1	11.18%	0.10%	10.40%	0.1136	22.92%	1
	组合 2	3.41%	0.04%	11.38%	0.0429	27.99%	2
	组合 3	-27.47%	-0.20%	13.32%	-0.1796	39.72%	3
	组合 4	-45.57%	-0.42%	14.75%	-0.3421	45.57%	4
	组合 5	-69.95%	-0.86%	15.96%	-0.6469	69.95%	5
上证 50	组合 1	4.36%	0.13%	17.49%	0.0903	35.60%	1
	组合 2	-4.07%	0.07%	18.63%	0.0475	40.93%	2
	组合 3	-33.57%	-0.17%	20.35%	-0.0980	51.35%	3
	组合 4	-50.33%	-0.39%	21.28%	-0.2198	56.14%	4
	组合 5	-72.58%	-0.83%	21.96%	-0.4548	73%	5

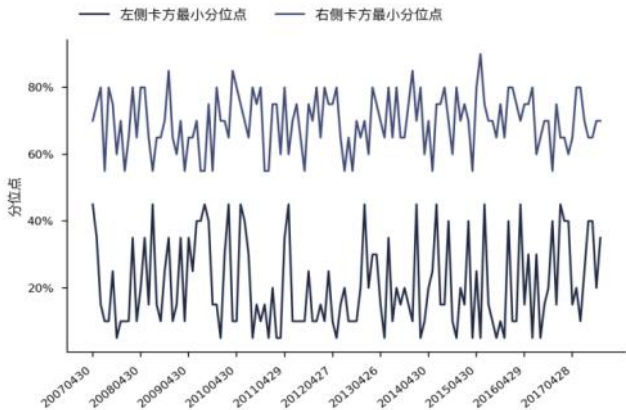
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 129 Valu_sp χ^2 统计量分布图（中证 500）

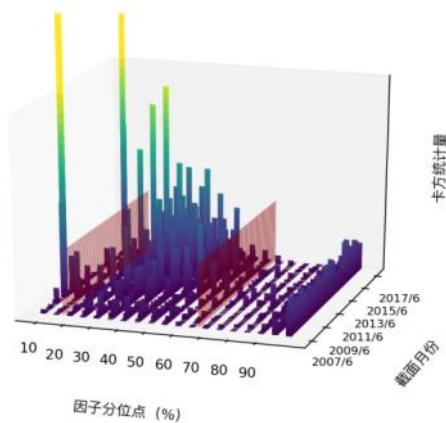


资料来源：招商证券、Wind 资讯

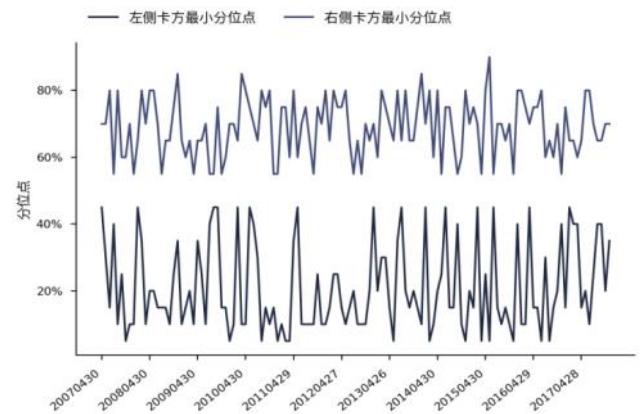
图 130 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



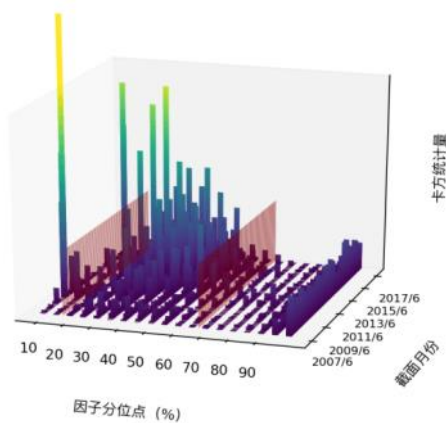
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 131 Valu_sp χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

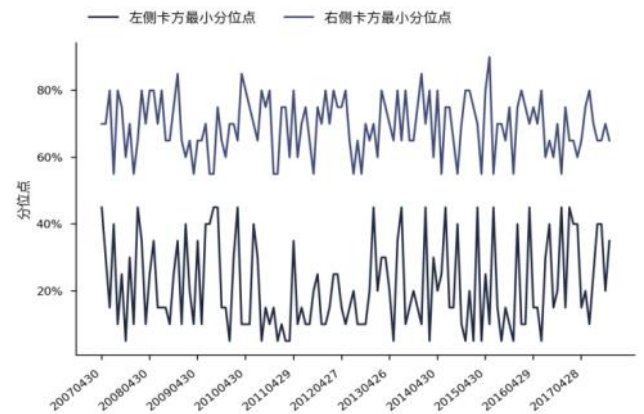
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 132 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 133 Valu_sp χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 134 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 33: Valu_sp χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	85%	10%	49%	16%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	8%	65%
沪深 300	可取范围宽度	85%	10%	48%	17%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	21%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	69%	9%	65%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	48%	17%	50%
	左侧最小分位点	45%	5%	22%	13%	10%
	右侧最小分位点	90%	55%	70%	9%	65%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 135 Valu_sp 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



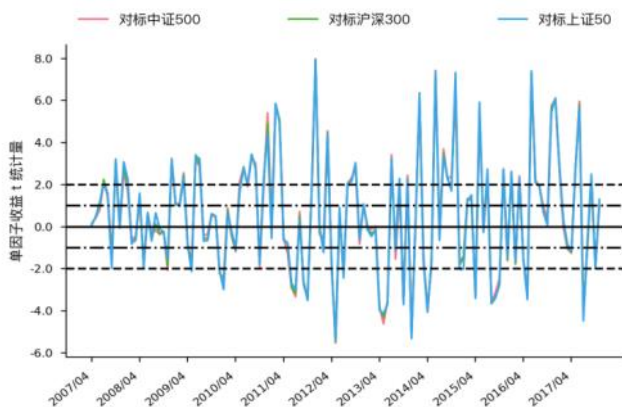
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 34: Valu_sp 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	2.2226	47.66%	0.56%	9.39%	0.7135	0.03%	0.0071
	沪深 300	2.2499	47.66%	0.56%	9.62%	0.7008	0.21%	0.0073
	上证 50	2.2813	50.00%	0.58%	9.85%	0.7065	0.20%	0.0074
OLS	中证 500	2.2291	50.00%	0.69%	10.38%	0.7938	-0.34%	0.0070
	沪深 300	2.2297	50.00%	0.69%	10.39%	0.7995	-0.11%	0.0070
	上证 50	2.2310	50.00%	0.70%	10.40%	0.8027	-0.08%	0.0070

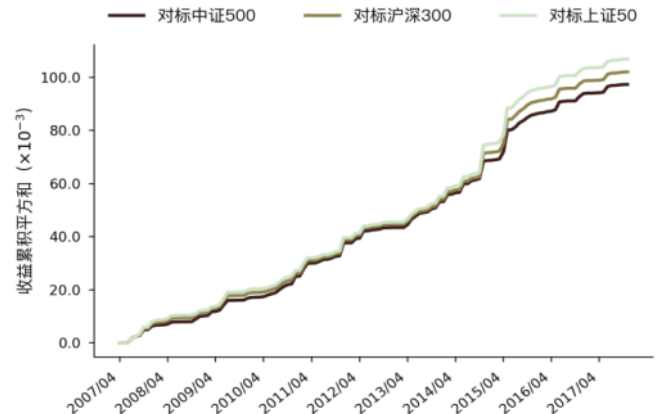
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 136 Valu_sp t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 137 Valu_sp 因子波动量能走势图 (WLS)



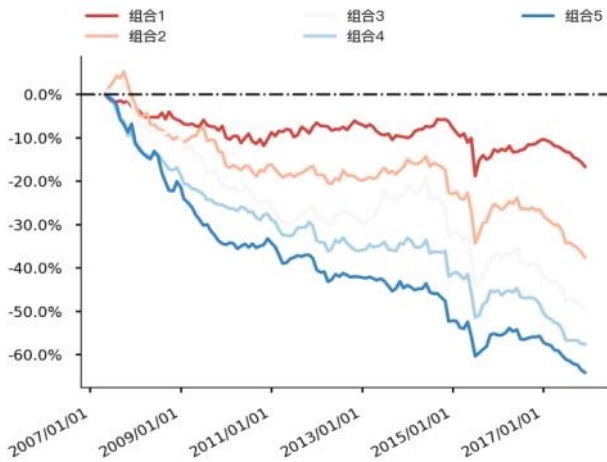
资料来源：招商证券、Wind 资讯

12. 相对 SP

求个股在该截面期所在申万 1 级行业的 SP 均值，用个股 SP 减去该期行业 SP 均值。

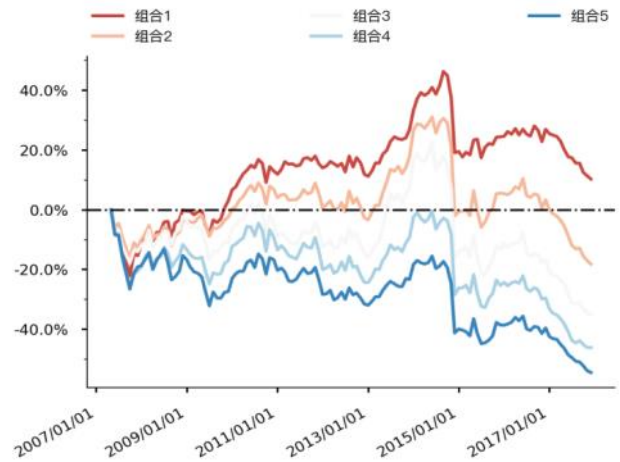
相对 SP = 当期截面个股 SP - 当期截面所在申万 1 级行业 SP 均值

图 138 Valu_sp_rlt 分层组合走势图（中证 500）



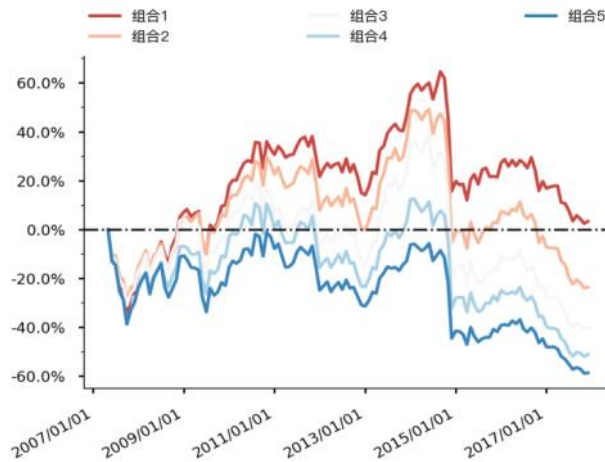
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 139 Valu_sp_rlt 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 140 Valu_sp_rlt 分层组合走势图（上证 50）



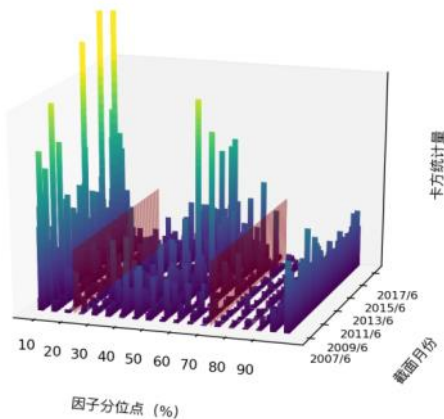
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 35: Valu_sp_rlt 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-16.62%	-0.13%	4.68%	-0.3428	18.76%	1
	组合 2	-37.51%	-0.35%	6.35%	-0.6697	40.67%	2
	组合 3	-49.51%	-0.51%	7.81%	-0.7861	51.09%	3
	组合 4	-57.55%	-0.67%	7.36%	-1.0876	57.55%	4
	组合 5	-64.12%	-0.80%	7.57%	-1.2612	64.12%	5
沪深 300	组合 1	10.31%	0.10%	10.27%	0.1133	24.60%	1
	组合 2	-18.16%	-0.12%	11.79%	-0.1273	37.55%	2
	组合 3	-35.02%	-0.28%	13.78%	-0.2457	47.06%	3
	组合 4	-46.06%	-0.44%	14.27%	-0.3700	46.08%	4
	组合 5	-54.43%	-0.57%	14.26%	-0.4803	54.43%	5
上证 50	组合 1	3.43%	0.13%	17.46%	0.0894	37.74%	1
	组合 2	-23.50%	-0.09%	18.49%	-0.0592	48.98%	2
	组合 3	-40.23%	-0.25%	20.38%	-0.1475	57.27%	3
	组合 4	-50.99%	-0.41%	21.15%	-0.2322	57.30%	4
	组合 5	-58.56%	-0.54%	21.06%	-0.3083	59%	5

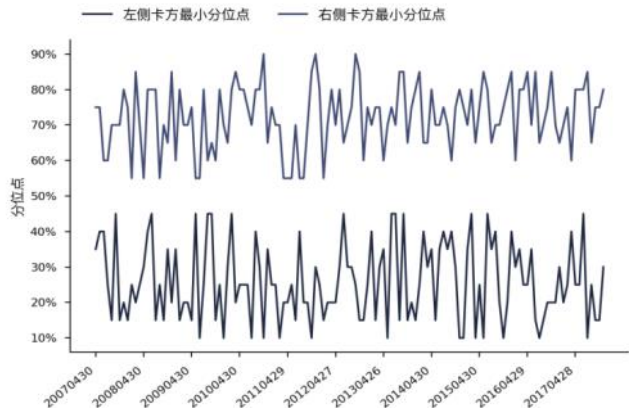
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 141 Valu_sp_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）

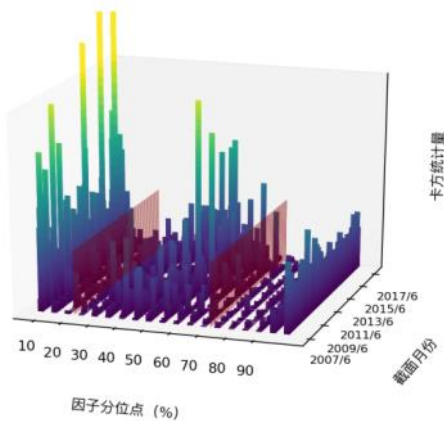


资料来源：招商证券、Wind 资讯

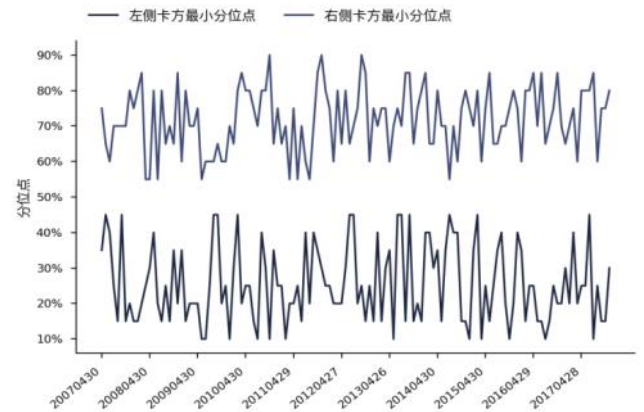
图 142 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



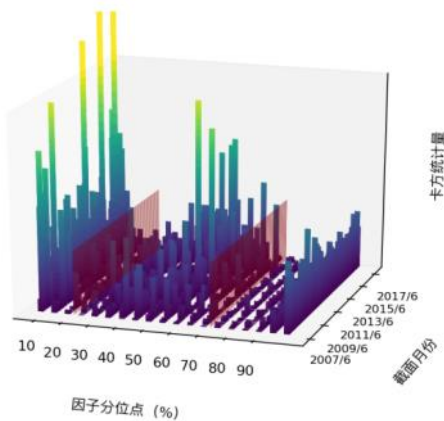
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 143 Valu_sp_rlt χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

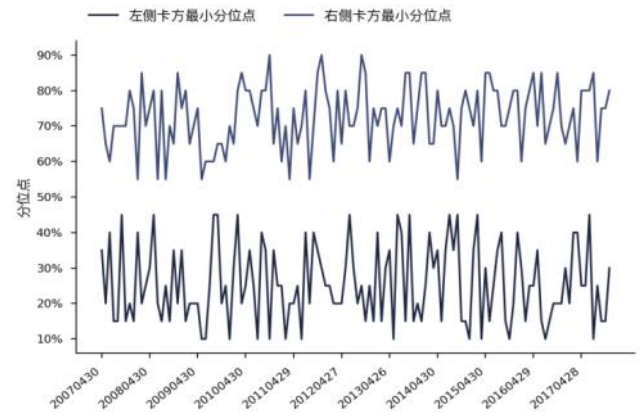
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 144 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 145 Valu_sp_rlt χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 146 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

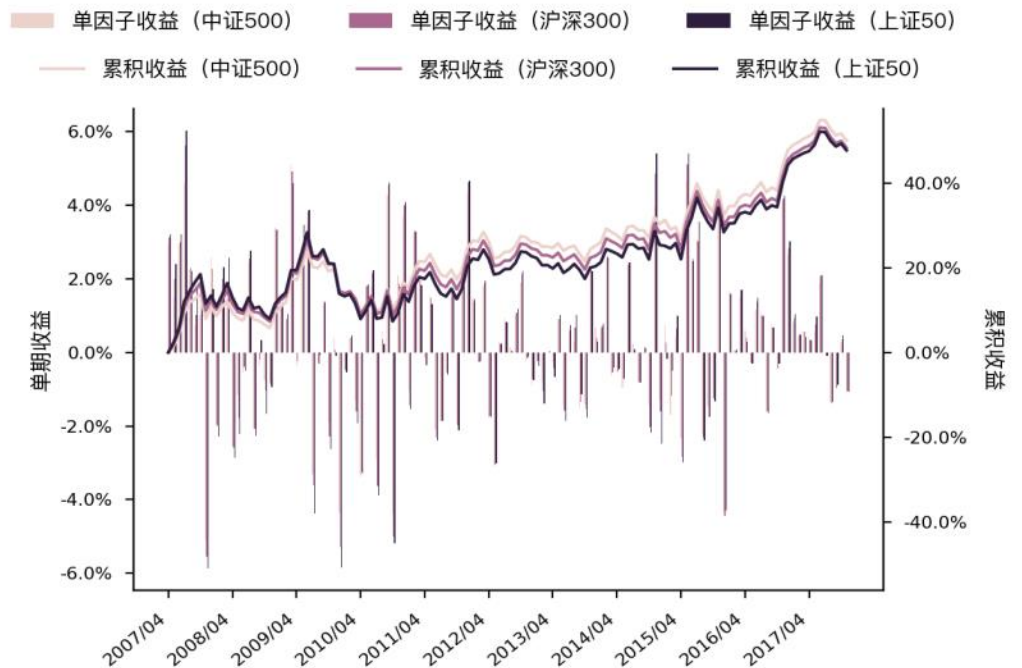
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 36: Valu_sp_rlt χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	10%	47%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	25%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	70%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	46%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	47%	14%	55%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	73%	9%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 147 Valu_sp_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



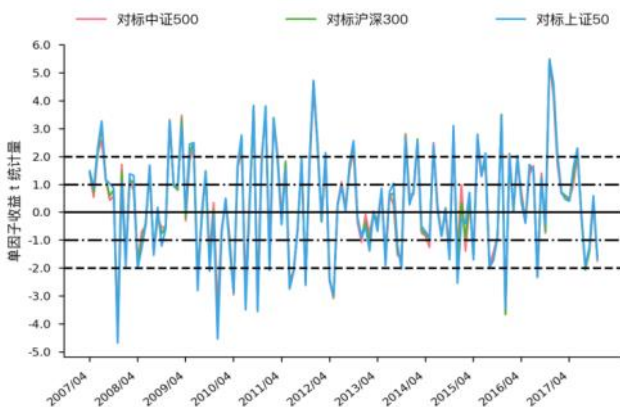
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 37: Valu_sp_rlt 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.5096	28.91%	0.36%	7.09%	0.6107	-0.08%	0.0035
	沪深 300	1.5825	30.47%	0.36%	7.63%	0.5610	0.10%	0.0039
	上证 50	1.6373	34.38%	0.36%	8.04%	0.5320	0.07%	0.0042
OLS	中证 500	1.5121	30.47%	0.47%	7.60%	0.7488	-0.49%	0.0034
	沪深 300	1.5122	30.47%	0.48%	7.60%	0.7561	-0.26%	0.0034
	上证 50	1.5118	30.47%	0.48%	7.60%	0.7652	-0.23%	0.0034

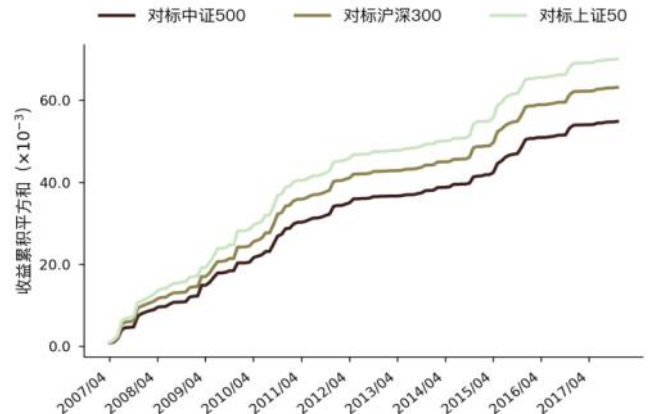
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 148 Valu_sp_rlt t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 149 Valu_sp_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)



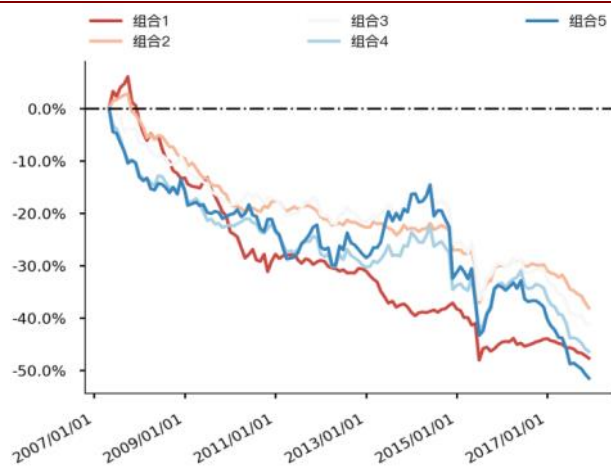
资料来源：招商证券、Wind 资讯

13. 负债股权比率

负债股权比率用于衡量相对于股东权益的债务比例，用于衡量公司的财务杠杆。该指标反映企业相对于股东权益的举债水平。

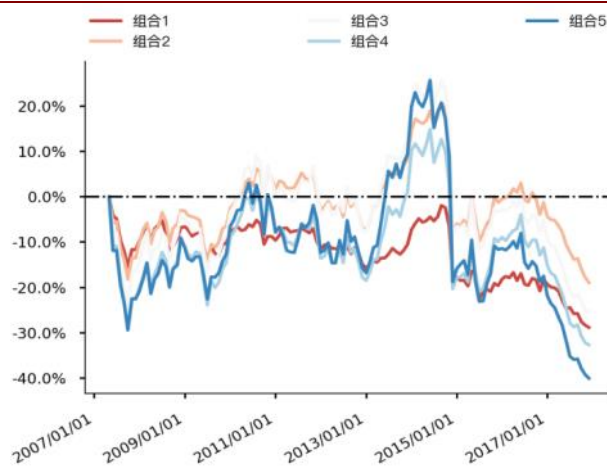
$$\text{负债股权比率} = \text{负债合计 (MRQ)} / \text{截面日公司总股本}$$

图 150 Valu_debtps 分层组合走势图（中证 500）



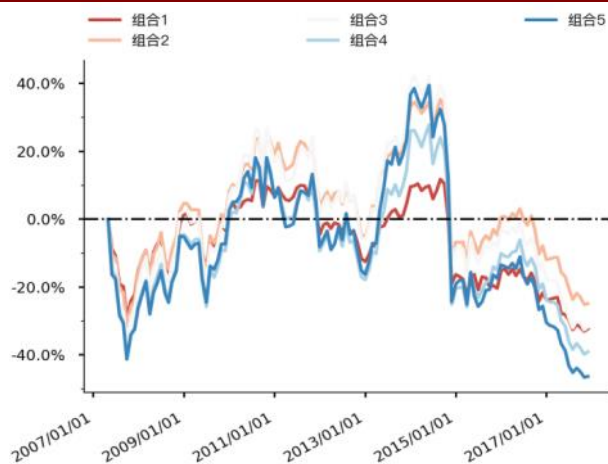
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 151 Valu_debtps 分层组合走势图（沪深 300）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 152 Valu_debtps 分层组合走势图（上证 50）



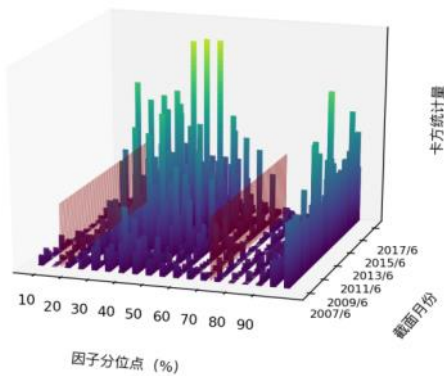
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 38: Valu_debtps 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-47.66%	-0.48%	6.04%	-0.9565	51.00%	4
	组合 2	-38.10%	-0.38%	5.00%	-0.9090	39.82%	1
	组合 3	-41.21%	-0.41%	6.11%	-0.7975	41.21%	2
	组合 4	-46.38%	-0.48%	7.54%	-0.7713	46.38%	3
	组合 5	-51.48%	-0.56%	9.53%	-0.7044	51.48%	5
沪深 300	组合 1	-28.83%	-0.25%	8.01%	-0.3798	28.83%	3
	组合 2	-18.94%	-0.15%	11.18%	-0.1600	32.91%	1
	组合 3	-25.25%	-0.18%	13.71%	-0.1551	40.92%	2
	组合 4	-32.68%	-0.26%	15.20%	-0.2020	41.42%	4
	组合 5	-40.06%	-0.33%	16.99%	-0.2348	52.32%	5
上证 50	组合 1	-32.31%	-0.22%	15.41%	-0.1715	40.12%	3
	组合 2	-24.87%	-0.12%	18.44%	-0.0763	44.71%	1
	组合 3	-31.71%	-0.15%	20.68%	-0.0842	52.68%	2
	组合 4	-39.09%	-0.22%	22.06%	-0.1217	52.89%	4
	组合 5	-46.34%	-0.30%	23.52%	-0.1545	62%	5

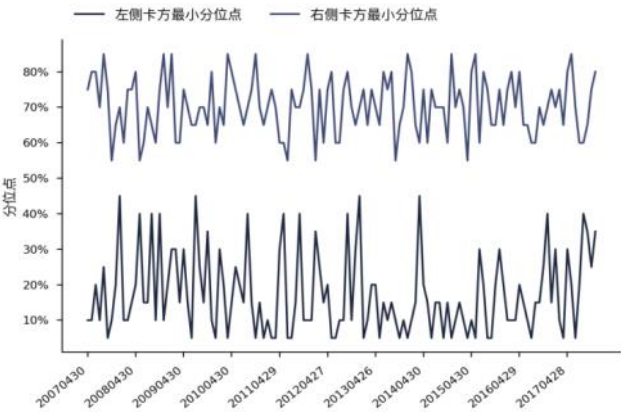
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 153 Valu_debtps χ^2 统计量分布图（中证 500）

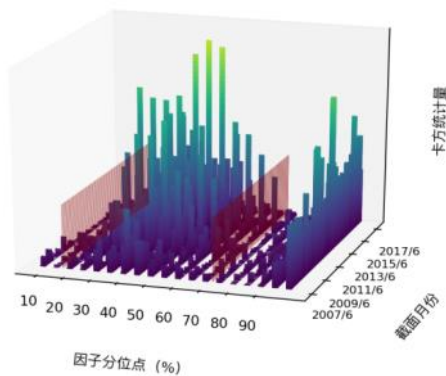


资料来源：招商证券、Wind 资讯

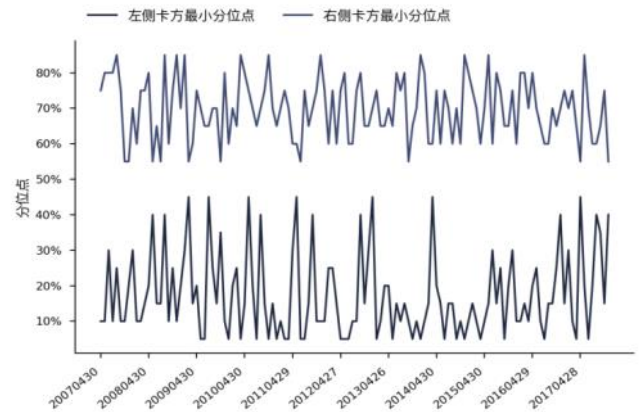
图 154 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



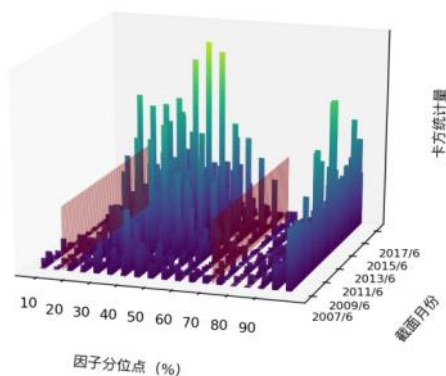
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 155 Valu_debtps χ^2 统计量分布图 (沪深 300)

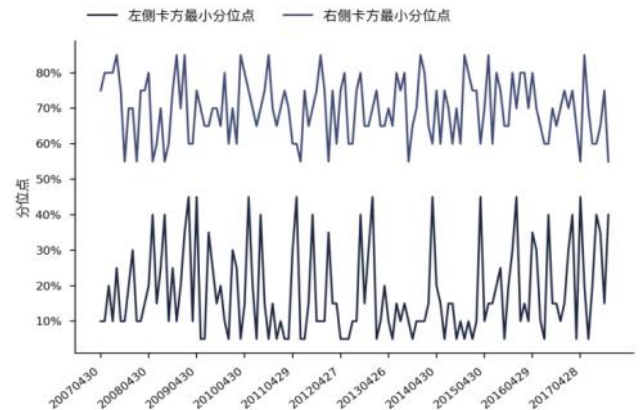
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 156 χ^2 统计量最小分位点走势 (沪深 300)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 157 Valu_debtps χ^2 统计量分布图 (上证 50)

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 158 χ^2 统计量最小分位点走势 (上证 50)

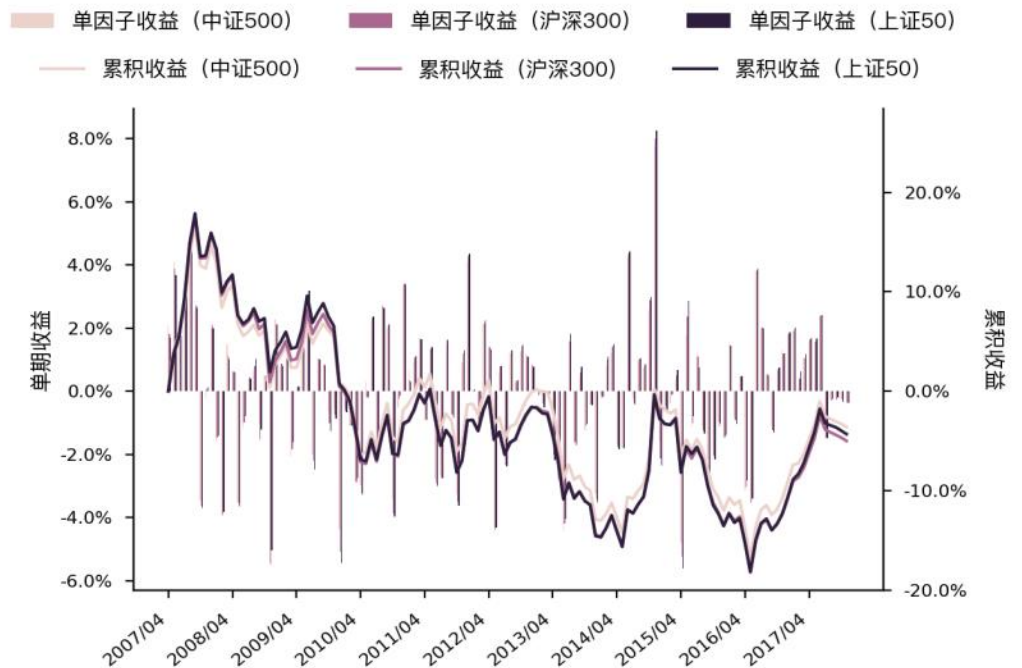
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 39: Valu_debtps χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	80%	15%	53%	15%	55%
	左侧最小分位点	45%	5%	17%	11%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	8%	70%
沪深 300	可取范围宽度	80%	10%	52%	16%	65%
	左侧最小分位点	45%	5%	17%	12%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	9%	70%
上证 50	可取范围宽度	80%	10%	52%	17%	65%
	左侧最小分位点	45%	5%	18%	13%	10%
	右侧最小分位点	85%	55%	70%	8%	70%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 159 Valu_debtps 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



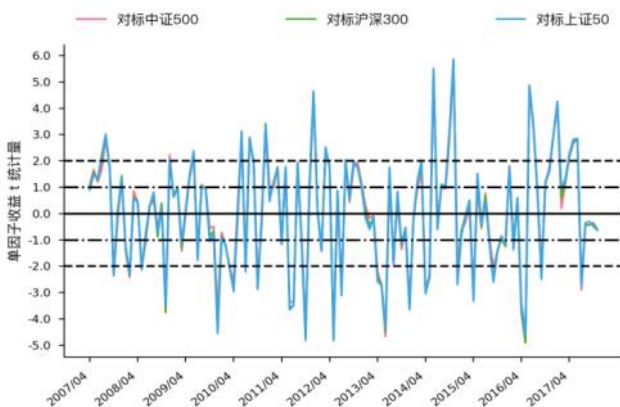
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 40: Valu_debtps 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.7183	33.59%	0.01%	7.51%	0.0171	0.00%	0.0043
	沪深 300	1.7849	36.72%	0.00%	7.80%	-0.0013	0.18%	0.0046
	上证 50	1.8030	37.50%	0.00%	7.93%	0.0071	0.17%	0.0046
OLS	中证 500	1.6881	35.16%	0.17%	8.14%	0.2442	-0.41%	0.0039
	沪深 300	1.6869	35.94%	0.17%	8.15%	0.2461	-0.18%	0.0039
	上证 50	1.6859	35.94%	0.17%	8.16%	0.2453	-0.15%	0.0039

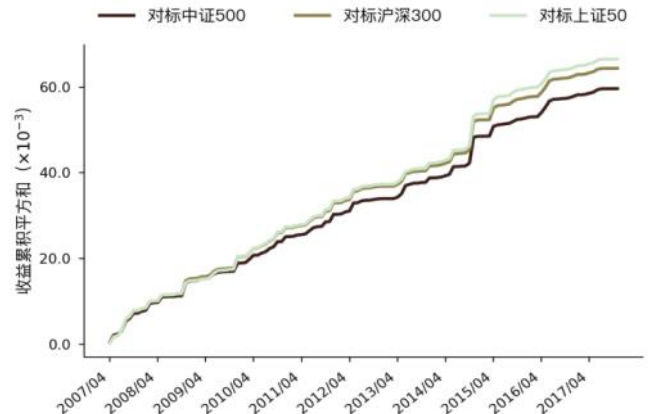
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 160 Valu_debtps t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 161 Valu_debtps 因子波动量能走势图 (WLS)



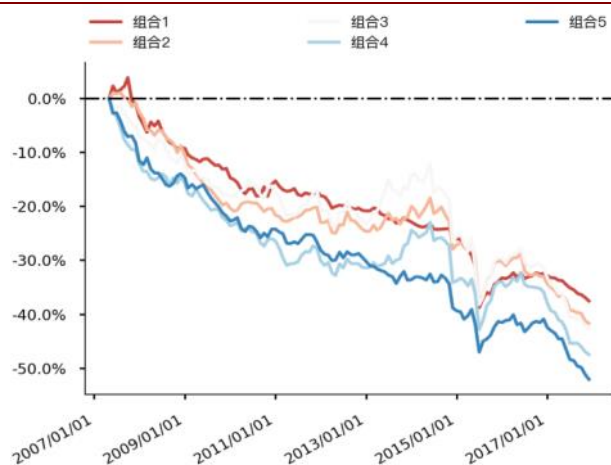
资料来源：招商证券、Wind 资讯

14. 相对负债股权比率

求个股在该截面期所在申万 1 级行业的负债股权比率均值, 用个股负债股权比率减去该期行业负债股权比率均值。

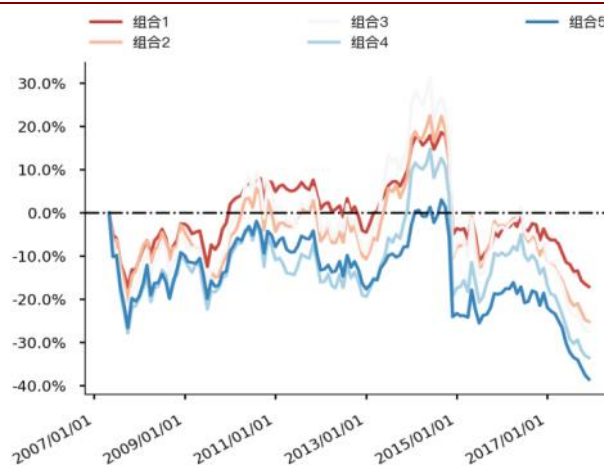
相对负债股权比率 = 当期截面个股负债股权比率 - 当期截面所在申万 1 级行业负债股权比率均值

图 162 Valu_debtps_rlt 分层组合走势图 (中证 500)



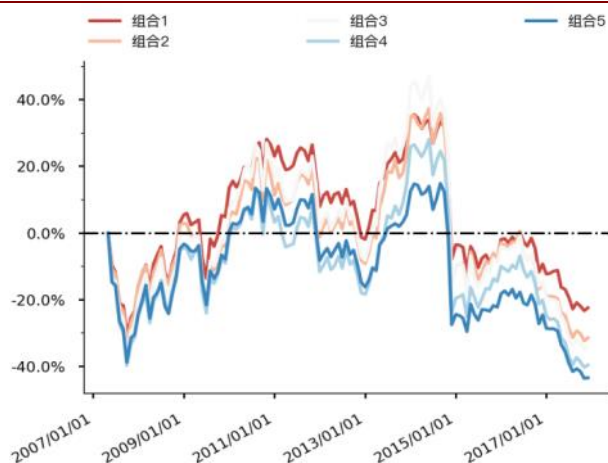
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 163 Valu_debtps_rlt 分层组合走势图 (沪深 300)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 164 Valu_debtps_rlt 分层组合走势图 (上证 50)



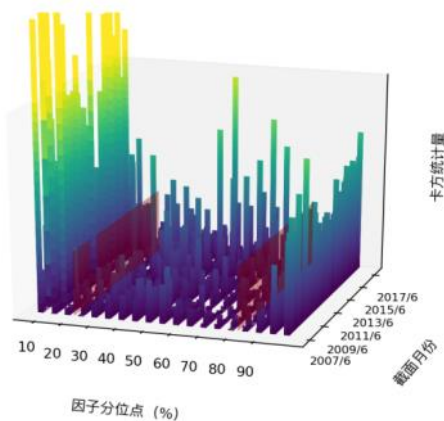
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 41: Valu_debtps_rlt 分层组合超额收益统计

投资基准	分层组合	组合累积超额收益	平均超额收益	超额收益年化波动率	Sharpe 值	最大回撤	累积超额收益排名
中证 500	组合 1	-37.53%	-0.35%	5.02%	-0.8320	41.02%	1
	组合 2	-41.68%	-0.41%	6.31%	-0.7842	42.29%	2
	组合 3	-42.75%	-0.43%	7.66%	-0.6742	42.75%	3
	组合 4	-47.46%	-0.50%	7.08%	-0.8513	47.46%	4
	组合 5	-52.03%	-0.58%	5.95%	-1.1781	52.03%	5
沪深 300	组合 1	-17.10%	-0.12%	9.78%	-0.1472	30.13%	1
	组合 2	-25.16%	-0.18%	13.26%	-0.1658	38.93%	2
	组合 3	-27.55%	-0.20%	14.81%	-0.1627	44.82%	3
	组合 4	-33.53%	-0.27%	14.48%	-0.2264	42.07%	4
	组合 5	-38.51%	-0.36%	13.02%	-0.3286	40.33%	5
上证 50	组合 1	-22.46%	-0.09%	17.22%	-0.0611	43.43%	1
	组合 2	-31.48%	-0.15%	20.28%	-0.0898	50.79%	2
	组合 3	-34.15%	-0.17%	21.63%	-0.0934	55.71%	3
	组合 4	-39.61%	-0.24%	21.36%	-0.1357	53.39%	4
	组合 5	-43.44%	-0.33%	19.85%	-0.1967	51%	5

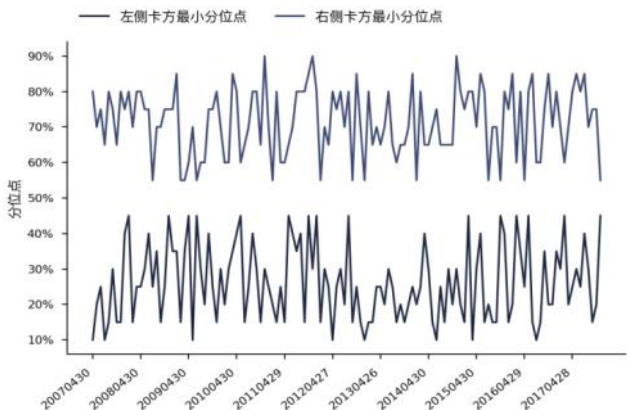
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 165 Valu_debtps_rlt χ^2 统计量分布图（中证 500）

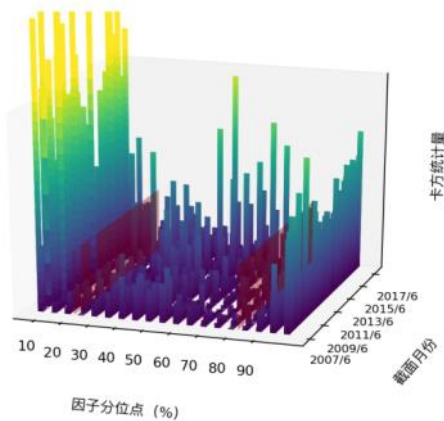


资料来源：招商证券、Wind 资讯

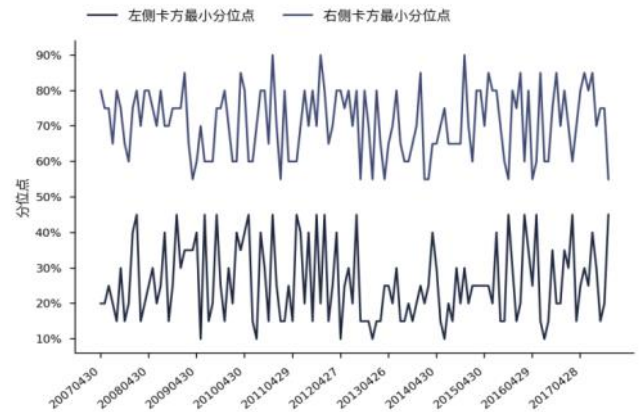
图 166 χ^2 统计量最小分位点走势（中证 500）



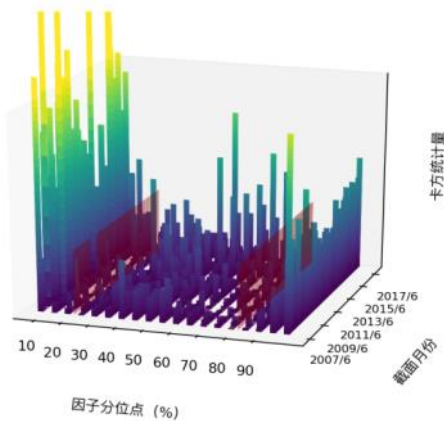
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 167 Valu_debtps_rlt χ^2 统计量分布图（沪深 300）

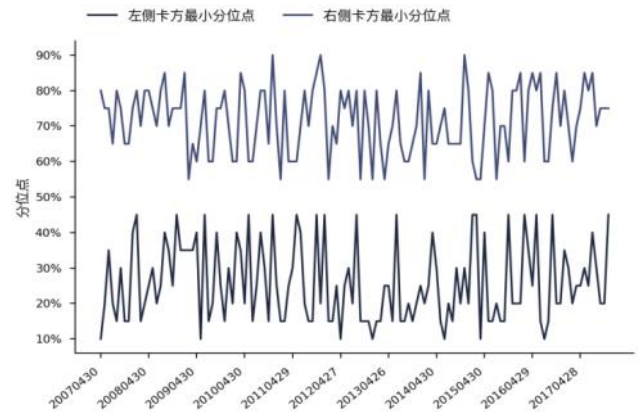
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 168 χ^2 统计量最小分位点走势（沪深 300）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 169 Valu_debtps_rlt χ^2 统计量分布图（上证 50）

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 170 χ^2 统计量最小分位点走势（上证 50）

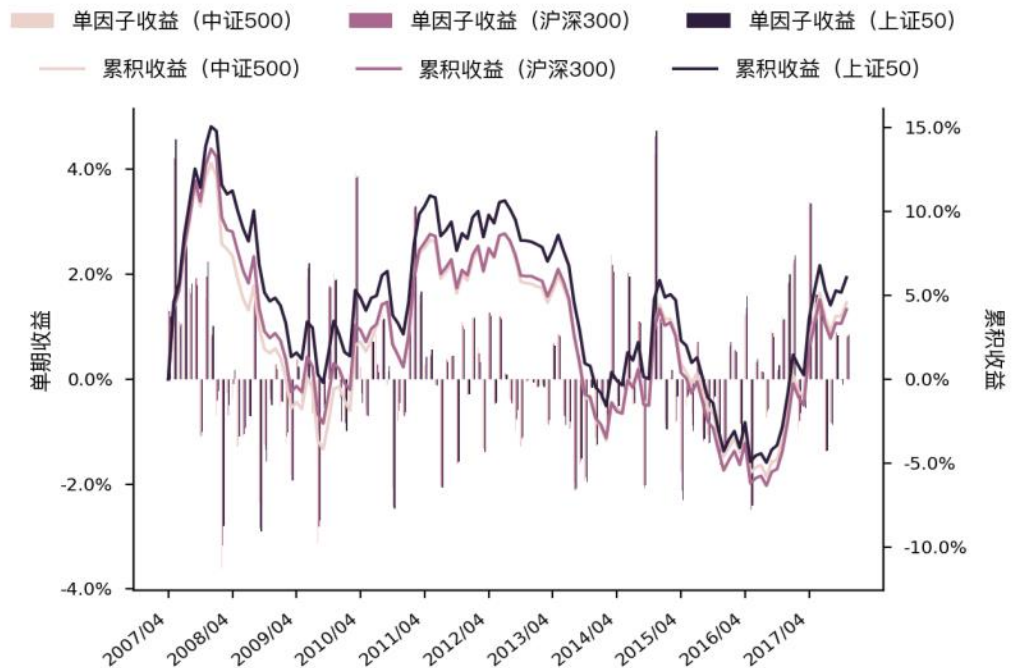
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 42: Valu_debtps_rlt χ^2 统计量最小分位点统计

投资基准	统计指标	最大值	最小值	平均值	标准差	众数
中证 500	可取范围宽度	70%	10%	45%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	10%	80%
沪深 300	可取范围宽度	70%	10%	45%	14%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	71%	9%	80%
上证 50	可取范围宽度	70%	10%	46%	13%	50%
	左侧最小分位点	45%	10%	26%	11%	15%
	右侧最小分位点	90%	55%	72%	9%	80%

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 171 Valu_debtps_rlt 单因子单期收益与累积收益图 (WLS)



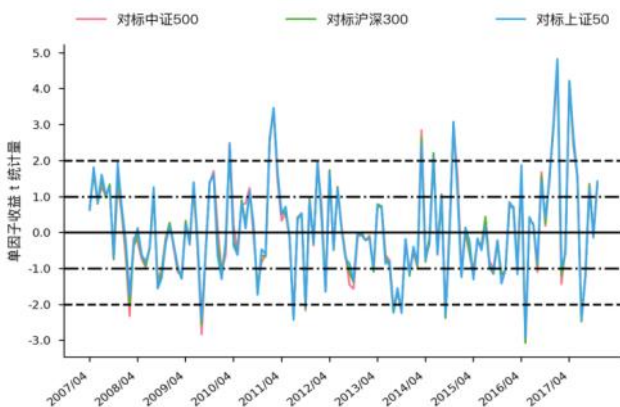
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 43: Valu_debtps_rlt 单因子收益估计各统计量汇总表

估计方法	投资基准	t 统计量 绝对数均值	t 统计量绝对数 大于 2 占比	因子收益 均值	因子收益 年化波动率(σ)	Sharpe 值	截距项 均值	R ² 均值
WLS	中证 500	1.0920	14.84%	0.05%	4.87%	0.1353	-0.01%	0.0019
	沪深 300	1.0923	14.84%	0.05%	4.94%	0.1261	0.17%	0.0019
	上证 50	1.0817	14.06%	0.07%	4.99%	0.1574	0.16%	0.0018
OLS	中证 500	1.0481	14.84%	0.15%	5.57%	0.3325	-0.44%	0.0017
	沪深 300	1.0472	14.84%	0.15%	5.57%	0.3303	-0.21%	0.0017
	上证 50	1.0468	14.84%	0.15%	5.57%	0.3300	-0.17%	0.0017

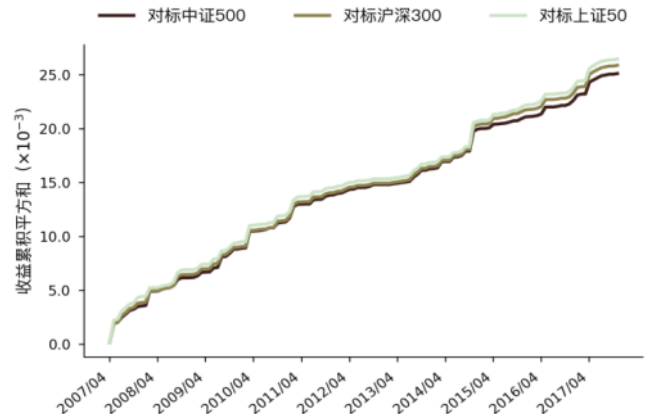
资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 172 Valu_debtps_rlt t 统计量走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 173 Valu_debtps_rlt 因子波动量能走势图 (WLS)



资料来源：招商证券、Wind 资讯

因子同向波动持续月份统计

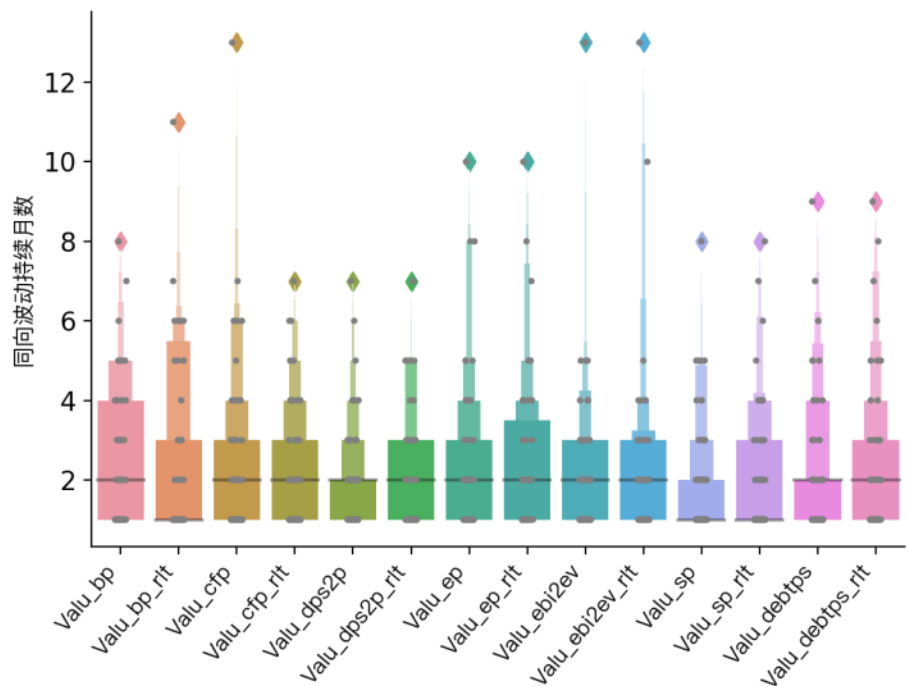
以下, 对估值类的因子同向波动持续月份进行统计。统计因子同向持续月份出现的次数, 并用 letter value 图进行了展示。

表 44: 估值类因子同向波动持续月份数统计表 (中证 500)

因子代码	因子同向波动持续月份数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
Valu_bp	20	10	6	6	5	1	1	1					
Valu_bp_rlt	28	9	5	1	3	5	1				1		
Valu_cfp	21	13	6	5	1	3	1					1	
Valu_cfp_rlt	29	16	6	5	2	2	1						
Valu_dps2p	30	20	8	4	1	1	1						
Valu_dps2p_rlt	29	14	12	2	4		1						
Valu_ep	19	16	4	6	3			2		1			
Valu_ep_rlt	22	10	6	7	3		1	1		1			
Valu_ebi2ev	30	14	10	3	3							1	
Valu_ebi2ev_rlt	21	18	9	4	1					1		1	
Valu_sp	35	19	5	3	4			1					
Valu_sp_rlt	32	13	8	5	1	1	1	1					
Valu_debtps	27	17	4	3	3	2	1		1				
Valu_debtps_rlt	28	13	7	2	3	1	1	1	1				

资料来源: 招商证券、Wind 资讯

图 174 估值类因子同向波动持续月份数分布 (中证 500)



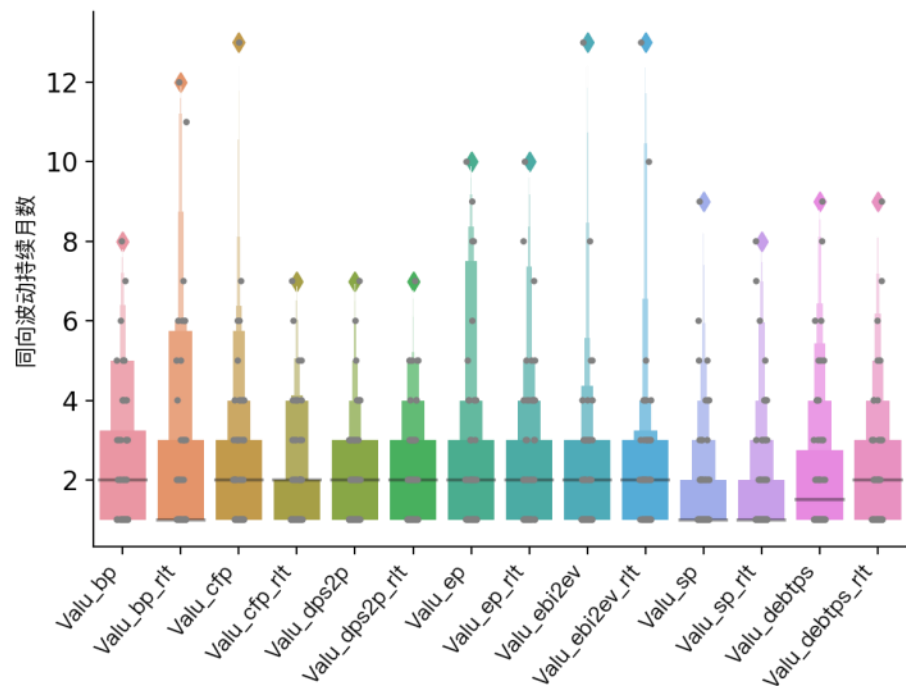
资料来源: 招商证券、Wind 资讯

表 45：估值类因子同向波动持续月份数统计表（沪深 300）

因子代码	因子同向波动持续月份数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Valu_bp	23	9	7	5	5	1	1	1					
Valu_bp_rlt	27	9	5	1	2	4	1				1	1	
Valu_cfp	23	12	8	5	1	2	1						1
Valu_cfp_rlt	29	19	6	5	2	1	1						
Valu_dps2p	32	16	10	4	1	1	1						
Valu_dps2p_rlt	24	15	10	3	5		1						
Valu_ep	24	15	4	4	1	1		2	1	1			
Valu_ep_rlt	24	12	4	7	3		1	1		1			
Valu_ebi2ev	29	13	10	3	2			1					1
Valu_ebi2ev_rlt	20	20	8	4	1					1			1
Valu_sp	37	21	4	3	2	1			1				
Valu_sp_rlt	37	14	7	4	1	1	1	1					
Valu_debtps	29	14	5	3	3	2		1	1				
Valu_debtps_rlt	28	15	7	3	3	1	1		1				

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 175 估值类因子同向波动持续月份数分布（沪深 300）



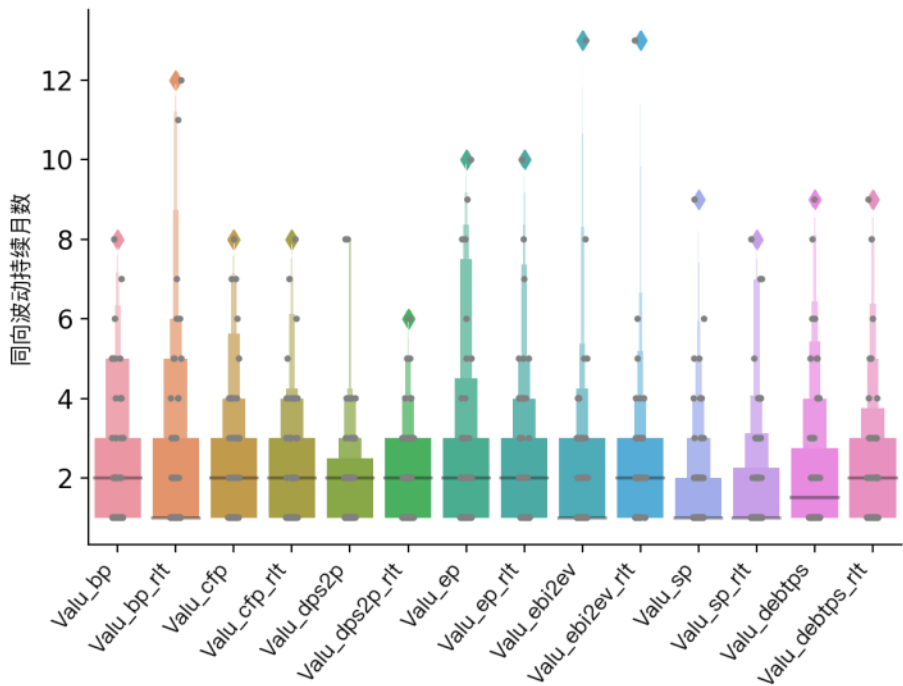
资料来源：招商证券、Wind 资讯

表 46：估值类因子同向波动持续月份数统计表（上证 50）

因子代码	因子同向波动持续月份数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Valu_bp	24	12	6	4	5	1	1	1					
Valu_bp_rlt	26	9	5	3	3	2	1				1	1	
Valu_cfp	24	12	9	5	1	1	2	1					
Valu_cfp_rlt	30	14	8	5	1	1	1	1					
Valu_dps2p	29	18	9	5				2					
Valu_dps2p_rlt	30	16	11	3	3	1							
Valu_ep	24	15	5	2	2	1		2	1	1			
Valu_ep_rlt	23	12	7	5	3		1	1		1			
Valu_ebi2ev	32	13	9	3	2			1					1
Valu_ebi2ev_rlt	24	19	10	3	1	1							1
Valu_sp	37	21	4	3	2	1			1				
Valu_sp_rlt	35	13	8	4	1		2	1					
Valu_debtps	29	14	5	3	3	2		1	1				
Valu_debtps_rlt	28	15	8	2	3	1		1	1				

资料来源：招商证券、Wind 资讯

图 176 估值类因子同向波动持续月份数分布（上证 50）



资料来源：招商证券、Wind 资讯

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

叶涛：首席分析师。上海交通大学管理学硕士，2005 年起从事金融工程研究，曾先后任职于易方达基金机构投资部、上投摩根基金研究部、申万菱信基金投资管理总部、长江证券研究部、广发证券发展研究中心，2014 年 3 月加盟招商证券研究发展中心。

崔浩瀚：研究助理。浙江大学经济学硕士，2017 年 7 月加盟招商证券研究发展中心金融工程组。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上
- 审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间
- 中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间
- 回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

- A：公司长期竞争力高于行业平均水平
- B：公司长期竞争力与行业平均水平一致
- C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

- 推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数
- 回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。